

Marius Bickhardt
Gauthier Delozière
Cannelle Gignoux

Le marxisme écologique



La Découverte

Remerciements. Les auteurs tiennent à remercier Rémy Toulouse, Pascal Combemale et Marieke Joly pour leur soutien éditorial, ainsi que Paul Guillibert pour ses innombrables conseils, sans lesquels ce livre n'aurait pu voir le jour. Ils remercient également Ilias Alami, Camilla Brenni, Alexis Cukier, Yohann Douet, Maxime Gaborit, Léo Grillet, Frédéric Monferrand, Aimé Paris, Léna Silberzahn, Samuel Vitel, ainsi que les relecteurs anonymes, pour leurs précieuses remarques et relectures attentives. Les auteurs restent responsables des erreurs ou approximations éventuelles.

Composé par Facompo à Montrouge
Dépôt légal : avril 2026

Si vous désirez être tenu régulièrement informé des parutions de la collection « Repères », il vous suffit de vous abonner à notre lettre d'information sur notre site **www.collectionreperes.com**.

ISBN : 978-2-348-08628-1

En application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction à usage collectif par photocopie, intégralement ou partiellement, du présent ouvrage est interdite sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). Toute autre forme de reproduction, intégrale ou partielle, est également interdite sans autorisation de l'éditeur.

© Éditions La Découverte, 2026.
34, rue des Bourdonnais, 75001 Paris.
ladecouverte@editionsladecouverte.com

Introduction

Marxisme et écologie : un couple oxymorique ?

Accoler l'épithète « écologique » au marxisme peut sembler à première vue contre-intuitif. La première réserve que l'on peut y opposer est d'ordre historico-politique. Elle tient à l'assimilation de la pensée marxiste au bilan écologique contesté du socialisme réellement existant. Bien que la révolution bolchevique ait initialement permis l'adoption de réglementations environnementales [Weiner, 1988 ; Audier, 2019, p. 255-271]*, la modernisation de rattrapage mise en œuvre par l'économie administrée soviétique n'a pas incarné une alternative au productivisme capitaliste. De plus, l'adhésion des organisations ouvrières au consensus productiviste d'après-guerre renforce l'image d'un marxisme qui aurait participé à la « Grande Accélération », période durant laquelle l'impact des activités humaines sur les cycles planétaires a connu une croissance exponentielle [Bonneuil et Fressoz, 2013, rééd. 2016, p. 69-70]. Prises dans l'« engrenage de la production » (*treadmill of production*) [Schnaiberg *et al.*, 2002, p. 17], ces organisations ont adossé l'amélioration du niveau de vie de la classe ouvrière au partage des gains de productivité permis par la combustion des énergies fossiles, en reléguant ainsi la question environnementale au second plan.

* Les références entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d'ouvrage.

Une seconde raison est plus fondamentalement d'ordre théorique. La pensée de Karl Marx et de ses successeurs est communément considérée comme l'aboutissement du pacte moderne entre abondance et liberté [Gorz, 1980 ; Charbonnier, 2020]. La conception marxienne de l'émancipation s'est, il est vrai, très largement appuyée sur les possibilités offertes par le développement des forces productives. L'espoir d'une société sans classes répondant à la célèbre maxime « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » [Marx, 1875, rééd. 2008, p. 60] semble alors fondé sur un enrôlement productif de la nature, au point d'invisibiliser l'existence de limites naturelles à l'activité humaine.

Cet ouvrage entend pourtant démontrer que le marxisme écologique est loin d'être une contradiction dans les termes. Il désigne en réalité un courant théorique et politique émergeant à la fin des années 1980 qui fait valoir la pertinence de l'analyse marxienne pour penser les sources de la catastrophe écologique ainsi que les moyens de la conjurer. Depuis son essor dans le contexte des alertes environnementales, de la naissance de l'écologie politique et d'une volonté de revitalisation du marxisme consécutive à la déliquescence des socialismes réels, il s'est progressivement constitué en un champ de recherche qui occupe désormais une place singulière au sein de l'écologie politique contemporaine.

Un courant singulier au sein de l'écologie politique et du marxisme

Le marxisme écologique se caractérise par une diversité d'approches, au point qu'il est parfois difficile de décliner ce courant au singulier [Löwy, 2011, p. 18 ; Cukier et Guillibert, 2025, p. 10]. Son unité apparaît toutefois dès lors que l'on appréhende son double mouvement conceptuel. Car il s'agit tant de *marxiser l'écologie politique* en y introduisant l'outillage conceptuel des pensées marxistes que d'*écologiser le marxisme* par la révision de son fondement théorique. Les trois présupposés fondamentaux qui singularisent la position écomarxiste tiennent à la centralité du mode de production capitaliste dans l'étude de la crise écologique (1), à son interprétation

en termes de conflictualité sociale (2) ainsi qu'à la nécessité d'opérer un *aggiornamento* écologique du corpus marxien (3).

Dans l'« antre secret de la production » de la crise environnementale

Le marxisme écologique considère que la catastrophe écologique trouve son origine dans la relation productive que l'être humain entretient avec la nature. Cette centralité analytique de la production le distingue aussi bien de l'écologie dominante, axée sur la responsabilisation des consommateurs ou le verdissement de l'économie capitaliste, que des courants qui accordent une primauté à la cosmologie, à la morale ou encore à la technique.

Alors qu'un certain discours dominant envisage l'écologisation des sociétés industrielles comme une simple modification des habitudes de consommation visant à réduire l'empreinte carbone par l'adoption d'écogestes individuels [Dubuisson-Quellier, 2016], l'approche marxiste se situe d'emblée au niveau de l'« antre secret de la production » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 172]. Loin de minimiser l'urgence de procéder à des transformations des modes de vie (alimentation durable, transports bas carbone), la perspective écomarxiste rappelle la condition essentielle sans laquelle aucune forme soutenable de production et de consommation ne peut advenir : l'abolition de l'impératif de profit à court terme.

Cette revalorisation de la sphère de la production se démarque nettement des discours, savoirs et pratiques qui promeuvent une modernisation écologique du capitalisme par les instruments du marché (taxe carbone, systèmes d'échange de quotas d'émission) ou l'intervention étatique (politiques industrielles « vertes »). Qu'il s'agisse de la thèse néoclassique de la « défaillance du marché » ou des politiques de soutien massif au capital vert, les travaux écomarxistes mettent en évidence les contraintes structurelles qui entravent la décarbonation de l'économie dans le cadre du mode de production capitaliste, car l'impératif de profit requiert une intensification permanente des flux matériels.

La centralité du mode de production capitaliste distingue ensuite le marxisme des pensées qui soulignent la dimension

morale ou culturelle de la catastrophe écologique. Alors que les éthiques environnementales [Afeissa, 2007] ou l'écologie profonde [Pommier, 2026] dénoncent l'anthropocentrisme instrumental des doctrines morales indifférentes à la valeur intrinsèque de la nature, l'écologie politique culturaliste a mis en œuvre une critique de la modernité occidentale. Certaines écoféministes dénoncent la maîtrise (*mastery*) de la nature du point de vue de la domination patriarcale [Plumwood, 1997] tout en attribuant la « mort de la nature » à l'essor du paradigme mécaniste dans le contexte de la révolution scientifique du ^{xvii}^e siècle [Merchant, 1980]. Le tournant ontologique en anthropologie, quant à lui, met en cause le « Grand Partage entre les humains et les non-humains » [Latour, 1991 ; Stengers, 2022] qui caractérise la cosmologie dite naturaliste des Modernes [Descola, 2005]. Enfin, les pensées contemporaines du vivant font le constat d'une « crise de la sensibilité » à l'origine d'un « appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relations à l'égard du vivant » [Morizot, 2020].

Le déplacement opéré par le marxisme écologique à l'égard de ces diagnostics tient à une approche matérialiste des rapports entre la société et l'environnement qui permet de saisir le lien entre les représentations de la nature et les modes historiques de son appropriation [Guillibert, 2021 ; Chamois, 2025]. Il se distingue ainsi de la démarche comparative propre à l'« anthropologie de la nature » [Descola, 2005 ; Viveiros de Castro, 2009] qui relativise l'ontologie des Modernes par l'étude de la variation des codifications culturelles du rapport entre les mondes humain et non humain. Compte tenu de la multiplicité des « natures historiques » [Moore, 2015], l'écomarxisme restitue la thèse d'un « Grand Partage » entre nature et société à travers l'histoire des rapports de propriété qui organisent l'« usage de la nature » [Godelier, 1984]. La réduction de celle-ci à un simple instrument et sa dévalorisation morale apparaissent ainsi étroitement liées à l'essor du capitalisme en tant qu'entreprise de maîtrise et de rationalisation d'une « Nature » objectivée, abstraite et uniforme [Salleh, 1997 ; Moore, 2015 ; Monferrand, 2025].

Plutôt que d'endosser une position « par-delà nature et culture », le geste écomarxiste transforme le sens même que

Descola [2005] attribue au naturalisme. Loin de désigner la cosmologie dualiste des Modernes opposant l'intériorité psychique des humains à l'extériorité physique des non-humains, le « naturalisme historique » revendiqué par certains écomarxistes [Guillibert et Monferrand, 2018] conçoit la nature et la société sur la base de leur conditionnement réciproque (voir chapitre II). L'écomarxisme apparaît sous cet angle plus proche d'un « alternaturalisme » [Hoquet, 2015] que du « mononaturalisme » par lequel Bruno Latour dénonce une conception homogénéisante du monde non humain [Latour, 2004, p. 52].

Cette démarche s'accompagne de la défense du concept marxien de production face aux critiques qui le réduisent tour à tour à une « obsession » [Latour et Schultz, 2022, p. 21], au « productionnisme » [Charbonnier, 2020, p. 380] ou encore à la « métaphysique de la production » [Morizot, 2020]. Car l'« idée de la production comme imposition d'une forme sur une matière inerte » [Descola, 2005, p. 551] ne correspond pas tout à fait à l'ontologie marxienne, qui conçoit la production comme une collaboration (*Mitarbeit*) entre forces humaines et naturelles. Plutôt que de circonscrire le concept de production aux seuls sujets humains, l'écomarxisme met en évidence la productivité immanente de la nature en tant que puissance d'auto-engendrement du réel.

La primauté accordée à la production constitue, enfin, un point de divergence notable avec les approches technocritiques inaugurées en France par Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. La critique du « système technicien » [Ellul, 1977] contraste dès lors avec le refus marxiste de toute automatisation de la technique à l'égard des rapports sociaux, dans la mesure où la « machinerie » ne saurait être dissociée de son « utilisation capitaliste » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 415]. L'histoire politique de l'énergie du géographe suédois Andreas Malm explique ainsi que l'adoption de la machine à vapeur ne découle pas de sa supériorité technique mais de son adéquation avec les intérêts de la classe capitaliste (voir chapitre III). En rupture avec le rejet classique du marxisme, le renouveau des approches technocritiques témoigne toutefois d'une réception positive de la critique écomarxiste [Hornborg, 2016 ; 2024]. L'historien François Jarrige [2014] soutient ainsi

qu'« il faut cesser d'opposer l'écologie et les pensées émancipatrices héritées du marxisme : les techniques sont au cœur de l'exploitation capitaliste, exploitation qui est à la fois sociale et écologique ».

L'écologie comme champ de bataille

La centralité analytique de la production se traduit également sur le plan politique. Considérant l'écologie comme un « champ de bataille » [Keucheyan, 2014], l'écomarxisme reconnaît une dimension conflictuelle à la crise écologique et redéfinit la lutte des classes comme un conflit concernant les usages et les formes d'appropriation de la nature. Ce faisant, il rejoint la critique du « consensualisme environnemental » [Charbonnier, 2025, p. 67], selon lequel l'action écologique transcende les clivages partisans au nom de la survie de l'humanité.

L'étude des intérêts de la classe capitaliste rend alors intelligibles les verrous structurels de toute politique écologique ambitieuse. La pensée écomarxiste diverge ainsi des critiques écologiques de la démocratie représentative [Eckersley, 2004]. Alors que celles-ci préconisent l'extension du champ de la représentation politique aux générations futures [Bourg et Whiteside, 2010], aux non-citoyens [Thompson, 1999] ou aux non-humains [Latour, 2018], le marxisme écologique considère la nature capitaliste de l'État moderne comme un obstacle écologique. Définissant l'État comme « interface entre le capital et la nature » [O'Connor, 1988], les recherches écomarxistes interrogent la possibilité de l'investir comme « champ stratégique » pour imposer une sortie des énergies fossiles.

Un tel projet suppose de repenser le sujet collectif de la bifurcation écologique. C'est l'inégale répartition des causes et des effets de la catastrophe écologique ainsi que l'asymétrie des capacités d'adaptation qui constituent les nouveaux vecteurs de la domination sociale et de la subjectivation politique dans l'Anthropocène. Pour certains, le retour au prolétariat industriel se justifie par la nécessité de décarboner les industries fossiles [Huber, 2022], alors que d'autres promeuvent une politique d'alliances rouge-verte incluant le mouvement climat [Malm, 2020], les travailleurs méta-industriels du Sud global [Salleh, 1997] et la résistance des populations natives

aux grands projets d'infrastructures tels que la lutte contre l'oléoduc de Standing Rock aux États-Unis ou le Mouvement des sans-terres au Brésil.

La redéfinition écologique du sujet révolutionnaire constitue alors un problème pratique auquel se heurtent les luttes écosociales contemporaines [Löwy et Tanuro, 2021]. La prolifération de nouvelles alliances répond ainsi à la crise conjointe du mouvement climat et du mouvement ouvrier. Alors que les travailleurs italiens de l'usine GKN ont établi un pont avec les activistes écologistes afin de mettre en œuvre une reconversion autogérée de la production vers des filières renouvelables, le mouvement climat allemand s'est, de son côté, allié au syndicat ver.di des travailleurs du transport public pour exiger une amélioration simultanée des conditions de travail et de la mobilité bas carbone. Cette recomposition écosocialiste du sujet collectif présente ainsi une proximité significative avec le mouvement pour la justice climatique et environnementale [Bullard, 1990 ; Di Chiro, 1996], l'écologisme des pauvres [Martinez Alier, 2002], le féminisme de la subsistance [Mies et Bennholdt-Thomsen, 1999] ou encore l'écologie sociale [Bookchin, 2020], qui ont en commun d'articuler la crise environnementale avec les rapports sociaux de classe, de race et de genre.

L'aggiornamento écologique du marxisme

Le marxisme écologique se présente enfin comme une révision des outils du marxisme. Cette dernière prend la forme d'un examen critique des concepts de Marx [Löwy, 2011, p. 26] ainsi que d'une mise au jour de sa dimension écologique intrinsèque. Cette filiation à l'œuvre de Marx marque ainsi la principale différence avec les représentants d'un écosocialisme postmarxiste, tels qu'André Gorz, Joan Martinez Alier ou Barry Commoner. Contrairement à ces approches, l'écomarxisme se caractérise par un dialogue constant avec les écrits de Karl Marx et de Friedrich Engels, qu'il s'agisse d'en souligner les limites ou d'en reconstruire la portée environnementale.

L'actualisation de la théorie marxienne des crises illustre bien la tension entre ces deux démarches. Tandis que certains appliquent le concept de « rupture métabolique », forgé par Marx

dans son analyse de l'épuisement des sols (voir chapitre II), à la destruction capitaliste de la biodiversité et du climat [Foster et Clark, 2020], d'autres proposent de compléter la « première contradiction » de Marx, centrée sur le rapport capital/travail, par une « seconde contradiction » [O'Connor, 1988 ; Moore, 2015 ; Fraser, 2022]. Située cette fois au niveau du rapport entre le capital et ses conditions naturelles de production, cette contradiction permet de saisir l'impact de la dégradation de ces conditions sur la rentabilité capitaliste. En somme, la théorie écomarxiste des crises permet de conceptualiser la causalité réciproque entre crise économique et crise écologique, alors que l'écologie politique tend à réduire celle-ci à une simple atteinte au vivant.

À la fois grille d'analyse et guide pour l'action, le marxisme écologique a connu une percée éditoriale dans le champ français de l'écologie politique depuis le tournant des années 2010. Cet ouvrage se donne pour objectif d'en présenter les principes fondamentaux. Il revient d'abord sur son émergence (chapitre I) avant d'aborder les différentes relectures de l'écologisme de Marx (chapitre II). Il s'attache ensuite à ses développements contemporains, depuis l'analyse des causes historiques du dérèglement planétaire en cours (chapitre III) jusqu'aux débats théoriques et stratégiques qui accompagnent l'*aggiornamento* environnemental de la théorie marxienne de l'émancipation (chapitre IV).

I / L'émergence du marxisme écologique

Quelle histoire du marxisme écologique ?

Restituer l'histoire du marxisme écologique pose d'emblée deux difficultés principales : sa définition et sa périodisation [Leonardi et Torre, 2022, p. 71]. Le premier problème tient à la délimitation du périmètre écomarxiste. À cet égard, nous pouvons le désigner comme un champ de recherche qui émerge à la fin des années 1980 et vise à une refonte écologique du marxisme. L'année de fondation de la revue *Capitalism, Nature, Socialism (CNS)* (1988) semble alors une date de naissance pertinente [Cukier et Guillibert, 2025]. Cette description comporte toutefois l'inconvénient d'invisibiliser l'attention que des théoriciens et théoriciennes marxistes ont porté aux enjeux environnementaux en amont de son épiphanie écologique. Comme l'ont souligné les travaux en histoire environnementale [Fressoz *et al.*, 2014], le récit d'une prise de conscience écologiste accompagnant la naissance de l'écologie politique à partir des années 1970 tend à négliger les « réflexivités environnementales » manifestées sur le temps long [Bonneuil, 2020]. Forgé initialement par Jean-Baptiste Fressoz [2008], ce concept souligne le caractère « situé, changeant et disputé des façons d'être au monde et de penser la place des humains au sein de la nature » [Bonneuil et Fressoz, 2013, rééd. 2016, p. 196] et restitue les différentes grammaires conceptuelles au travers desquelles les sociétés humaines ont pensé leur relation à la nature. La seconde difficulté concerne

la délimitation des différentes phases que connaît le marxisme écologique. Comment établir une périodisation cohérente au sein d'un champ structuré par des approches plurielles et traversé par un ensemble de controverses ? Si l'engouement actuel pour l'écologie marxiste, aussi bien dans les cercles académiques que dans les arènes du débat politique, justifie un retour sur sa trajectoire, force est de constater que les récits historiographiques dans ce domaine souffrent de lacunes méthodologiques.

C'est aux sociologues américains John Bellamy Foster et Paul Burkett que revient la proposition d'une périodisation en trois étapes dont la différence fondamentale résiderait dans le rapport à l'exégèse de Marx [Foster et Burkett, 2016, p. 1-11]. La première étape, de la fin des années 1970 au début des années 1990, attribue un prométhéisme au philosophe allemand et opère une reconstruction écologique des concepts marxistes [Benton, 1989 ; O'Connor, 1998]. La deuxième étape, dont Foster et Burkett se réclament, se caractérise par une réévaluation positive des apports écologiques du marxisme au cours des années 1990, à travers la réception marxienne de la critique de l'agriculture moderne formulée par l'agronome allemand Justus von Liebig. La troisième étape, enfin, applique ce modèle marxien à l'analyse des perturbations du système Terre [Longo *et al.*, 2015]. Cependant, cette généalogie relève d'une vision finaliste qui définit un ensemble d'étapes nécessaires et tend à ériger l'approche de Foster et Burkett en matrice fondamentale du marxisme écologique. Dans une démarche alternative, Emanuele Leonardi et Salvo Torre proposent de périodiser les rencontres entre marxisme et écologie politique en les articulant tant aux transformations du capitalisme qu'aux formes de sa contestation [Leonardi et Torre, 2022]. Dans le sillage du marxisme autonome italien, ils invitent à fonder la perspective critique du marxisme écologique de manière historique.

Dans un souci de simplicité heuristique, nous proposons une délimitation en trois phases. Nous restituons d'abord les « réflexivités environnementales » au sein du marxisme avant d'analyser l'émergence du marxisme écologique au sens strict à la fin des années 1980. Ce n'est qu'à cette période qu'il se structure en un véritable champ, doté de référentiels communs,

organisé autour d'un ensemble de revues et animé par des échanges entre ses membres. Nous identifions enfin une seconde période du marxisme écologique à partir des années 2010, lorsque le champ écomarxiste se renouvelle autour de quatre problématiques : le projet d'édition complète des écrits de Marx et Engels (MEGA²), la controverse autour de la notion d'Anthropocène, les réflexions ontologiques sur la nature ainsi que les politiques de décarbonation.

Dès lors que la démarche écomarxiste a, depuis les années 1990, mis en évidence l'existence d'une critique environnementale au sein de l'œuvre de Marx et Engels, notamment à travers la lecture marxienne de la critique de la « culture spoliatrice » (*Raubbau*) par Liebig, il peut sembler surprenant de ne pas faire débiter les réflexivités environnementales du marxisme avec ses pères fondateurs. Si nous avons choisi d'y consacrer un chapitre entier (chapitre II), c'est que l'état des controverses entourant la portée écologique de leurs œuvres ne peut se comprendre que depuis la constitution du champ écomarxiste dont nous retraçons ici l'émergence.

Les réflexivités environnementales du marxisme

Jusqu'aux années 1980, le mouvement ouvrier et la théorie marxiste sont dominés par un paradigme productiviste [Audier, 2019] qui repose sur une croyance inébranlable dans le développement illimité des forces productives au détriment des limites biophysiques. Des voix dissonantes s'expriment toutefois à la marge.

L'ancrage naturel des sociétés humaines chez les représentants du mouvement ouvrier (1891-1927)

Loin de se cantonner aux figures marginales du mouvement ouvrier, les réflexivités environnementales du marxisme s'expriment souvent au sein même de ses représentants les plus orthodoxes où elles coexistent avec une philosophie de l'histoire tournée vers le progrès techno-scientifique.

Dans *La Femme et le Socialisme*, le dirigeant du Parti social-démocrate d'Allemagne August Bebel répond à la crainte d'une

raréfaction des ressources (charbon et gisements de salpêtre) par un plaidoyer en faveur de l'électricité : « Lorsque les réserves de charbon de la Terre seront un jour épuisées, lorsque les forces hydrauliques ne suffiront plus à nos besoins, nous puiserons alors dans cette source [le soleil] toute l'énergie nécessaire pour réaliser le travail du monde » [Bebel, 1879, rééd. 1977, p. 390 ; Jacobs, 1997]. Considérée comme une « énergie propre », l'électricité permettrait ainsi une « élimination de la poussière, de la fumée, de la suie, des mauvaises odeurs [...] par la chimie et la technique » [Bebel, 1879, rééd. 1977, p. 390]. Bebel oppose un idéal d'abondance électrique au néomalthusianisme de son époque qui retourne l'argument de la rareté naturelle contre les aspirations ouvrières à l'émancipation socialiste : « L'électricité se distingue de toute autre force par le fait qu'elle existe dans la nature en abondance. Nos cours d'eau, le flux et le reflux de la mer, le vent et la lumière du soleil fournissent d'innombrables chevaux-vapeur, dès lors que nous saurons en réaliser l'utilisation pleine et adéquate » [p. 389]. Plutôt que de traduire un souci écologiste, l'imaginaire électrique se révèle donc compatible avec le paradigme productiviste.

Le social-démocrate Karl Kautsky considère, de son côté, l'être humain comme « maître de la terre et des forces naturelles » [cité in Jacobs, 1997]. Son progressisme industrialiste s'accompagne toutefois d'une réception attentive du darwinisme et de l'agronomie, qui lui permettent d'intégrer à son analyse l'inscription dynamique des sociétés humaines dans leur environnement [Kautsky, 1902]. Dans *La Question agraire*, la thèse de la « substitution de l'industrie à l'agriculture » [Kautsky, 1900, rééd. 1970, p. 424] est ainsi précédée d'une référence à la critique de l'agriculture moderne formulée par Liebig dans la grammaire du pillage (*Raubbau*). Kautsky déplore que « la solution [...] des égouts que préconisait Liebig » pour lutter contre l'épuisement des sols n'ait jamais été appliquée (voir chapitre II, p. 45-46). L'« état présent de la technique » offrirait pourtant, selon lui, la possibilité d'une agriculture plus durable grâce aux systèmes d'irrigation [p. 74-75]. Lénine se réclame lui aussi du fondement liebigien de la critique marxienne dans une conférence prononcée à Paris en 1903 : « Le capitalisme engendre la grande production, la concurrence, et comme corollaire des deux, un pillage (*Raubbau*) des forces

productives de la terre.» Il ne fait pour lui aucun doute que « le capitalisme a provoqué une perturbation (*Störung*) de l'équilibre entre l'exploitation du sol et sa fertilisation » [1903, rééd. 1956, p. 341].

Dans un ouvrage de 1910 mettant en regard Malthus, Darwin et Marx, Kautsky mobilise à nouveau la notion de *Raubbau* pour analyser la « perturbation (*Störung*) de l'équilibre dans la nature » causée par le développement capitaliste de la technique. Son étude porte sur la destruction de la biodiversité animale (éléphant africain, animaux polaires à fourrure, bison américain) et végétale (forêts primaires) engendrée par les formes capitalistes de l'agriculture et de la sylviculture. Il inscrit cette analyse dans une approche écologique des « rapports entre les humains et la nature » en insistant sur leur « complexité » [Kautsky, 1910, p. 99].

Kautsky rapporte ainsi l'« extermination d'espèces animales causée par la recherche du profit » non pas au progrès civilisationnel en général, mais spécifiquement au mode de production capitaliste, qu'il conçoit comme une économie du pillage [p. 99-100]. Alors que le capitalisme ne manifeste aucun égard pour les générations futures, les sociétés communistes se caractériseraient, selon lui, par un « souci de l'avenir » [p. 99-100]. Il documente la suppression des haies vives et des arbres creux (sites de nidification pour les oiseaux chanteurs) ainsi que l'extermination des petits carnivores, qui entraîne la prolifération des rongeurs. Plus la technique révolutionne l'agriculture, plus l'« infinie diversité des organismes dans la nature libre » est remplacée par la « monotonie » (*Eintönigkeit*) du vivant non humain [p. 108]. Kautsky en tire une conclusion difficilement conciliable avec son progressisme historique : « À mesure que la domination humaine de la nature progresse, la tendance à perturber son équilibre s'accroît elle aussi. [...] Or, à long terme, la vie organique ne peut subsister sans cet équilibre » [p. 105].

Dans *Die materialistische Geschichtsauffassung* (La Conception matérialiste de l'histoire) [1927], il s'appuie en outre sur la définition de la communauté des animaux et des plantes comme « biocénose », proposée par le zoologiste Franz Doflein. Les perturbations humaines de l'équilibre naturel y sont comparées aux événements géologiques d'origine non humaine, tels qu'un

changement climatique à l'époque glaciaire [1927, p. 280 ; 1910, p. 104].

Kautsky met enfin en évidence l'« effet meurtrier » de l'ère capitaliste sur les forêts [1910, p. 114]. Il souligne les nouveaux usages du bois (traverses de chemin de fer, papier journal), bien documentés par l'histoire environnementale [Fressoz, 2024, p. 114]. En analysant le bois comme « objet de spéculation », il mobilise le Livre II du *Capital* pour établir l'incompatibilité entre profit capitaliste et sylviculture en raison de la « longue durée du temps de production » et de la « longueur des périodes de rotation » imposées par la croissance organique des arbres. Ces caractéristiques « font de la sylviculture quelque chose de peu propre à l'exploitation privée et par conséquent à l'exploitation capitaliste » [Marx, 1885, rééd. 1977, p. 213]. Sur la base d'un rapport de 1909 de la Royal Commission on Coast Erosion and Afforestation, Kautsky déplore ainsi le « saccage des forêts » (*Waldverwüstung*) induit par l'accumulation [1910, p. 117].

Cependant, sa conception résolument optimiste du socialisme conduit à une réhabilitation sans réserve de la possibilité du progrès technique. Selon lui, l'épuisement du charbon et du pétrole pourrait être compensé par l'« énergie de l'eau courante, des marées, du vent et des rayons du soleil » ; le fer par l'aluminium, et le bois par d'autres combustibles ou matériaux de construction. Seule la « forêt en tant que régulateur climatique » échappe à cette logique de substituabilité universelle [Kautsky, 1927, p. 501]. Cette exception ne le conduit toutefois pas à remettre en cause son productivisme. La conclusion qu'il tire du dépassement socialiste de l'économie capitaliste du pillage est sans équivoque : « Les effets destructeurs du capitalisme industriel sont plus que compensés par les progrès des sciences naturelles et de la technique qui lui sont associés » [p. 501].

Mentionnons également l'échange épistolaire entre la révolutionnaire marxiste Rosa Luxemburg et Sophie Liebknecht daté de 1917, où la première déplore les effets de l'agriculture capitaliste sur la biodiversité : « J'ai appris que les oiseaux chanteurs disparaissent d'Allemagne. Cela est dû à l'extension de la culture rationnelle — sylviculture, horticulture, agriculture — qui détruit peu à peu les endroits où ils nichent et se nourrissent : arbres, creux, terres en friches, broussailles,

fleurs fanées qui jonchent le sol » [cité in Audier, 2019, p. 191]. Au-delà de ce passage anecdotique, la théorie luxemburgienne de l'impérialisme, dans laquelle la conquête de nouvelles ressources par le mode de production capitaliste occupe une fonction centrale, fait l'objet de nombreuses relectures environnementales dès les années 1970 (voir chapitre III).

Wittfogel et la critique de la géopolitique

La critique du progressisme historique est davantage développée chez le sociologue et sinologue allemand Karl August Wittfogel [Bickhardt et Gignoux, 2025]. Figure souvent oubliée des débats écomarxistes, sa lecture originale du concept de nature dans la théorie marxienne de l'histoire contient une double visée critique [Wittfogel, 1929 ; 1932]. D'une part, il rejette le déterminisme de la géographie politique de Friedrich Ratzel (1844-1904) qui traduit les rivalités entre États comme un conflit entre organismes luttant pour leur survie, en légitimant les velléités expansionnistes des empires au nom de la conquête d'un « espace vital » (*Lebensraum*) [Louis, 2022]. D'autre part, il récuse le constructivisme épistémologique du philosophe hongrois György Lukács qui réduit la nature à une « catégorie sociale » [Lukács, 1923, rééd. 1960, p. 293].

Contre la fausse alternative entre une essentialisation des limites naturelles et leur négation, Wittfogel souligne la nécessité de penser la médiation des conditions naturelles par l'activité humaine en s'appuyant sur la conception marxienne du travail comme « métabolisme de l'homme avec la nature » [Wittfogel, 1929, p. 507]. Ce modèle lui permet de rejeter le trope de l'arrachement de l'homme à la nature par le biais de sa domination technoscientifique, qu'il dénonce comme une illusoire « perspective d'émancipation » [p. 498]. Il affirme au contraire que « la dépendance à l'égard des rapports naturels [...] persiste » malgré l'industrialisation capitaliste, en raison des dynamiques naturelles à l'œuvre dans le procès de travail. Il s'intéresse notamment au concept marxien de la terre comme agent de production et à celui de collaboration (*Mitarbeit*) des forces naturelles pour mettre en évidence l'agentivité de la nature : « L'humain ne "produit" pas la fertilité du sol, il ne fait que la capturer » [p. 517].

Cette reconnaissance du caractère autonome de la nature devient alors un présupposé fondamental de sa théorie des crises capitalistes. D'après lui, la raréfaction des ressources, en renchérissant les produits agricoles et extractifs, tend à peser sur le taux de profit. À partir de son analyse critique du *Report of the Royal Commission on the Coal Industry* paru en 1925, Wittfogel alerte la classe ouvrière contre les baisses de salaires qui seront imposées pour compenser l'épuisement du charbon et souligne l'importance d'une analyse rigoureuse des facteurs naturels dans une perspective socialiste [p. 730].

La problématisation socialiste de la raréfaction naturelle, bien qu'elle tienne compte d'une limite naturelle à l'accroissement des richesses matérielles, tend à rester prisonnière d'un malthusianisme anthropocentrique qui envisage la nature comme une simple ressource économique [Jonsson et Wennerlind, 2023].

Les réflexivités environnementales en Union soviétique

La destruction environnementale en URSS a conduit une partie de l'écologie politique à identifier la pensée marxiste au productivisme. Dans le livre samizdat *Le Rouge et le Vert. La Destruction de la nature en URSS* [1978], le géographe Ze'ev Wolfson, écrivant sous le pseudonyme de Boris Komarov, attribue la répétition soviétique des « erreurs écologiques » du capitalisme (pollution de l'eau, de l'air et des sols) à l'essence même du socialisme [1978, rééd. 1981]. Animés eux aussi par une rhétorique anticomuniste, les historiens américains Murray Feshbach et Alfred Friendly imputent l'« écocide » soviétique (accident de Tchernobyl, atteinte au lac Baïkal, assèchement de la mer d'Aral) à l'imaginaire utopique de la révolution d'Octobre aveugle aux limites du monde matériel [1992, p. 28].

L'histoire environnementale a toutefois mis en lumière l'essor remarquable de recherches et d'initiatives écologiques dans l'immédiat après-révolution interrompu brutalement par l'arrivée au pouvoir de Joseph Staline [Josephson *et al.*, 2013 ; Russ, 2022]. Au cours de cette période, l'apport des penseurs et scientifiques soviétiques aux réflexivités environnementales se traduit par l'adoption du Décret sur la terre en 1917, l'instauration d'un Code forestier en 1923 ainsi que la création

de nombreuses réserves naturelles (*zapovedniki*) consacrées à l'observation scientifique [Weiner, 1988 ; 1999 ; Chattopadhyay, 2014]. De la Commission interétatique pour la protection de la nature (1925-1931), alors seule institution nationale d'évaluation environnementale au monde, à la vaste enquête géologique du territoire menée par la Commission sur les forces productives naturelles, se dessine la constitution d'un « environnementalisme soviétique » [Gare, 1993].

C'est dans ce contexte que le minéralogiste et chimiste Vladimir Vernadsky [1926] élabore le concept scientifique de biosphère dans un ouvrage éponyme. Il met alors en évidence l'importance des échanges de matière et d'énergie au sein de cette « région unique de l'écorce terrestre occupée par la vie » et montre que cette dernière constitue un tout à la fois interdépendant et fragile. Le révolutionnaire et théoricien marxiste Nikolai Boukharine se saisit de cette conception pour actualiser le matérialisme pratique de Marx [Foster, 2000, p. 228]. Dans *Les Arabesques philosophiques*, l'un des quatre ouvrages rédigés entre son arrestation en 1937 et son exécution en 1938, il souligne que la vie humaine participe à la « biosphère terrestre, pleine d'une vie infiniment variée depuis le plus petit micro-organisme dans l'eau, sur la terre et dans l'air jusqu'aux êtres humains » [cité in Fressoz, 2011]. Dans *La Théorie du matérialisme historique* paru en 1921, Boukharine insistait déjà sur l'inscription des sociétés humaines dans la totalité naturelle. En établissant un lien de causalité entre déforestation et climat, il envisage le scénario d'une perturbation planétaire causée par l'abattage des forêts bordant la Volga : « Si le climat change, il est évident que l'état de la planète tout entière change aussi et c'est ainsi que le changement du climat de la Volga exerce son influence plus ou moins partout » [Boukharine, 1921, p. 52 ; Haug, 2023].

Deux récits écomarxistes s'opposent pour expliquer le déclin des réflexivités environnementales consécutif au premier plan quinquennal de 1929 guidé par l'objectif d'une industrialisation à marche forcée. Pour les uns, les « pressions impérialistes externes » [Foster et Burkett, 2016, p. 13] imposant à l'URSS d'accélérer son rattrapage industriel suffiraient à rendre compte du désastre écologique soviétique. Pour les autres, il convient d'adopter une explication « dialectique » articulant ce facteur

externe aux tendances productivistes internes du marxisme classique [Malm, 2017b].

La critique du productivisme au sein du marxisme occidental (1960-1970)

Au tournant des années 1960-1970, la prépondérance du productivisme caractérisant le marxisme commence à se fissurer. Cette remise en cause intervient dans le contexte d'une crise du régime d'accumulation fordiste [Aglietta et Brender, 1984] : les années 1960 et 1970 sont marquées par la vague contre-culturelle [Roszak, 2021], une contestation du procès de travail tayloriste et l'émergence de l'écologie politique (voir encadré ci-dessous). Des penseurs se rapportant surtout aux courants marxistes hétérodoxes combinent alors critique du productivisme des organisations ouvrières, dénonciation de l'aliénation propre à la société de consommation et alertes environnementales.

Un premier foyer de cette articulation s'inscrit dans les pas du marxisme occidental [Anderson, 1976]. Au sein de l'école de Francfort [Jay, 1973] s'énonce dès les années 1930-1940 une critique de la domination de la nature [Biro, 2011 ; Fischbach, 2024] attribuée à l'essor d'une conception instrumentale de la raison [Adorno et Horkheimer, 1944]. Élève d'Adorno, Alfred Schmidt publie *Le Concept de nature chez Marx* [1962], qui met en lumière l'importance de la notion de métabolisme. Il appréhende alors la « médiation réciproque » de la nature et de la société d'un point de vue résolument matérialiste. En appliquant le concept adornien de non-identité à la nature, il reconnaît son altérité irréductible et souligne la façon dont le travail humain est conditionné par l'objectivité naturelle.

Outre cette contribution de Schmidt, la pensée et l'engagement politique d'Herbert Marcuse constituent certainement l'un des principaux ponts entre les courants marxistes hétérodoxes des années 1960 et l'écologie politique naissante [Guéguen et Vuillerod, 2024]. Inspiration majeure pour les mouvements étudiants, Marcuse publie *L'Homme unidimensionnel* [1964] dans lequel il dénonce l'abondance propre aux sociétés industrielles avancées. Selon lui, la hausse du niveau de vie permise par le développement des forces productives

aurait anesthésié les potentialités révolutionnaires de la classe ouvrière en l'intégrant à l'ordre établi. Autrement dit, le développement de la société de consommation tendrait à faire adhérer les masses à leur propre aliénation, rendant ainsi illusoire toute possibilité de changement social. Dans ce cadre, Marcuse dénonce la production incessante de « faux besoins » [Marcuse, 1964, rééd. 1968, p. 30] qui auraient pour fonction de faire accepter aux individus un travail aliénant.

Le philosophe allemand renverse ainsi la critique marxiste traditionnelle. En effet, ce n'est plus la rareté artificielle engendrée par le mode de production capitaliste qui est ici dénoncée, mais bien davantage l'abondance matérielle des sociétés modernes qui constitue un obstacle à l'émancipation. Cette critique de l'abondance est associée à une analyse des dégradations environnementales et à un intérêt pour les courants écologistes de son époque qu'il identifie comme l'un des pôles du renouveau révolutionnaire [Marcuse, 1992]. La dénonciation de l'abondance et de la production de « faux besoins » constitue alors le « point de fusion entre la critique de l'aliénation et l'écologie politique » [Keucheyan, 2019, p. 32]. Elle joue un rôle fondamental chez André Gorz, dont la trajectoire est symptomatique des passerelles entre le marxisme et l'écologie politique. Proche de Marcuse [Fourel et Ruault, 2022], Gorz plaide pour une politique écologique fondée sur une détermination démocratique des besoins. Précurseur du concept de décroissance, il associe la critique du capitalisme avec celle du productivisme du mouvement ouvrier [Gorz, 1980]. On retrouve également cette conception critique du besoin chez Agnès Heller. Élève de Lukács, elle met en avant le concept marxien de « besoins radicaux », tel que le temps libre, qui suggèrent la possibilité d'un dépassement du capitalisme [Heller, 1976], et constitue une source d'inspiration pour l'écologie politique.

Lui aussi élève de Lukács, le philosophe hongrois Istvan Mészáros élabore à partir des années 1970 une critique du mode de production capitaliste fondée sur le concept de métabolisme. Dans *Marx's Theory of Alienation* [1970], il affirme que le capital constitue une forme aliénée du procès de travail, supposé assurer la médiation entre les sociétés humaines et leur environnement. Cette perspective le pousse à faire le

lien entre « le capitalisme et le ravage écologique » dans son discours de remise du prix Isaac et Tamara Deutscher en 1971. Un an avant la publication du rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, il déclare que la généralisation du mode de vie américain impliquerait que « les ressources écologiques de notre planète seraient épuisées plusieurs fois bien avant la fin de ce siècle » [1971, rééd. 2014, p. 27]. Il revendique alors la « nécessité du contrôle social » et la réappropriation, par les producteurs associés, de la maîtrise du métabolisme social afin de contrer les tendances destructrices du capitalisme. Il approfondira ultérieurement cette relecture écologique du métabolisme, reprise par certains représentants du marxisme écologique [Foster, 2016 ; Saito, 2023, p. 17-18].

Une écologie de classe autour du Parti communiste italien

Un second foyer de remise en cause du fordisme s'énonce en Italie. Dans les années 1970, cette critique est formulée par des intellectuels proches du Parti communiste italien (PCI). En 1971, l'Institut Gramsci, rattaché au PCI, organise un colloque intitulé « Homme-Nature-Société. Écologie et rapports sociaux » [Audier, 2019, p. 647]. Le médecin et militant Giovanni Berlinguer y affirme que les dégradations environnementales doivent être envisagées comme une contradiction interne au mode de production capitaliste [Hardenberg et Pelizzari, 2008] et que la question écologique passe par une protection de la santé des travailleurs et de leur milieu de vie.

Cette articulation entre les enjeux de santé au travail et les questions environnementales se retrouve notamment chez la scientifique Laura Conti. Engagée auprès des travailleurs et des riverains à la suite de la catastrophe de Seveso, elle participe au collectif de contre-enquête militante visant à contester la minimisation des effets néfastes de la libération du nuage toxique par l'État et les industriels. Dans ce cadre, elle érige la classe ouvrière en sujet central de l'écologie politique, en faisant le lien entre organisation capitaliste du travail et risques industriels « car, là où l'ouvrier [...] ne connaît ni les substances qu'il manipule ni les processus qu'il contrôle, c'est aussi bien la santé de la population des alentours que celle de l'ouvrier lui-même qui est en danger »

L'émergence de l'écologisme

Depuis la fin du XIX^e siècle, l'environnementalisme désigne un mouvement, une idéologie et un ensemble de valeurs centrés sur la protection de la nature. Celle-ci se décline en un courant conservationniste (usage raisonné des ressources) et préservationniste (protection d'une nature sauvage à l'égard de toute interférence humaine). Par « écologisme » ou « écologie politique », on désigne communément la forme que prend l'environnementalisme au tournant des années 1960-1970 [Flipo, 2017 ; Villalba, 2022]. La parution en 1962 du best-seller *Le Printemps silencieux* de la biologiste états-unienne Rachel Carson, qui dénonce les effets du DDT sur la biodiversité, ainsi que la contestation croissante du modèle des Trente Glorieuses marquent l'essor du mouvement écologiste proprement dit : la mobilisation contre le camp militaire du Larzac,

les mouvements antinucléaires ou les campagnes contre l'amiante, la critique des pesticides et du plastique ou les premières alertes sur la crise climatique [Ambroise-Rendu *et al.*, 2021]. L'écologisme ouvre dès lors la grammaire environnementaliste classique à de nouvelles thématiques ainsi qu'à une critique des causes structurelles de la destruction environnementale [Flipo, 2017]. Il s'organise autour de revues, telles que *Survivre... et vivre*, *La Gueule ouverte*, *Le Journal de la fin du monde* ; d'organisations transnationales comme Les Amis de la Terre ou Greenpeace fondées en 1970 et 1971 ; ou encore de partis politiques à l'instar du Mouvement d'écologie politique fondé par René Dumont en 1974. Son influence croissante au sein du champ politique, à l'image du succès de la mobilisation du Jour de la Terre du 22 avril 1970, contribue à la création des premiers ministères de l'Environnement et des premières agences environnementales.

[Conti, 1977, rééd. 1978, p. 147]. Dès lors, « la lutte contre ceux qui mettent en danger la vie de l'espèce, et de toutes les espèces vivantes, doit trouver son animateur principal [...] dans cette classe qui s'oppose au capital en tant que classe exploitée, la classe ouvrière » [p. 152-153]. Tandis que les intellectuels de la « Nouvelle Gauche », tel que Marcuse, se situent dans une distance critique vis-à-vis de la classe ouvrière, cette « écologie de classe » [Barca, 2019] présente l'originalité de s'énoncer *au sein même* de ses organisations.

La réception marxiste du Club de Rome

L'année 1972 est une période hautement symbolique pour l'écologie politique moderne, marquée par la conférence

de Stockholm sur l'environnement, la diffusion de l'image saisissante de la Terre vue depuis l'espace et la publication du rapport du Club de Rome [Radkau, 2014]. Fondé sur un travail de modélisation par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), ce dernier met en garde contre les limites écologiques de la croissance résultant du risque de raréfaction des ressources [Vieille Blanchard, 2010]. Si sa réception au sein des cercles marxistes est avant tout défavorable [Biolat, 1973], à l'instar de la dénonciation d'une « fable » des limites par le Parti communiste français [Audier, 2019, p. 620], le géophysicien soviétique Evgueni Fiodorov, lui-même membre du Club de Rome, y décèle au contraire une « tendance socialiste inconsciente » [1972, p. 103], reprenant ici l'expression que Marx employait à propos de l'agronome Karl Fraas. En 1972, la revue *Voprosy filosofii* (Questions de philosophie) organise une conférence sur le thème « L'homme et l'environnement » réunissant de nombreux scientifiques, désignée sous le nom « Club de Moscou » par le philosophe est-allemand Wolfgang Harich, qui publie en 1975 *Kommunismus ohne Wachstum ?* (Communisme sans croissance ?).

Ce dernier identifie dans la revendication d'une « croissance zéro » une « tendance anticapitaliste » du Club de Rome qui met en cause le besoin de valorisation du capital. Il substitue au « terme imprécis de "croissance" » celui plus rigoureux de « reproduction élargie du capital » qui décrit l'intensification de l'accumulation capitaliste sous l'effet de la concurrence des capitaux [Harich, 1975, rééd. 2021, p. 148]. Dans une nouvelle préface, Harich déplore que « les centrales à charbon, comme toute combustion fossile, surchargent l'atmosphère en polluants, notamment en CO₂ » [Harich, 1978, rééd. 2021, p. 340]. Par-là, il reformule implicitement la contradiction écologique identifiée par Marx entre l'accélération capitaliste et les rythmes naturels (voir chapitre II). Enfin, Harich critique le Club de Rome pour son omission de la question de classe qui a pour effet de passer sous silence les conditions politiques d'un monde post-croissance. Face à cette limite, il plaide pour une combinaison de revendications sociales et écologiques et propose ainsi d'articuler « la lutte pour des salaires plus élevés, la protection contre

le licenciement, etc. » à celle « contre les technologies et les produits industriels destructeurs de l'environnement » [1975, rééd. 2021, p. 226, 272]. En écologisant la lutte des classes, Harich s'en prend au dilemme emploi *versus* environnement, par lequel le patronat des industries fossiles cherche à désamorcer toute alliance possible entre mouvement ouvrier et mouvement écologiste.

L'ouvrage d'Harich marque l'aboutissement de la réception marxiste du Club de Rome en Allemagne de l'Est, amorcée par la recension de l'agronome Emil Rechtziegler [1972] et prolongée par une brochure publiée par l'économiste Jürgen Kuczynski [1973] [Bickhardt, 2026]. Le premier s'appuie sur le Livre III du *Capital* pour dénoncer une explication idéologique de l'« économie capitaliste du pillage » (*kapitalistischer Raubbau*) par le Club de Rome : « La crise environnementale dans les pays capitalistes n'est pas provoquée, comme l'affirment les auteurs de l'étude, par le progrès technologique ni par la croissance démographique, mais par le mode de production capitaliste lui-même et sa subordination au principe du profit » [Rechtziegler, 1972, p. 17]. Le commentaire critique du Club de Rome a également eu lieu en Allemagne de l'Ouest, où l'intellectuel du mouvement étudiant Hans Magnus Enzensberger [1973] s'appuie sur la définition métabolique du travail chez Marx pour amorcer une « critique de l'écologie politique ».

Enfin, l'économiste soviétique T. S. Chatschaturow, alors rédacteur en chef de la revue « Вопросы экономики » (Questions d'économie), consacre un article aux « problèmes économiques de l'écologie » [1978]. Il y rejette explicitement la thèse de la croissance zéro défendue par le Club de Rome et fait valoir que les « causes du renforcement de la contradiction entre société et nature résident dans les contradictions propres au système économique capitaliste ». Dans le contexte stratégique de la guerre froide, Chatschaturow s'attache à examiner les « ressources énergétiques actuellement connues de l'URSS » qui, bien qu'importantes, n'en demeurent pas moins « limitées ». D'où sa réflexion sur la nécessaire substitution énergétique des stocks géologiques fossiles, qui sont par définition non renouvelables. À ce titre, il préconise un développement combiné de l'énergie

nucléaire, de l'hydroélectricité, de la géothermie et de l'exploitation directe du rayonnement solaire. La conversion industrielle de celui-ci en énergie électrique est alors envisagée comme la « tâche de l'avenir ». L'appel de l'auteur à un usage prudent des ressources naturelles, à la protection des sols et des forêts, s'inscrit enfin dans une prise de conscience précoce des effets climatiques de la combustion massive des énergies fossiles : « À long terme, il faut considérer que l'augmentation de la consommation de combustibles minéraux provoque une pollution croissante de l'atmosphère (dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, poussières), ainsi qu'un réchauffement général de l'atmosphère et des océans susceptible d'entraîner la fonte des glaces polaires. »

La première phase du marxisme écologique (1988-2000)

Il faut attendre la fin des années 1980 pour voir l'émergence du « marxisme écologique » au sens strict. Sa première phase se situe au croisement de plusieurs tendances. Le marxisme écologique apparaît d'abord comme un produit de la sociologie environnementale américaine [Lamy, 2016]. Alors que certains revisitent les classiques de la discipline comme Émile Durkheim et Max Weber, les écomarxistes proposent une relecture de l'œuvre de Marx en tant qu'outil critique pour dépasser le « paradigme de l'exceptionnalisme humain » [Catton et Dunlap, 1978], qui tend à occulter la dépendance des sociétés humaines vis-à-vis des écosystèmes. Au-delà de ces enjeux savants, la naissance du marxisme écologique s'inscrit également dans une certaine conjoncture politique [O'Connor, 1998, p. XII-XIII] : la remise en cause du compromis de classe fordiste, la déliquescence du socialisme réel et de son productivisme, l'échec de l'industrialisation par substitution aux importations (ISI) dans les pays du Sud accompagné de leur intégration forcée au marché mondial et l'essor des nouveaux mouvements sociaux.

Les espaces intellectuels du marxisme écologique

La constitution du marxisme écologique s'organise autour de plusieurs revues au sein du monde anglo-saxon. En 1988, le sociologue américain James O'Connor fonde *Capitalism, Nature, Socialism*, première revue centrée uniquement sur le rapport du marxisme aux enjeux environnementaux et dont un recueil d'articles sera publié sous le titre *The Greening of Marxism* [Benton, 1996]. Dans le même temps, des revues plus historiques du marxisme accueillent également les premières controverses. La *New Left Review* est le théâtre d'un premier débat exégétique [Benton, 1989 ; 1992a ; Grundmann, 1991], tout comme la revue *Historical Materialism* [Burkett, 1998 ; 2001 ; Benton, 2001] ou *Radical Philosophy* [Benton, 1988 ; Hayward, 1992 ; Soper et Benton, 1999]. À partir de la fin des années 1990, la *Monthly Review*, dont John Bellamy Foster

prend la direction en 2000, constitue le lieu de publication privilégié du courant de l'école de la rupture métabolique (voir *infra* p. 30-31).

Au sein du champ français, cette constitution du marxisme écologique connaît rapidement un écho. En 1992, la revue *Actuel Marx* publie un numéro intitulé « L'écologie, ce matérialisme historique » coordonné par Jacques Bidet et Jacques Texier qui traduit certains des articles fondateurs de ce courant [Benton, 1992b ; O'Connor, 1992]. En 2001, la tenue du Congrès Marx International III donne lieu à la publication des contributions de la section Écologie sous la direction de Michael Löwy et Jean-Marie Harribey [2003], deux des principaux introducteurs du marxisme écologique en France [Harribey, 2001 ; Löwy, 2002]. *Actuel Marx* constitue d'ailleurs encore aujourd'hui un des principaux espaces pour le marxisme écologique français [Actuel Marx, 2017 ; 2024]. En 2025 est publiée la première anthologie commentée de textes écomarxistes [Cukier et Guillaibert, 2025].

De la critique écologique du marxisme à sa reconstruction

Le renouvellement écologique du marxisme se constitue initialement autour d'un double objectif. D'une part, un projet autocritique visant à interroger sa tendance productiviste ; d'autre part, une intervention critique vis-à-vis de l'écologisme dominant (rapport Brundtland, Club de Rome, écologie profonde) accusé de négliger l'« analyse marxienne des formes historiques de la nature » [O'Connor, 1988]. Remédiant à ce défaut, O'Connor [1988] introduit, dans l'article introductif de la revue *CNS*, le concept de « seconde contradiction » du capitalisme pour reconstruire une théorie écomarxiste des crises.

La « première contradiction », qui renvoie à l'opposition entre forces productives et rapports de production, désigne

le modèle traditionnel de la *crise de surproduction*. Elle résulte du hiatus entre la contrainte au développement des forces productives imposée par la concurrence des capitaux individuels et l'impossibilité de comptabiliser la valeur des marchandises produites. Interne aux rapports sociaux capitalistes, elle exprime un décalage entre la sphère de la production (où est produite la valeur) et celle de la circulation (là où elle est réalisée).

La seconde contradiction, quant à elle, se niche entre la production (forces + rapports de production) et les conditions de production. Conceptualisées par O'Connor à partir d'une relecture des *Théories de la plus-value* et du *Capital*, ces dernières regroupent trois éléments : la force de travail, la nature extérieure, les infrastructures. Elles sont achetées et vendues sur le marché comme si elles relevaient de simples marchandises, alors même qu'« elles ne sont pas (re)produites de façon capitaliste ». Quant à la nature extérieure, son « (més) usage (*use and abuse*) par le capital » engendre une variété de dégradations (pollution, épuisement des ressources, réchauffement de l'atmosphère, etc.) qui influencent ses capacités de production sur le long terme. Cette conception écomarxiste de la crise opère un double déplacement. D'abord, elle se présente non pas sous la forme d'une crise de *sur*-production mais sous celle d'une crise de *sous*-production qui implique la raréfaction des conditions naturelles nécessaires à la poursuite de l'accumulation. Ensuite, les conditions de production représentent une limite non pas interne à la production capitaliste mais externe, au sens où les conditions naturelles dépendent de facteurs non manipulables [Benton, 1989]. Il en découle plusieurs résolutions possibles que nous explorons dans le chapitre IV (voir *infra*).

O'Connor aboutit à une typologie des crises mais aussi à celle des formes de conflictualité sociale : tandis que le mouvement ouvrier représente une réponse à la première contradiction, les « nouveaux mouvements sociaux » (NMS) [Neveu, 2025, p. 58-67] sont l'expression de la seconde. Cette dernière fournit alors un cadre heuristique pour analyser tant les continuités que les ruptures entre mouvements écologiste et ouvrier : si les deux se greffent sur les structures matérielles du capital, le premier a pour objet la reproduction des conditions de production, tandis que le second vise à transformer les rapports de production.

Relativement secondaire chez O'Connor, la dimension exégétique se manifeste avec la publication de l'article intitulé « Marxism and natural limits : an ecological critique and reconstruction » (Le marxisme et les limites naturelles : une critique écologique et une reconstruction) par Ted Benton [1989]. Celui-ci vise à critiquer le prométhéisme de Marx qui tient à sa définition tripartite du procès de travail : une activité (1) exercée sur un objet (2) au travers d'un moyen (3). Cette conception est fondée sur l'universalisation d'un modèle artisanal qui correspond à une vision « transformationnelle » du travail : l'être humain cherche à satisfaire ses besoins en transformant un objet ou une substance. Cette définition implique une négation d'une autonomie de la nature ainsi que de l'existence de limites naturelles de la production humaine. Dans cette acception hylémorphique du travail, la matière naturelle se voit reléguée au statut de substance inerte, mise en forme par l'activité d'un sujet travaillant. Benton plaide pour une définition pluraliste *des* procès de travail offrant la possibilité d'une analyse différenciée des rapports à la nature. Il introduit dès lors la conception du travail comme « écorégulation » qui renvoie non pas à la transformation de la matière mais aux pratiques garantissant les conditions dans lesquelles les processus naturels se déploient. Les activités agricoles en représentent l'exemple par excellence. Cette définition éclaire tant l'autonomie que la capacité de limitation du vivant.

Un écoféminisme matérialiste

Ce renouveau marxiste se cristallise également dans un projet théorique à l'intersection des questions environnementales et des enjeux féministes. Dès les années 1980, les membres de l'école de Bielefeld [Mies et Bennholdt-Thomsen, 1999 ; Mies, 1986] reviennent à la pensée de Rosa Luxemburg pour étudier d'un point de vue environnemental les transformations des sociétés paysannes du Sud. Maria Mies et Veronika Bennholdt-Thomsen soulignent par la métaphore de l'iceberg une « économie invisible » [Mies et Bennholdt-Thomsen, 1999, rééd. 2022, p. 76-77] qui sous-tend la division internationale du travail. Sa partie émergée, qui regroupe le travail salarié et l'accumulation de capital, repose sur l'exploitation de trois

« colonies » : la nature, les femmes et les populations colonisées [p. 73]. Actualisant les analyses de Luxemburg sur la destruction des économies naturelles [Luxemburg, 1913, rééd. 2019, p. 381-410], elles insistent sur les nouvelles formes de subordination des femmes qui les accompagnent.

Dans la continuité de ce « féminisme de la subsistance » [Pruvost, 2021], un ensemble de théoriciennes développe un écoféminisme matérialiste au sein de la revue *CNS* [Mellor, 1994 ; 1996 ; Salleh, 1997]. Elles établissent alors une analogie entre le déni de la dépendance environnementale des sociétés humaines et l'invisibilisation du travail reproductif effectué par les femmes. Cet écueil symétrique les conduit à envisager une homologie structurale entre la situation des femmes et celle de la nature, tout en refusant une association essentialiste de ces dernières. Des ambiguïtés subsistent néanmoins [Burgart Goutal, 2024].

Ce croisement ouvre de nouvelles perspectives politiques qui impliquent le rejet du modèle traditionnel de l'émancipation conçu comme arrachement à la nécessité naturelle. Celui-ci repose tant sur le développement des forces productives que sur la négligence du travail reproductif [Salleh, 1997, rééd. 2024, p. 155-159]. Les écoféministes matérialistes soulignent la dimension écologique du travail reproductif (*care*, activités de subsistance, travail de gestation, etc.) : « Le travail des femmes est un travail incarné, parce qu'il a pour objet le corps humain et ses besoins fondamentaux. Plus largement, il consiste en la maintenance et la subsistance du corps humain au fil du cycle quotidien et du cycle de la vie (de la naissance à la mort), dans la maladie comme dans la santé » [Mellor, 2006, p. 141]. Ce « matérialisme incarné » [Salleh, 1997, rééd. 2024, p. 95] est à l'origine d'un écosocialisme féministe qui prône la transformation de l'économie par la revalorisation des tâches reproductives ainsi que leur répartition égalitaire [Mellor, 2006]. Il invite également à un élargissement du sujet révolutionnaire, désormais étendu au « prolétariat méta-industriel » comprenant les femmes et les travailleurs informels du Sud global [Salleh, 2000].

La rupture métabolique, une relecture écologique du corpus marxien

Anciens contributeurs de la revue *CNS*, John Bellamy Foster et Paul Burkett rejoignent la *Monthly Review*, consacrant ainsi

leur rupture avec l'attitude critique qui caractérisait le marxisme écologique à l'égard de la portée environnementale de l'œuvre de Marx. Cette dernière ferait au contraire preuve d'une écologie systématique [Foster, 2000 ; 2011]. Dans son article fondateur, Foster [1999] souligne la pertinence de l'approche de Marx en tant que fondement de la sociologie environnementale.

C'est à Foster que revient la mise au jour de l'influence décisive de l'agronome allemand Justus von Liebig sur la pensée de Marx (voir chapitre II). Sa démarche reconstructive met en évidence deux concepts centraux : le « métabolisme » et la « rupture métabolique ». Le premier autorise une compréhension scientifique de l'« échange complexe et dynamique [...] entre les êtres humains et la nature » [Foster, 2011, rééd. 2024, p. 93]. Le second érige en concept central de l'écologie marxiste le terme marxien d'une « rupture irrémédiable » (*unheilbarer Riss*) issu du Livre III du *Capital*. Au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'« école de la rupture métabolique » s'est alors installée une division du travail : l'œuvre de Foster est dominée par un souci reconstructif de la pluralité des sources intellectuelles de l'écologie de Marx, depuis sa thèse sur Épicure jusqu'au *Capital*, tandis que Burkett réinterprète la loi marxienne de la valeur à l'aune de la dévalorisation capitaliste de la nature.

La seconde phase du marxisme écologique (années 2010-2020)

Au tournant de la décennie 2010, deux courants de l'historiographie écomarxiste se distinguent. D'abord, la publication de manuscrits inédits de Marx, grâce à la poursuite du projet d'édition des œuvres complètes (MEGA²), favorise le renouveau de l'exégèse écologique (voir chapitre II) qui a caractérisé la pensée écomarxiste de Wittfogel à Foster en passant par O'Connor et Benton. À partir des notes retranscrites par Marx sur les sciences naturelles, le philosophe Kohei Saito décèle une inflexion écologique dans sa critique économique, survenue lors des manuscrits préparatoires aux trois volumes du *Capital* [Saito, 2016]. Il en vient à diagnostiquer un « tournant décroissant » de Marx, qui intervient après la publication du premier livre du *Capital* [Saito, 2020 ; 2023].

Dans le champ français, les travaux de Théa Haug prolongent cette démarche exploratoire de la MEGA² et identifient l'émergence d'un paradigme d'épuisement généralisé de la vie dans l'œuvre tardive de Marx, tandis que Frédéric Monferrand [2024] avance le concept de « naturalisme historique » pour qualifier ses travaux de jeunesse.

Ensuite, la réponse marxiste à l'introduction du concept d'Anthropocène, désignant une nouvelle ère géologique où l'humanité devient le facteur principal des transformations du système Terre, au sein des sciences sociales [Chakrabarty, 2021 ; Bonneuil et Fressoz, 2013] donne lieu à la constitution progressive d'un véritable sous-champ historiographique au sein du marxisme écologique. Respectivement influencés par Robert Brenner et Immanuel Wallerstein, les historiens Andreas Malm [2016a] et Jason W. Moore [2015] étudient les origines capitalistes de l'Anthropocène (voir chapitre III).

Parallèlement aux controverses historiographiques, l'écomarxisme se constitue en véritable écologie politique marxiste qui s'organise autour de quatre problématiques. Face à l'essor des politiques industrielles vertes — de l'*Inflation Reduction Act* aux États-Unis au « Pacte vert » européen —, certaines recherches écomarxistes interrogent le rôle de l'État dans la gestion de la crise écologique. Est-il l'« instrument » du capital fossile ou le garant des conditions naturelles de la production qui finira par imposer une décarbonation rapide ? Les obstacles structurels auxquels se heurte la modernisation écologique du capitalisme fossile créent, selon certains, le terreau favorable au négationnisme climatique, qui prend la forme du « fascisme fossile » ainsi que de la normalisation des technologies hasardeuses de la géoingénierie. Le dépassement de cette double impasse (capitalisme vert *versus* fascisme fossile) est alors envisagé dans le cadre d'une planification écosocialiste visant à orchestrer une décarbonation rapide, à socialiser la production par son contrôle écodémocratique tout en inventant des mécanismes délibératifs en vue de la transformation collective des besoins. Celle-ci suppose, enfin, de repenser le sujet collectif à même de disputer à l'État et au capital privé le monopole de la décision en matière de décarbonation, en tirant les conclusions politiques des mobilisations pour le climat de la fin des années 2010.

II / Marx écologiste ?

L'évaluation de la dimension écologique de la pensée marxienne a donné lieu à un opiniâtre conflit d'interprétation dans le champ écomarxiste, où s'opposent trois positions idéal-typiques [Foster *et al.*, 2010, p. 44].

La première associe la mise en cause du productivisme attribué à Marx et l'élaboration d'une nouvelle grammaire écomarxiste [O'Connor, 1988 ; Benton, 1989]. En écho à la critique formulée par l'écologie politique [Barrillon, 2013], elle conteste la « domination pleinement développée de l'homme sur les forces naturelles » [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 446] revendiquée dans les *Grundrisse* ainsi que dans le célèbre passage du *Manifeste* où ses rédacteurs trahissent un enthousiasme sans faille pour l'accélération technologique du capital : « La bourgeoisie a créé [...] des forces de production plus massives et plus gigantesques que ne l'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. Assujettissement des forces de la nature, machinisme, application de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, navigation à vapeur, chemins de fer, télégraphes électriques, défrichement de continents entiers, aménagement de fleuves, populations entières jaillies du sol — quel siècle antérieur a soupçonné que de pareilles forces de production sommeillaient au sein du travail social ? » [Marx et Engels, 1848, rééd. 2023, p. 57-58].

Ce projet de révision contraste avec une deuxième position qui s'attache à une « anti-critique » [Foster et Burkett, 2016] de l'œuvre de Marx dont elle cherche à reconstruire la profonde cohérence écologique. Elle opère une lecture continuiste des

différentes périodes de sa pensée allant du naturalisme des écrits de jeunesse à la critique économique de la maturité en passant par le matérialisme historique.

La troisième position met l'accent sur les discontinuités en faisant apparaître une inflexion écologique tardive de la critique économique de Marx au cours des années 1860, qu'elle explique par l'intégration des sciences naturelles à sa théorie du capital [Saito, 2016 ; Haug, 2022]. Inspiré de l'étude sur l'épuisement des sols par l'agronome Liebig, Marx affirme que « la production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 485-486].

Ce chapitre s'ouvre par un examen des principales lectures de la conception marxienne et engelsienne des rapports sociaux à la nature, qu'elles relèvent du naturalisme, du matérialisme historique ou du métabolisme. Les divergences d'interprétation de ces thèses canoniques conduisent ensuite à analyser les raisons théoriques et historiques qui expliquent l'intégration progressive d'un cadre écologique dans l'analyse marxienne du mode de production capitaliste. Nous mettons alors en évidence le rôle déterminant joué par les relectures de Marx issues des sciences naturelles. Enfin, un troisième moment évalue la possibilité de dégager une véritable inflexion écologique dans la pensée marxienne.

Une dialectique des rapports nature-société

Alors qu'une partie du marxisme a peu théorisé le statut de la dialectique dans les rapports entre société et nature, se concentrant prioritairement sur la dynamique contradictoire des rapports sociaux, de la réification et de la conscience historique [Lukács, 1923], le marxisme écologique a déplacé le centre de gravité de l'analyse vers les relations matérielles et métaboliques entre les sociétés humaines et leur environnement. Cette approche partage avec la « production de la nature » [Smith, 1984 ; 1996 ; Castree, 2000] une même attention au caractère indissociable des rapports sociaux de production et des rapports à la nature, bien qu'ils en proposent des fondements théoriques

distincts. En développant une lecture critique et exégétique des textes de Marx, le marxisme écologique vise plus spécifiquement à mettre en lumière à la fois les impensés, les tensions internes et les ressources conceptuelles à même de concevoir le rapport entre « le système naturel et le mode social de production » [Fischbach, 2024, p. 255]. Une première élucidation de ce rapport se cristallise autour du naturalisme des *Manuscripts de 1844*.

Le naturalisme des Manuscrits de 1844

L'engagement politique de Marx dans la *Gazette rhénane* déplait aux autorités prussiennes, qui ordonnent l'expulsion du jeune hégélien de gauche [Heinrich, 2019]. Exilé à Paris, Marx se livre à la rédaction de plusieurs manuscrits — appelés alternativement *Manuscripts de 1844*, *Manuscripts parisiens* ou *Manuscripts économico-philosophiques* — qui ne seront rendus publics qu'en 1932. Inspiré par les philosophes Ludwig Feuerbach, Moses Hess et Georg W. F. Hegel, l'auteur élabore une conception naturaliste de l'être humain qui fait l'objet de nombreuses interprétations écologiques.

En philosophie, le naturalisme désigne tant une position moniste, d'après laquelle tout ce qui existe provient de la nature, que l'idée d'une appartenance de l'humanité à la nature. Sa déclinaison marxienne se distingue aussi bien du naturalisme *scientifique*, fondé sur l'idée que les phénomènes naturels ne peuvent être appréhendés que par les méthodes des sciences de la nature, que du naturalisme *philosophique*, qui réduit l'esprit aux processus cérébraux. Elle se démarque également du naturalisme au sens de Philippe Descola entendu comme une codification du réel propre à la cosmologie des Modernes qui établit un Grand Partage entre nature et culture [Descola, 2005]. Quatre dimensions du naturalisme marxien se dégagent dans les *Manuscripts de 1844*.

La première est d'ordre *anthropologique*. Sur la base de la définition feuerbachienne de l'humain en tant qu'être naturel (*Naturwesen*), Marx dépeint celui-ci comme un être sensible « en chair et en os » [Feuerbach, 1843, § 33 et 36]. À rebours de la conception passive de la sensibilité chez Feuerbach, Marx singularise l'humain par son « activité objective » (*gegenständliche Tätigkeit*). Cette dernière l'érige en un « être générique »

(*Gattungswesen*) qui se distingue de l'animal par sa capacité à approprier la nature de manière consciente et universelle [Marx, 1932]. Tandis que les lectures humanistes du jeune Marx [Marcuse, 1932] y décèlent la thèse d'un arrachement de l'homme à la nature, les lectures écologistes mettent au contraire l'accent sur la façon dont Marx conçoit la relation des humains à la nature comme une dépendance vitale et réciproque [Foster, 2000 ; Butler, 2019 ; Shifferd, 1972]. Cette dernière est appréhendée comme un rapport dialectique entre le « corps propre organique de l'Homme » (le corps humain) et le « corps non organique » (la nature extérieure au corps humain) qui constitue sa condition d'existence (voir encadré). Marx affirme ainsi l'unité originelle humanité/nature : « L'Homme vit de la nature signifie : la nature est son corps propre avec lequel il faut qu'il demeure dans un processus continu pour ne pas mourir. Le fait que la vie physique et spirituelle de l'Homme soit dépendante de la nature, n'a pas d'autre sens que celui-ci : la nature est dépendante d'elle-même, car l'Homme est une partie de la nature » [Marx, 1932, rééd. 2007, p. 122].

L'être humain n'existe qu'à travers l'échange vital avec ce milieu naturel dont il dépend sur le plan matériel (pour sa survie physique) et spirituel (pour sa vie sociale et consciente). Les écomarxistes y voient ainsi la possibilité d'une lecture écologique, selon laquelle le maintien en vie des êtres humains est indissociable de la préservation de la nature [Foster et Burkett, 2000 ; Butler, 2019].

La deuxième dimension est d'ordre *ontologique*. Elle renvoie à une ontologie naturaliste de la production fondée sur l'idée que « tout ce qui est naturel doit être engendré » [Marx, 1932, rééd. 2007, p. 167]. La nature correspond ici à une « puissance d'auto-engendrement dont les êtres humains sont un produit parmi d'autres » [Monferrand et Guillibert, 2022]. Cette interprétation permet de relativiser les critiques formulées par l'écologie politique à l'égard du modèle anthropocentrique et instrumental de la production dans le marxisme [Charbonnier, 2020, p. 266 ; Kazic, 2022, p. 81]. La production est en effet irréductible au modèle d'un sujet travaillant sur une nature passive et désigne la dynamique même de l'engendrement des puissances naturelles. C'est dans le concept marxien de *Naturwesen* que s'exprime cette « ontologie relationnelle »,

où la dépendance essentielle des êtres naturels vis-à-vis de leur environnement est conçue comme une relation réciproque, que Marx illustre avec l'exemple de la photosynthèse : « Le soleil est l'objet de la plante — un objet indispensable pour elle, qui confirme sa vie — tout comme la plante est un objet du soleil, en tant qu'expression de la puissance vitale et objective du soleil, de la force essentielle et objective qui éveille la vie » [Marx, 1932, rééd. 2007, p. 166].

La troisième dimension fondée sur la notion d'« aliénation » (*Entfremdung*) est d'ordre *critique* et s'exprime dans la distinction entre la modalité positive (*Äußerung*) et négative (*Enttäufierung*) de l'activité humaine. L'aliénation consiste en une « perte d'objectivité » induite par la propriété privée qui dépossède l'humain de sa capacité à se rapporter à la nature par le travail [Fischbach, 2009]. En rompant le lien entre le travail et ses conditions naturelles de réalisation — la propriété privée réduisant l'être humain à une simple puissance de travail, un sujet sans objet —, Marx définit l'aliénation comme la « perte de la nature » [Haber, 2008]. Certaines lectures étendent la thèse de l'aliénation au rapport du vivant non humain à ses propres conditions naturelles [Guillibert, 2023 ; Monferrand, 2024].

La quatrième dimension est d'ordre *politique*. Marx avance une conception naturaliste du projet communiste envisagé comme une réconciliation de l'humanité avec la nature : « Ce communisme en tant que naturalisme accompli, est = à l'humanisme, l'humanisme en tant qu'humanisme accompli, il est = au naturalisme » [Marx, 1932, rééd. 2007, p. 146]. Il implique de transcender l'aliénation par l'abolition de la propriété privée qui sépare les êtres humains des conditions et produits de leur travail. Culminant dans une unité nouvelle entre l'humanité et la terre qui réactive l'essence naturelle de l'être humain, le « naturalisme accompli » est considéré comme le « début — même si c'est seulement un début — de la critique écologique du capitalisme chez Marx » [Saito, 2016, rééd. 2021, p. 44].

Ces interprétations se heurtent toutefois à la critique de l'anthropocentrisme instrumental logé selon certaines lectures au cœur du naturalisme jeune-marxien [Clark, 1989 ; Salleh, 1997 ; Haug, 2022]. L'idéal de l'auto-engendrement (*Selbsterzeugung*) du sujet par le travail envisagé par Marx présuppose une « nature humanisée » (*vermenschlichte Natur*) qui accomplit le « devenir de la

nature pour l'homme » (*Werden der Natur für den Menschen*). Ce processus trahit une réduction anthropocentrique de la nature à un instrument pour réaliser la liberté humaine. Au point culminant de cette appropriation par le travail humain, « la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité » [Marx, 1932, rééd. 2007, p. 123]. Cette réduction s'explique, selon la philosophe française Théa Haug, par l'origine de la conceptualité marxienne du « corps non organique » qui remonte à la notion hégélienne de « nature non organique » exposée dans la *Philosophie de la nature* : « L'organisme fait de ses membres sa nature non organique, en fait des moyens » [cité in Haug, 2022, p. 259]. Au cours du processus de formation physiologique étudié par Hegel, l'organisme vivant soumet ainsi ses organes en les transformant en instruments de sa volonté. De façon analogue, la définition marxienne de la nature comme « corps non organique » réduit cette dernière en un moyen de la libre expression humaine. Un écho de cette thèse se trouve dans les *Grundrisse*, où Marx applique ce modèle à l'industrie : « La nature ne construit ni machines, ni locomotives, ni chemins de fer, ni télégraphes électriques, ni métiers à filer automatiques, etc. Ce sont là des produits de l'industrie humaine : du matériau naturel, transformé en organes de la volonté humaine sur la nature ou de son exercice dans la nature » [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 662, nous soulignons].

En conclusion, cette diversité d'interprétations reflète une tension du texte de Marx où la nature est saisie tantôt comme puissance d'engendrement, tantôt comme instrument passif de la volonté humaine.

Le matérialisme historique

La « conception matérialiste de l'histoire » initialement développée dans *L'Idéologie allemande*, et dont la formule n'apparaît qu'avec la seconde édition de *L'Anti-Dühring* en 1885, a également suscité des relectures écologiques. Ce n'est qu'avec l'introduction à l'édition anglaise de *Socialisme utopique et socialisme scientifique* publié en 1892 qu'Engels érige cette approche en une doctrine désormais désignée sous le nom de « matérialisme historique » [Labica et Bensussan, 1982, rééd. 1999, p. 1149]. Plutôt qu'une théorie systématique, le matérialisme historique constitue à

l'origine un « fil conducteur » méthodologique dont la fonction essentielle tient à la critique de la philosophie idéaliste de l'histoire [Marx, 1859]. Au centre de cette approche se trouve le concept de « mode de production » qui permet de périodiser les sociétés humaines en fonction de l'articulation historique des « forces productives » et des « rapports de production ». Les premiers regroupent les déterminants de la capacité de production (moyens naturels, techniques, sociaux, scientifiques qui permettent de s'approprier et de transformer la nature), tandis que les seconds renvoient aux rapports entre les humains caractérisés dans les sociétés de classe par une forme d'extorsion spécifique du surtravail [Duménil *et al.*, 2009, p. 82].

En résonance avec la critique antiproduktiviste de l'écologie politique, le concept de mode de production a soulevé d'âpres débats à propos du « déterminisme économiste et évolutionniste » [Labica et Bensussan, 1982, rééd. 1999, p. 747] que sous-entendait la préface à la *Contribution à la critique de l'économie politique* de 1859 : « À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production présents [...]. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports se changent en chaînes pour ces dernières. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. [...] Une formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, et jamais de nouveaux rapports de production supérieurs ne le remplacent avant que les conditions d'existence matérielles de ces rapports n'aient éclos au sein même de l'ancienne société » [Marx, 1859, rééd. 2014, p. 63].

Selon l'interprétation controversée de G. A. Cohen [1978], Marx développe ici trois lois historiques : la tendance à l'accroissement des forces productives (1), qui implique une pression unilatérale des forces productives sur les rapports sociaux (2), qui se traduit par une contradiction dont l'issue est inéluctable (3). La vision évolutionniste de rapports toujours « nouveaux » et « supérieurs » repose ici sur un déterminisme technologique dont la formulation paradigmatique se trouve dans la *Misère de la philosophie* : « Le moulin à bras vous donnera la société avec suzerain, le moulin à vapeur, la société avec capitalisme industriel » [Marx, 1847, rééd. 1996, p. 137]. Un écho de ce dernier

fut le catastrophisme de la II^e Internationale et, en partie, de la III^e qui fondait son « diagnostic d'un effondrement imminent du capitalisme » [Labica et Bensussan, 1982, rééd. 1999, p. 745]. La critique nécessaire des passages les plus déterministes de l'œuvre marxienne a parfois gommé ses ambiguïtés. À l'opposé de la thèse d'une pression unilatérale des forces productives, *L'Idéologie allemande* évoque ainsi une « action réciproque » [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 38] entre les différents éléments de la production, tandis que, dans *Le Capital*, le « développement des forces productives apparaît comme l'effet de leur subsomption sous le rapport de production capitaliste » [Monferrand et Farjat, 2020, p. 151]. Cette relativisation du déterminisme technologique résonne à présent avec certaines interprétations écologiques de Marx (voir chapitre III).

Dès les années 1970, certains marxistes investissent le matérialisme historique d'une nouvelle signification environnementale [Parsons, 1977]. Cette relecture vise à exhumer les fondements physiologiques de la vie humaine et de ses échanges avec son environnement : « La première présupposition de toute histoire humaine est naturellement l'existence d'êtres humains vivants. Le premier état de fait à constater est donc la complexion corporelle de ces individus et les rapports qu'elle leur crée avec le reste de la nature. Nous ne pouvons naturellement pas faire ici une étude approfondie de la constitution physique de l'homme elle-même, ni des conditions naturelles que les hommes ont trouvées toutes prêtes, conditions géologiques, orographiques, hydrographiques, climatiques et autres. Toute histoire doit partir de ces bases naturelles et de leur modification par l'action des hommes au cours de l'histoire » [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 15].

Selon Benton, le matérialisme historique constitue un « champ spécifique au sein de l'écologie : l'écologie de l'espèce humaine » [Benton, 1989]. Pour Paul Guillibert, la matérialité de la catastrophe climatique impose un retour à « l'étude marxiste des sociétés » en ce que celle-ci analyse l'« histoire de la production matérielle de leurs conditions d'existence » [Guillibert, 2021, p. 33]. Contre l'alternative aporétique entre « une écologie sans nature et une naturalisation du social », Guillibert propose une historicisation de la nature inspirée de *L'Idéologie allemande*. Marx et Engels y appréhendent l'homme et la nature non pas

comme « deux “choses” séparées » mais comme une relation, puisque l'homme a « toujours devant lui une nature qui est historique et une histoire qui est naturelle » [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 25]. Face à la contemplation passive du cerisier par Feuerbach, Marx et Engels répondent que celui-ci, « comme tous les arbres fruitiers, a été transplanté sous nos latitudes par le commerce » et est donc le « produit de l'industrie humaine ». Marx et Engels récuse ainsi une conception dualiste d'une « nature qui précède l'histoire des hommes ». L'affirmation selon laquelle « cette nature, de nos jours, n'existe plus nulle part, sauf peut-être dans quelques atolls australiens de formation récente », témoigne, selon certains, d'un excès de constructivisme [Haber, 2006], bien que Marx et Engels n'infirmant pas le « primat de la nature extérieure » [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 25].

Avec la réception marxienne de l'évolutionnisme darwinien [Foster, 2000, p. 200 ; Wainwright, 2025], la thèse matérialiste d'un ancrage des sociétés humaines au sein de l'histoire naturelle connaît une transformation décisive [Foster, 2000, p. 200]. Marx considère en effet *L'Origine des espèces* comme le fondement historico-naturel du matérialisme historique [cité in Foster, 2000, p. 200]. Il en dégage deux implications principales. D'abord, le refus darwinien du fixisme des espèces, au profit d'une conception non déterministe de leur évolution, permet à Marx de renforcer sa critique de la téléologie [p. 199]. En outre, le darwinisme lui fournit une manière d'inscrire l'évolution des sociétés humaines dans l'histoire naturelle [p. 200].

C'est à Engels que revient l'élaboration de cette thèse dans *La Dialectique de la nature* [Engels, 1968]. Dans le chapitre « Le rôle du travail dans la transformation du singe en l'homme », il décrit l'évolution humaine à partir de la médiation historique du rapport à la nature, au cours de laquelle l'évolution de la fonction de la main et l'emploi d'outils apparaissent conjointement comme la condition et le produit du travail. Cette conception matérialiste de l'évolution constitue selon Foster le fondement ontologique de la théorie de la rupture métabolique en ce qu'elle offre une explication causale et historique à l'émergence des sociétés : « Comprendre la nature, signifiait la comprendre comme étant capable de produire l'homme et les sociétés » [Prigogine et Stengers, 1984, cité in Foster, 2020, p. 222-223].

En outre, certains auteurs écomarxistes estiment que cette thèse est également décisive pour la compréhension du matérialisme historique, en tant qu'elle en forme la « base naturelle » : « La conception matérialiste de l'histoire n'a aucun sens si on ne la rattache pas à la conception matérialiste de la nature » [Foster, 2011, rééd. 2024, p. 215].

La conception métabolique du procès de travail

C'est sans doute la définition du procès de travail dans *Le Capital* qui forme le cœur du commentaire écomarxiste. D'une part, Marx affirme que « le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 175]. D'autre part, il stipule que « l'activité de l'homme provoque donc, grâce au moyen de travail, une modification de l'objet de travail qui dès le départ était le résultat visé » [p. 178]. Les interprétations écomarxistes reflètent la tension constitutive chez Marx entre une définition du travail comme métabolisme société-nature et celle du travail comme transformation de la matière [Han, 2010, p. 17].

La première interprétation met en avant le « concept de *métabolisme* socio-écologique [...] pour décrire la relation de l'être humain à la nature » [Foster, 2000, p. 157, nous soulignons]. Emprunté au scientifique Roland Daniels [Saito, 2016, rééd. 2021, p. 77], ce concept est appliqué à la définition marxienne du travail à partir des *Grundrisse* afin de désigner la manière dont « l'être humain doit travailler et produire en étant en permanence en train de modifier la nature, de lui prendre et de lui rendre » [p. 80]. Cette conception « métabolique » permettrait dès lors de rompre avec les conceptions antinaturalistes du travail qui le réduisent à une instance d'intégration sociale [Gregoratto *et al.*, 2022].

La seconde y voit avant tout une conception du travail comme imposition d'une forme à la matière. Inspirée de la définition aristotélicienne de la *poiesis*, cette conception néglige l'« importance des conditions naturelles non manipulables du procès de travail » tout en surestimant le « rôle de l'intentionnalité humaine et de ses capacités de transformation à l'égard

de la nature » [Benton, 1989, p. 64]. Comme nous l'avons mentionné précédemment (voir chapitre I), Benton suggère une conception pluraliste *des* procès de travail. Il introduit alors la notion d'« écorégulation » dont la caractéristique principale tient non pas à la transformation de la matière mais au maintien des conditions de développement des processus organiques : « Par exemple maintenir la structure physique du sol, maintenir et réguler son apport en eau, lui fournir les nutriments nécessaires, etc. » [p. 67-68]. Au cours d'une controverse avec Benton, Burkett relève toutefois les références explicites de Marx aux activités écorégulatrices lorsque ce dernier aborde les formes *historiques* que prend le procès de travail dans l'agriculture ou la sylviculture [Burkett, 1998 ; 2001]. C'est davantage l'analyse du procès de production qui permet de tenir compte de l'agentivité des forces naturelles avec lesquelles le travail doit composer. Marx définit ainsi la « terre comme un agent de production », attirant l'attention sur la « collaboration (*Mitarbeit*) des forces naturelles » [Haug, 2022, p. 281].

Marx, lecteur des sciences naturelles

Le renouveau de l'exégèse écomarxiste a placé au premier plan l'appropriation par Marx des sciences naturelles au cours de la rédaction du *Capital*. Entreprise par Foster, cette démarche est approfondie et systématisée par Saito. S'appuyant sur l'ensemble des manuscrits, notes de lecture et annotations rassemblés dans la seconde édition des œuvres complètes de Marx et Engel (MEGA²) [Hecker *et al.*, 2018], la monographie de référence *La Nature contre le capital* du philosophe japonais documente avec précision l'évolution du rapport de Marx aux sciences agronomiques. La réception des sciences naturelles peut être divisée en deux périodes. La première, qui s'étend des *Cahiers londoniens* (1850-1853) aux *Manuscrits de 1861-1863*, est animée par la volonté de contester les prémisses de l'économie politique classique, en particulier l'hypothèse d'une limite naturelle à la hausse des rendements agricoles. Débutant avec la rédaction des manuscrits préparatoires au *Capital* (1863-1867), la seconde se caractérise par l'abandon progressif du « productivisme stratégique » [Haug, 2022] au

profit d'une critique écologique de l'agriculture capitaliste fondée sur la reconnaissance de limites naturelles. C'est l'émergence tardive d'une critique de l'« économie du pillage » (*Raubwirtschaft*) que la lecture de Saito permet de retracer. Avant d'examiner ces deux périodes, revenons brièvement sur le contexte historique qui informe les notes que Marx consacre à l'agriculture moderne.

Contextualiser les contradictions agricoles du XIX^e siècle

Les historiens de l'agriculture décrivent une « première révolution agraire des temps modernes » [Mazoyer et Roudart, 2006], qui s'amorce dès le XVI^e siècle, notamment en Italie et dans les Flandres, et se généralise au XVIII^e siècle en Angleterre, et dont il est possible de distinguer deux phases.

La première révolution a pour caractéristique principale l'abandon progressif de la jachère (une terre en repos temporaire pour renouveler sa fertilité) au profit de cultures fourragères et légumineuses. Ces plantes enrichissent le sol en azote et fournissent le fourrage nécessaire pour nourrir les troupeaux. L'élevage fournit en retour de grandes quantités de fumier, fertilisant naturel essentiel pour supprimer la jachère. On obtient ainsi une rotation continue sans année de repos, illustrée par le célèbre système de Norfolk sur quatre ans (trèfle, orge, navet, blé), qui accroît fortement la productivité en comparaison des anciens systèmes biennaux ou triennaux à jachère. La mise en place de la rotation culturale dépend alors d'une condition sociale : la disparition de l'*openfield* médiéval. En présentant comme une pratique obsolète la jachère utilisée comme pâturage communal pour le bétail, les grands propriétaires fonciers réclament l'*enclosure* (clôture) des terres autrefois communes que le Parlement britannique met en place dès les premiers *Enclosure Acts* du XVIII^e siècle. En somme, la fin de la jachère, l'adoption de cultures améliorantes (fourragères et légumineuses) et l'augmentation corrélative du cheptel ont permis le doublement de la production par hectare [Mazoyer et Roudart, 2006, p. 375].

À cette révolution fourragère succède une seconde phase, qualifiée par l'historien F. M. L. Thompson [1968] de « seconde révolution agraire », postérieure aux guerres napoléoniennes (1815-1880) et dont Marx est le témoin direct. Des innovations

scientifiques et techniques viennent alors compléter la rotation sans jachère, tels que les travaux pour assainir les terres humides à la suite du *Land Drainage Act* de 1847 ainsi que les premiers engrais chimiques et minéraux. Les agriculteurs expérimentent l'usage de la chaux, du phosphore (poudre d'os, phosphate) et surtout de l'azote exogène. La commercialisation accrue de l'agriculture européenne entraîne alors une rupture avec l'ancien cycle de fertilisation. Puisque l'éloignement des lieux de consommation des denrées riches en nutriments empêche leur retour au sol, les techniques traditionnelles de restitution (fumure animale locale, jachère pâturée) ne suffisent plus à maintenir la fertilité.

Face à l'épuisement des sols qui frappe l'agriculture européenne et nord-américaine vers le milieu du XIX^e siècle, les agriculteurs ont massivement recours à deux types de fertilisants exogènes que sont le guano importé du Pérou et les engrais issus de l'industrie agrochimique naissante. Importé dès les années 1840 en Europe, le premier désigne les excréments d'oiseaux marins accumulés sur des îles côtières du Pacifique servant de fertilisant naturel en raison de leur richesse en azote et phosphates. Son statut de ressource stratégique pour l'agriculture européenne aiguise alors les rivalités entre les grandes puissances, illustrées par l'adoption états-unienne des *Guano Islands Act* en 1856 ou la guerre du guano au milieu des années 1860. Les seconds renvoient aux engrais minéraux (phosphates, potasse, sulfate d'ammonium), dont la généralisation au milieu du XIX^e siècle est rendue possible par les avancées de la chimie agricole.

Industriel et figure majeure de la chimie agricole allemande, Justus von Liebig est un observateur attentif de cette crise. Dans *Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie* (*Chimie appliquée à la physiologie végétale et à l'agriculture*) [1840], il soutient que la nutrition des plantes ne procède ni d'une force vitale mystérieuse ni de quelque particule organique, mais de leur capacité à assimiler des minéraux inorganiques. Conformément à sa « loi du minimum », la santé des plantes dépend non seulement de la diversité des nutriments, mais aussi de l'équilibre entre des minéraux spécifiques agissant de concert, chacun devant être présent au-delà d'un seuil minimal [Warde, 2018, p. 302-303]. Alors que les

substances organiques peuvent être assimilées par les plantes *via* l'atmosphère et l'eau de pluie, les minéraux essentiels (azote, phosphore, potassium) doivent être absorbés par leurs racines, ce qui confère à la composition chimique du sol un rôle déterminant. Considéré comme une pierre angulaire de la grammaire moderne de la soutenabilité, le second principe agronomique formulé par Liebig, la célèbre « loi de restitution » (*Gesetz des Ersatzes*), explique la pérennité de la production agricole par la restitution aux sols des substances organiques et minérales prélevées par les récoltes. La restitution est la condition nécessaire au maintien de l'équilibre chimique des sols et, partant, d'une « agriculture rationnelle » [Liebig, 1840].

Alors que la première période de l'œuvre de Liebig est dominée par un optimisme sans réserve sur le pouvoir compensatoire des engrais chimiques pour restaurer la fertilité, l'auteur adopte une tonalité nettement plus pessimiste dans la longue introduction de l'édition de 1862 (*Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaues*). Complexifiant sa loi de restitution, Liebig soutient que la compensation assurant la rentabilité à court terme n'est possible qu'au prix d'une dégradation progressive des sols à long terme. Détériorant les conditions de subsistance des générations futures, l'agriculture européenne est désormais qualifiée de « culture spoliatrice » (*Raubbau*), voire d'« économie du pillage » (*Raubwirtschaft*). Cette inflexion joue un rôle majeur dans l'évolution écologique de la pensée de Marx.

L'agronomie, fondement scientifique de l'antimalthusianisme ?

Si la littérature écomarxiste a mis au jour l'influence décisive des travaux de Liebig sur la pensée marxienne, elle a longtemps négligé une question majeure : pourquoi Marx s'est-il subitement tourné vers l'étude des sciences agronomiques ? Cet intérêt procède avant tout du projet de fonder scientifiquement la réfutation de l'économie classique représentée par Thomas R. Malthus et David Ricardo.

Dans *Essai sur le principe de population*, Malthus élabore une loi naturelle fondée sur le différentiel de croissance entre la population, qui augmente à un « taux géométrique » (ou exponentiel), et la subsistance, qui augmente seulement à un « taux arithmétique » (ou linéaire) [Malthus, 1798]. Trois modèles

distincts de la régulation démographique traversent l'œuvre de Malthus [Charbit, 1998]. Dans la première formulation du principe malthusien, la population « oscille » autour d'un point d'équilibre homéostatique déterminé par le « manque d'espace et de nourriture ». L'excès temporaire de la population vis-à-vis des subsistances disponibles se traduit alors par une hausse de la mortalité causée par l'action desdits « freins positifs » tels que la famine, les maladies et les guerres. Malthus fait implicitement référence à la loi des rendements décroissants qui deviendra hégémonique dans l'économie politique anglaise après la crise du grain en 1812 et 1813 : « L'amélioration des parcelles stériles [est] l'œuvre du temps et du travail ; et il devrait être évident à toute personne ayant la moindre familiarité avec la question agricole que, dans la proportion où la mise en culture s'étend, les additions annuelles s'ajoutant au produit moyen précédent doivent diminuer graduellement et à un rythme régulier » [cité in Charbit, 1998]. Dans la nouvelle édition de 1803, Malthus introduit toutefois un deuxième modèle moins déterministe qui envisage un possible ralentissement de la croissance démographique par lesdits « freins préventifs » que sont l'abstinence sexuelle ou le mariage tardif. Enfin, *Principes d'économie politique*, paru en 1820, applique la loi de l'offre et de la demande léguée par Adam Smith à la démographie. Ce dernier affirmait dans *La Richesse des nations* (1776) que « la demande des hommes, comme celle de n'importe quel autre bien, en règle nécessairement la production ». Cette influence de la demande du travail sur le niveau des salaires et les conditions matérielles de vie des familles est alors considérée comme le mécanisme régulateur central de la fécondité.

Cet édifice théorique permet à Malthus de justifier la nécessité d'abolir les lois d'assistance aux pauvres. Selon lui, ces lois « tendent à accroître la population, sans rien ajouter aux moyens de subsistance » [Malthus, 1798, rééd. 1992, P. 67]. Elles neutralisent en outre l'effet providentiel de la misère qui constitue l'« un des plus puissants motifs au travail et à la sobriété » ainsi que la source des « vertus de l'ordre et de la frugalité ». En attribuant à la croissance démographique du prolétariat anglais le passage d'une condition de plénitude (*plenty*) à un état de rareté (*scarcity*), Malthus a justifié la nécessité d'une détérioration des conditions de vie ouvrières par le recours aux

limites naturelles. Puisque la société ne pourrait échapper à une économie à somme nulle imposée par la nature, les dispositifs d'assistance sociale devraient, selon lui, être abolis afin de contraindre les pauvres à une activité plus industrielle. À la suite de l'adoption d'une nouvelle loi sur les pauvres en 1834, que ses rédacteurs justifient à l'aide d'arguments malthusiens, Engels qualifie la théorie de Malthus de « déclaration de guerre la plus brutale que la bourgeoisie ait lancée contre le prolétariat » [Marx et Engels, 1875, rééd. 1978, p. 68].

Pour désamorcer ces effets idéologiques de la limite malthusienne, Marx et Engels mettent en place un « productivisme stratégique et anticipatif » [Haug, 2022, p. 92]. Marx oppose à la loi malthusienne le concept de « surpopulation relative », qui exprime la contradiction caractéristique du capitalisme industriel entre l'abondance matérielle des richesses et sa raréfaction artificielle pour la classe ouvrière. Selon la thèse matérialiste de Marx, la population relève en vérité d'un « rapport déterminé historiquement, nullement déterminé par des chiffres ni par la limite absolue de la productivité des moyens de subsistance » [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 564]. Engels mobilise, quant à lui, un argument positiviste, selon lequel « les progrès [de la science] sont infinis et au moins aussi rapides que ceux de la population », en soulignant les « progrès de l'agriculture » permis par la chimie agricole de Sir Humphry Davy et de Justus von Liebig. Cet argument sera repris ultérieurement par le dirigeant social-démocrate August Bebel : « Quand la main-d'œuvre et l'engrais existent en quantité suffisante, le sol est inépuisable et donne d'une façon ininterrompue les plus riches récoltes » [cité in Audier, 2019].

La dimension anticipatrice de cette matrice productiviste vise également à réfuter l'argument que Malthus déploie contre les projets d'émancipation sociale. Contre les utopistes égalitaires, les penseurs de la population soutiennent dès le milieu du XVIII^e siècle que la misère sociale ne pourrait en définitive être supprimée par la mise en place d'une société plus égalitaire, puisque l'abolition des freins à la reproduction démographique provoquerait son retour inéluctable. C'est pour cette raison qu'une lettre rédigée par Marx en 1851 présente l'industrialisation de l'agriculture comme « l'Alpha et l'Oméga du renversement à venir », sans quoi « le Père Malthus aura

encore raison » [cité in Saito, 2016, rééd. 2021, p. 219]. Marx vise donc à écarter le « spectre de la disette » dans la société communiste future [p. 170]. La critique de Malthus formulée par Marx et Engels a nourri l'hypothèse, au sein du champ écologique, d'une « surréaction utopiste » au malthusianisme [Benton, 1989]. La « double stratégie » des auteurs aurait impliqué le refus des « limites imposées par la nature » au profit des seules « limites historiques transitoires imposées par la société » [Benton, 1989]. Ce défaut est considéré par la littérature écologiste comme la source de leur productivisme [Bookchin, 1971 ; Jonas, 1979 ; Martinez Alier, 1987].

L'exploration des travaux des sciences agronomiques s'explique également par la volonté de réfuter la théorie de la rente foncière de l'économiste classique David Ricardo, fondée sur la loi des rendements décroissants. Selon cette dernière, l'augmentation de la production agricole implique la mise en culture de terres dont la fertilité est inférieure aux cultures existantes. Dans la mesure où la valeur des produits agricoles est déterminée par la production ayant lieu dans ces conditions moins favorables, l'augmentation des prix permet aux propriétaires fonciers des terres les plus fertiles de percevoir cette différence sous la forme d'une « rente différentielle ». En se tournant vers les sciences naturelles, Marx cherche alors à réfuter l'hypothèse qui sous-tend cette théorie : le caractère intangible de la productivité agricole en raison des limites naturelles à son accroissement. Elle a pour objectif de démontrer que l'application des nouvelles méthodes scientifiques pourrait abolir les différences de rendement entre les cultures, conduisant à une suppression de la rente différentielle.

La lecture des écrits de Liebig à l'occasion de la rédaction des *Cahiers londoniens (1850-1853)* et des *Manuscrits de 1861-1863* présente pour Marx un double intérêt. Elle lui permet d'abord de donner un fondement scientifique à ce qui n'était jusque-là qu'une hypothèse théorique des travaux de Malthus et Ricardo : la loi de restitution lui apparaît en effet plus rigoureuse que la loi « abstraite et anhistorique du rendement décroissant » [Saito, 2016, rééd. 2021, p. 175]. Elle le conduit ensuite à en contester le caractère immuable. En reprenant l'optimisme initial de Liebig quant à la capacité des engrais azotés à fournir aux sols les nutriments nécessaires, Marx estime qu'il est possible

d'en améliorer la fertilité. Il en tire alors deux conclusions : premièrement, la loi des rendements décroissants relève d'un phénomène contingent qui ne saurait être appréhendé comme une tendance nécessaire ; deuxièmement, l'existence de « limites naturelles » peut être récusée au nom d'une confiance dans la capacité des sciences à rétablir l'équilibre des sols.

La « rupture irrémédiable » dans le métabolisme

Au cours de la rédaction des manuscrits préparatoires au *Capital* (1863-1867), Marx est toutefois amené à réviser son optimisme technologique. Prenant connaissance des modifications apportées par Liebig à sa septième édition de *Chimie appliquée* (1862), il opère une triple inflexion : ontologique, critique et politique.

Ontologique, dans la mesure où Marx reconnaît désormais l'existence de limites naturelles. Selon Saito, la « confrontation [...] avec le problème de la baisse des rendements des sols » marque la reconnaissance marxienne de « limites infranchissables du monde matériel » [Saito, 2016, rééd. 2021, p. 187]. Critique, ensuite, parce que cette reconnaissance s'accompagne d'une reprise de la grammaire liebigienne de l'« économie du pillage » (*Raubwirtschaft*). Marx en vient à critiquer le modèle industriel de l'agriculture en raison de la relation contradictoire qu'il entretient avec ses conditions de production : « Tout l'esprit du mode de production capitaliste, axé sur le prochain gain monétaire *immédiat*, est en contradiction avec l'agriculture, qui doit mener sa production en tenant compte de l'ensemble des conditions de vie permanentes des générations humaines qui se succèdent » [p. 194 ; Marx, 1894, rééd. 1976, p. 835, trad. modifiée]. Politique, enfin, car il redéfinit son projet communiste à l'aune de ces deux enseignements. La société communiste doit ainsi réorganiser l'agriculture sur la base de la propriété collective de la terre et l'incorporation des savoirs scientifiques. En rompant avec le prométhéisme et en reconnaissant l'existence de limites naturelles, Marx aspire désormais à « une autre transition vers un autre système économique pour une croissance durable : le socialisme » [Saito, 2020, rééd. 2024, p. 147]. Cette redéfinition de l'émancipation se manifeste dans le Livre III du *Capital*, où l'auteur affirme que, sous le socialisme, « les producteurs

associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature » [Marx, 1894, rééd. 1976, p. 742].

L'hypothèse de Saito tend ainsi à expliquer le tournant conceptuel opéré par Marx comme l'effet direct des évolutions des sciences agronomiques. Elle demeure toutefois insuffisante pour éclairer les raisons qui l'ont conduit à se plonger dans ces travaux scientifiques au début des années 1860. Cette analyse dépeint Marx comme un lecteur passif des sciences naturelles en postulant que « l'évolution de Liebig explique, par ricochet, celle de Marx » [Béguin, 2022, p. 170]. Il importe dès lors de mettre en lumière les motifs immanents qui le conduisent à s'appropriier si promptement les nouvelles découvertes de Liebig.

Une première explication met en avant la lecture par Marx de la documentation sur les conditions de travail des ouvriers de l'industrie anglaise de son époque, en particulier les rapports des inspecteurs des fabriques [Béguin, 2022]. Approfondissant sa théorie de l'exploitation, Marx a recours dès les *Grundrisse* à la grammaire de l'épuisement (*Erschöpfung*) pour qualifier les effets de la production capitaliste sur la santé des travailleurs [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 670]. Ce travail de documentation rendrait ainsi Marx « réceptif à la description liebigienne de cet autre système de pillage et d'épuisement, non plus de la force de travail mais du sol, qu'est l'agriculture capitaliste » [Béguin, 2022, p. 171], ce dont témoignerait le parallèle effectué par Marx entre la terre et le travailleur dans *Le Capital* (voir *infra*). Une seconde hypothèse attribue l'intégration des nouveautés théoriques de Liebig à l'actualisation par Marx de sa théorie des crises, consécutive à la crise du coton de l'été 1862. Provoquée par une rupture d'approvisionnement des filatures de l'économie anglaise [Perelman, 1987], cette crise illustre la dépendance du capitalisme à ses conditions naturelles de production et conduit Marx à infléchir sa conception de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit dans les *Manuscrits de 1861-1863* [Haug, 2022, p. 115].

Si ces deux hypothèses ont en commun de refuser une explication externaliste des évolutions de la pensée de Marx, où celui-ci figure comme un réceptacle passif de la science liebigienne, la seconde présente l'originalité de situer cette transformation dans le rapport dynamique que Marx entretenait aux transformations économico-politiques de son temps.

La rupture métabolique

Les termes « perturbation », « rupture », « équilibre » ou « interdépendance » témoignent de l'intégration progressive par Marx de la thèse liebigienne de la spoliation des sols dans son nouveau cadre théorique. Une première étape peut être circonscrite au moment des *Manuscripts de 1861-1863* où Marx affirme que « par le surmenage prématuré et l'épuisement, par la perturbation de l'équilibre entre le prélèvement (*Ausgabe*) et la restitution (*Einahme*), l'avenir peut être dans les deux cas anticipé et dévasté ». En articulant la destruction conjointe des forces sociales et des forces naturelles, Marx envisage pour la première fois le caractère écologiquement destructeur du capitalisme. Il faut cependant attendre les manuscrits préparatoires au *Capital* (1863-1867) pour que cette première intuition se cristallise dans l'expression d'une « rupture irrémédiable » entre les sociétés humaines et la nature : « La grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre qui baisse constamment en face d'une population industrielle, concentrée dans les grandes villes, et qui s'accroît sans cesse ; elle crée ainsi les conditions

qui provoquent une rupture irrémédiable (*unheilbarer Riss*) dans l'interdépendance (*Zusammenhang*) du métabolisme social et naturel, soumis aux lois naturelles du sol » [Marx, 1894, rééd. 1976, trad. modifiée par Haug, 2022, p. 735].

Dans cet extrait, l'« interdépendance du métabolisme social et naturel » renvoie à la métaphore d'un filet, mobilisé par Liebig pour illustrer l'entrelacement des différents processus naturels [Liebig, 1862, cité et traduit par Haug, 2022, p. 352]. Cette métaphore suggère que la cohésion d'ensemble des processus dépend de chacun des nœuds du filet et qu'une déchirure de l'un d'entre eux peut affecter l'ensemble [Haug, 2022, p. 351-359]. Le sens de la « rupture irrémédiable » excède alors le seul terrain agronomique pour désigner une contradiction entre les conditions de la reproduction sociale et celles de la reproduction naturelle prises dans leur totalité.

Cette élévation de la notion de « rupture irrémédiable » au rang de contradiction écologique fondamentale du capitalisme tend toutefois à occulter la polysémie que ce concept revêt. Loin d'incarner l'expression paradigmatique de l'écologie de Marx, les passages des Livres et des manuscrits du *Capital* (1863-1867) où

Une intégration critique des sciences naturelles

Loin d'être une simple reprise des travaux agronomiques, l'intégration de ces derniers par Marx s'effectue de manière réflexive. Ce faisant, Marx s'oppose notamment aux présupposés épistémologiques qui sous-tendent l'analyse de Liebig. Alors que l'agronome allemand avance une explication positiviste et moralisante qui attribue la dégradation des sols à de mauvaises

apparaissent ces formulations peuvent être interprétés selon trois acceptions distinctes, chacune correspondant à une phase spécifique de leur élaboration [p. 145-216].

Le premier sens renvoie d'abord à une conception *spatiale* de la rupture métabolique qui attribue la perturbation de la restitution des nutriments à la concentration de la population ouvrière dans les grandes villes et le dépeuplement des campagnes. Fondée sur l'opposition de la ville et de la campagne, elle reprend une problématique déjà introduite dans *L'Idéologie allemande* tout en transformant son sens. L'opposition ne désigne plus la division entre le travail matériel et le travail intellectuel (une séparation entre des rapports sociaux déterminés), mais celle entre la grande industrie et la terre (une séparation entre l'ensemble des rapports sociaux et la terre) [Fischbach, 2019 ; Haug, 2022].

Le deuxième sens correspond à la rupture métabolique comme « gaspillage improductif » élaborée par Marx dans le Livre III du *Capital* où elle désigne la « contradiction entre propriété et agriculture rationnelle » [Haug, 2022, p. 158]. En détournant le capital de l'investissement productif, la rente foncière empêcherait les exploitants

agricoles d'améliorer leurs techniques de production et d'assurer la régénération du cycle des nutriments. Ces deux premières acceptions de la rupture métabolique restent toutefois compatibles avec un productivisme stratégique, dans la mesure où elles envisagent des solutions techniques susceptibles de surmonter ces difficultés.

Haug identifie toutefois une troisième acception proprement écologique de la rupture métabolique fondée sur la contradiction *temporelle* entre l'impératif de rentabilité capitaliste et les cycles de renouvellement de la nature : « Tout progrès dans l'accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès dans la ruine des sources durables de cette fertilité » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 485]. L'impératif court-termiste du mode de production capitaliste « axé sur le prochain gain monétaire immédiat » (voir *supra*) contredit l'impératif à long terme de la préservation de la nature. En ouvrant la voie à une généralisation de la critique des rapports capitalistes à la nature, cette dimension conduit à considérer le capitalisme non seulement comme un mode de production, mais aussi et surtout comme un mode de *destruction*.

pratiques agricoles, Marx met en cause la rationalité économique qui sous-tend ces pratiques [Haug, 2022, p. 200-205]. L'intégration de la théorie de la culture spoliatrice à sa critique de l'économie politique implique dès lors un triple déplacement.

D'abord, Marx relativise l'explication centrée sur le niveau d'instruction agronomique des cultivateurs au profit d'une étude des structures économiques qui contraignent leurs comportements. Ce déplacement implique que l'avènement d'une

agriculture soutenable relève moins d'une amélioration des savoirs techniques que d'une remise en cause des rapports sociaux capitalistes eux-mêmes. Ensuite, Marx va au-delà de l'observation empirique de l'épuisement des sols pour mettre au jour une contradiction de temporalité entre la recherche de profit à court terme et le temps long des processus écologiques. Cette analyse livre un modèle heuristique pour l'étude générale des processus de disruption écologique du capitalisme — qu'il s'agisse du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité ou encore des perturbations des cycles de l'azote et du phosphore [Foster *et al.*, 2010]. Enfin, ce déplacement s'accompagne de l'émergence d'une nouvelle grammaire critique qui amène Marx à concevoir le capitalisme comme une dynamique d'« épuisement généralisé de la vie » [Haug, 2022, p. 406].

L'émergence d'une nouvelle grammaire critique ?

Ce nouveau modèle critique s'esquisse dans *Le Capital* où Marx articule l'épuisement de la force de travail et celui des sols par l'agriculture capitaliste pour mettre au jour un épuisement généralisé de la vie. À partir des enquêtes menées au sein des manufactures anglaises du XIX^e siècle, Marx consacre de longs développements aux effets sanitaires de l'exploitation capitaliste sur les communautés ouvrières (pandémies, sous-nutrition, baisse de la natalité, mortalité infantile, etc.). Il découvre alors une contradiction entre la tendance capitaliste à l'extension permanente de la journée de travail et le temps nécessaire à la reproduction de la force de travail, lequel apparaît dès lors comme une limite naturelle à la production capitaliste : « Un homme ne peut dépenser pendant une journée naturelle de 24 heures qu'un quantum déterminé de force vitale [...]. Il faut que pendant une partie de la journée la force se repose, dorme, et pendant une autre partie l'homme doit satisfaire à d'autres besoins physiques, se nourrir, se nettoyer, se vêtir, etc. » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 226]. L'impératif capitaliste d'extraction de survalueur, cette « fringale bestiale de surtravail » [p. 237], se heurte alors aux limites *physiologiques* du corps humain.

Ce faisant, Marx tient compte de la dimension métabolique du procès d'exploitation capitaliste. Alors que l'exploitation

capitaliste désigne le différentiel entre la valeur engendrée par le travail et celle qui lui est restituée sous forme de salaire, l'« exploitation métabolique » renvoie au « différentiel entre l'énergie dépensée et l'énergie restituée sous la forme de biens de subsistance ou de repos » [Haug, 2022, p. 427]. C'est dans le contexte de sa discussion des premières législations sur la durée de travail en Angleterre que Marx met en parallèle les éléments objectif et subjectif de l'épuisement capitaliste de la vie : « [La] limitation du travail de fabrique était dictée par la même nécessité que celle qui répandait le guano sur les champs d'Angleterre. La même cupidité aveugle qui dans un cas avait épuisé la terre avait atteint à sa racine la force vitale de la nation » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 233]. De la même manière que le capital compromet les conditions environnementales de la production par la surexploitation des sols, il met en péril ses propres conditions humaines de reproduction en prolongeant la durée du travail au-delà des capacités régénératives de la force de travail [Béguin, 2022].

Mais Marx ne se limite pas à établir une simple analogie entre deux phénomènes distincts. En analysant leur rapport interne, il montre que la lutte contre l'épuisement prématuré de la force de travail, qui se manifeste par une limitation de la journée de travail, suscite en retour un enrôlement intensifié de la nature, à travers le développement d'une machinerie alimentée par les énergies fossiles, laquelle accompagne le passage de la survaleur absolue à la survaleur relative (voir chapitre III). On peut alors considérer que, par un effet écologique involontaire de la lutte des classes, « l'amélioration temporaire de la vie humaine se paie, sous le capitalisme, d'une destruction de la vie non humaine » [Haug, 2022, p. 443].

Coupure ou rupture écologique chez Marx ?

L'inflexion écologique que connaît la pensée de Marx invite à s'interroger sur l'existence d'une « coupure épistémologique ». Organisée autour de la distinction entre science et idéologie, cette notion introduite par Louis Althusser décrit la rupture située en 1845-1846 entre l'humanisme philosophique de jeunesse de Marx et sa critique matérialiste de la

société. De manière analogue, peut-on parler d'une coupure écologique dans la pensée marxienne au cours de la rédaction du *Capital* ?

Selon une première interprétation, mise notamment en avant par Foster, l'ensemble de l'œuvre manifeste une cohérence écologique intrinsèque. Le paradoxe n'est pas le moindre : bien qu'il soit le premier à avoir indiqué le tournant marxien à la lecture des travaux de Liebig, Foster établit une forte continuité entre la critique de l'aliénation et le modèle de la rupture métabolique. Dès les *Grundrisse*, Marx prolongerait ainsi la thématique de l'aliénation de la nature par le recours au concept de métabolisme. Ce dernier apparaît alors comme le « moyen le plus concret d'exprimer la notion d'aliénation de la nature, qui est au cœur de sa critique depuis les premiers écrits » [Foster, 2000, p. 158]. En insistant sur les origines écologiques de l'aliénation, Foster propose de lire cette dernière comme le socle philosophique, voire comme une préfiguration de la thèse plus tardive de la « rupture métabolique ».

Une seconde grille de lecture, portée principalement par Saito [2016], diagnostique au contraire une véritable « rupture écologique » dans l'œuvre marxienne au moment de la rédaction des manuscrits préparatoires au *Capital*. Cette expression désigne la métamorphose progressive et inachevée du paradigme productiviste en un paradigme écologique. Cette transformation s'opère selon lui entre 1863 et 1865, période qui marque le passage à une critique fondée sur la notion d'« épuisement généralisé de la vie » [Haug, 2022, p. 405]. Sans rompre totalement avec le productivisme, cette brèche écologique dans l'œuvre marxienne ne s'est jamais traduite en un nouveau cadre conceptuel cohérent.

Le constat initial de Saito [2016] dans *La Nature contre le capital*, selon lequel la critique écologique de Marx serait restée inachevée, a depuis cédé la place à l'hypothèse d'une véritable « coupure épistémologique » survenue après la rédaction du *Capital*. Développée dans son ouvrage *Marx in the Anthropocene*, cette thèse identifie chez Marx un tournant vers l'idée du « communisme de la décroissance » [Saito, 2023] qu'elle attribue à un double intérêt du théoricien pour les sciences naturelles et les sociétés non-capitalistes.

La critique de la téléologie dans l'œuvre tardive de Marx

Dans *Marx in the Anthropocene*, Saito [2023] situe cette coupure épistémologique entre 1868 et 1872, période durant laquelle Marx se consacre aux travaux d'anthropologues tels que Henry Maine, Lewis Henry Morgan ou encore Maxime Kovalevski. Comme l'a montré Kevin Anderson [2010], les cahiers ethnologiques du « dernier Marx » marquent une inflexion décisive par rapport à la perspective téléologique et eurocentrique des écrits antérieurs. Dans sa correspondance avec les populistes russes (*narodniki*) ainsi que dans la préface à la seconde édition russe du *Manifeste du Parti communiste* (1882), Marx met en avant le potentiel émancipateur de certaines formations sociales précapitalistes et non occidentales [Guillibert, 2023, p. 89-123]. Il suggère que ces sociétés possèdent déjà certaines caractéristiques du communisme, comme la propriété foncière collective, sur lesquelles les forces révolutionnaires pourraient prendre appui. Cette nouvelle perspective historique permet alors de repenser le projet communiste. Non plus comme le terme nécessaire du développement des forces productives, mais comme l'issue possible de trajectoires historiques multilinéaires. Parallèlement, Marx poursuit son étude des sciences naturelles, notamment à travers la lecture du physicien agricole Karl Fraas [Saito, 2023, p. 180].

En croisant ces deux corpus, Saito soutient que, dans les dernières années de sa vie, Marx en vient à défendre l'idée d'un « communisme de la décroissance ». Selon cette interprétation, l'étude des sociétés non occidentales est orientée par la recherche de métabolismes socioécologiques soutenables. Saito avance ainsi que « la raison pour laquelle Marx poursuit l'étude des communautés non occidentales parallèlement à ses recherches écologiques, c'est qu'il commence à sérieusement considérer que durabilité et égalité sociale pourraient être étroitement liées » [Saito, 2020, rééd. 2024, p. 162].

Néanmoins, malgré l'intérêt indéniable du travail entrepris sur les notes et ébauches de Marx effectué par la MEGA, l'état encore inachevé de ces recherches ne permet pas d'établir de manière concluante l'hypothèse d'un tournant « décroissant » chez le dernier Marx. Les brouillons de la lettre à Véra Zassoulitch

indiquent plutôt que la commune russe doit tirer parti des « acquis positifs » du développement industriel (machines, engrais) connu par l'Europe occidentale.

À bien des égards, la manière dont Saito identifie un tournant décroissant chez Marx reconduit les impasses théoriques auxquelles avait abouti la démarche de l'école de la rupture métabolique. Entreprise à la fin des années 1990, celle-ci avait soumis la pertinence analytique et politique du marxisme à la défense d'un « Marx écologiste » [Foster, 2011]. Là où Foster avait étroitement lié le geste politique à la démarche marxologique, l'étude des manuscrits de la MEGA par Saito avait d'abord permis de les dissocier, en mettant en évidence l'inflexion écologique, encore inachevée, de Marx. L'hypothèse d'un « Marx décroissant » contribue au contraire à entretenir le brouillage des frontières entre les démarches philologique et politique, et tend à lisser les ambivalences du productivisme résiduel dans l'œuvre tardive de Marx. À rebours de ce forçage interprétatif, la thèse de l'inflexion écologique invite plutôt à réactualiser les catégories de Marx afin de saisir les enjeux environnementaux du présent, tout en restant fidèle aux intuitions écologiques qui traversent son œuvre. Tel est le sens des actualisations que nous présentons au cours des deux chapitres suivants.

III / Le marxisme dans l'Anthropocène

Par-delà les débats relatifs à la dimension écologique intrinsèque de l'œuvre de Marx, l'écomarxisme se caractérise également par une « approche sélective-créative » qui renouvelle les instruments de la critique marxiste à l'aune des enjeux environnementaux [Malm, 2017b]. Cette actualisation tient à des raisons internes au corpus marxiste, compte tenu du caractère inachevé des écrits de Marx et Engels et de l'historicité de leur objet (les métamorphoses du mode de production capitaliste), ainsi qu'à la volonté d'intervenir au sein des humanités environnementales [Blanc *et al.*, 2017].

Anthropocène ou Capitalocène ?

Ce travail d'actualisation émerge principalement à partir de la réception critique du concept d'Anthropocène. Il a été initialement forgé au sein des sciences du système Terre (voir encadré). Sa validité dans les sciences sociales est contestée par les écomarxistes en raison de son aplanissement des rapports de domination et de son occultation des dynamiques capitalistes dans l'étiologie de la crise écologique.

La notion d'Anthropocène

Popularisé par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen [2002], le terme « Anthropocène » désigne une nouvelle époque géologique. Elle succède à l'Holocène, débuté il y a 11 500 ans, au cours de laquelle l'espèce humaine a connu un déploiement inédit sur la surface du globe. Fondé à partir du grec *anthropos* (« être humain ») et *kainos* (« récent, nouveau »), ce concept décrit le saut géologique de l'empreinte des activités humaines sur l'environnement planétaire. L'humanité peut désormais être considérée comme une force tellurique interférant avec le système Terre dans son ensemble [Steffen *et al.*, 2011]. Cette empreinte se mesure à l'aune du franchissement des limites planétaires [Boutaud et Gondran, 2020 ; Richardson *et al.*, 2023], dont sept sur neuf seraient désormais dépassées. La datation initiale par Paul Crutzen, qui coïncide avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt en 1784, a été révisée par les membres de l'Anthropocene Working Group. Fondée sur l'étude des marqueurs

stratigraphiques, leur hypothèse la situe au moment de la « Grande Accélération » amorcée après la Seconde Guerre mondiale [Waters *et al.*, 2014 ; Steffen *et al.*, 2015].

Depuis son élaboration par les scientifiques du système Terre, cette notion s'est largement diffusée au sein des sciences sociales [de Jouvancourt, 2022]. Si l'entrecroisement de l'histoire de la Terre et de celle de l'humanité met en cause leur partage fondateur entre nature et société, la datation de l'Anthropocène engage nécessairement un récit historiographique qui dépasse la simple observation scientifique. Les enjeux épistémiques de l'identification des causes renvoient dès lors directement aux questions politiques de la responsabilité inégale de la catastrophe [Bonneuil et Fressoz, 2013]. À cet égard, la prolifération des concepts de -cène révèle la multiplicité des facteurs sociaux dans la déstabilisation des conditions d'habitabilité de la Terre : la colonisation (Plantationocène, Négrocène), le développement technologique (Technocène), le patriarcat (Androcène), le complexe militaro-industriel (Thanatocène), etc.

Le récit de l'Anthropocène

C'est à l'historien indien Dipesh Chakrabarty que nous devons l'intégration critique de la notion d'Anthropocène dans les humanités environnementales [Chakrabarty, 2021, rééd. 2023, p. 59-103]. Dans son article fondateur [2009], augmenté et révisé ultérieurement [2021], il interroge les implications tant épistémologiques que politiques des travaux des sciences du système Terre. À sa question centrale — qui se cache derrière l'*anthropos* ? —, l'historien répond en désignant l'émergence d'un

nouveau sujet historique qu'est l'*espèce humaine*. L'association de l'humanité à l'espèce remplit deux fonctions. La première consiste à renaturaliser la catégorie de l'humain au sein des sciences sociales à rebours du Grand Partage entre société et nature qui les caractérise [Latour, 1991]. L'Anthropocène met en échec l'exceptionnalisme de l'humanité qui ne se révèle être qu'une espèce parmi tant d'autres. En tant qu'entité tant biologique que géologique, elle est insérée dans un réseau d'interdépendances vis-à-vis du vivant non humain et des conditions d'habitabilité de la Terre. La seconde nous renvoie à la portée politique de cette association. Le franchissement des limites planétaires qui vient altérer les conditions d'une « planète propice à l'existence continue de la vie complexe » [Chakrabarty, 2021, rééd. 2023, p. 166] expose l'humanité à sa possible extinction. Le constat d'une vulnérabilité universellement partagée face à la catastrophe excède dès lors l'existence d'asymétries *au sein* de l'espèce humaine. Bien que Chakrabarty reconnaisse une responsabilité différenciée du réchauffement climatique, l'Anthropocène transcende selon lui les divisions de race, de classe ou de genre au sein de l'humanité : « On ne saurait [...] réduire la crise entière à un épisode (*story*) du capitalisme. À la différence des crises du capitalisme, il n'y a pas ici de canots de sauvetage pour les riches et les privilégiés » [p. 97].

Les limites théoriques et politiques du concept d'Anthropocène

Si la « politique du capitalisme » [Chakrabarty, 2017] ne peut effacer les effets géologiques à long terme de l'Anthropocène, le marxisme écologique insiste toutefois sur la centralité des rapports de domination dans l'analyse de ses causes, de ses conséquences et des capacités d'adaptation. Ces rapports se manifestent d'abord par l'inégale responsabilité entre les nations et les classes dans l'émission des gaz à effet de serre. En 2008, les pays du Nord représentaient 18,8 % de la population mondiale, mais étaient responsables de 72,7 % des émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 [Malm et Hornborg, 2014]. Par ailleurs, les 1 % les plus riches de la population mondiale comptent pour 23 % des émissions mondiales depuis 1990, alors que les 50 % les plus pauvres n'en représentent que 16 % [Chancel, 2022]. Outre les inégalités d'émission, les pays les moins développés

sont les plus exposés au dérèglement climatique quand bien même ils en sont les moins responsables [Byers *et al.*, 2018]. Enfin s'y ajoute le problème des inégales capacités d'adaptation face au réchauffement climatique.

Sur la base de cette centralité, l'écomarxisme dénonce le paradoxe du récit de l'Anthropocène [Malm et Hornborg, 2014, p. 4]. D'un côté, ce dernier dénature l'événement géologique par son explication anthropogénique. De l'autre, il procède à une renaturalisation en l'attribuant à la nature humaine. Ce récit avancé par l'historien indien réinscrit le réchauffement climatique dans l'histoire longue d'*Homo Sapiens* qui, depuis son arrivée sur Terre il y a 300 000 ans, affecte son environnement dans des proportions considérables [Harari, 2011]. Ce déterminisme anthropologique complique alors non seulement toute explication historique mais aussi la résolution politique du désastre en cours.

La réponse marxiste au récit de l'Anthropocène

Cette essentialisation de la catastrophe a été contestée, au sein de la littérature écomarxiste, par une anthropologie historique qui met en lumière la médiation sociale des rapports entre les humains et la nature. La spécificité de l'espèce humaine réside dans sa capacité à produire ses moyens de subsistance [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 15] par l'intermédiaire technique des outils [Mau, 2023, p. 97-111]. L'appropriation de la nature est médiée tant par la technique que par les rapports sociaux qui conditionnent l'accès aux moyens de production. Du fait de cette double médiation, le marxisme écologique affirme que « les humains entrent en relation avec le reste de la nature, à travers leurs rapports les uns avec les autres » [Malm, 2018, rééd. 2023, p. 143-144]. À l'hypothèse d'une anthropogenèse de la révolution géologique en cours, l'écomarxisme substitue une explication « sociogénique » [Malm et Hornborg, 2014, p. 5] fondée sur la notion de Capitalocène.

Aux origines du capitalisme fossile

Dans *Fossil Capital* [Malm, 2016a], dont l'article fondateur est disponible en langue française [Malm, 2016b], le géographe

suédois Andreas Malm propose de revenir aux origines capitalistes de la crise climatique : l'adoption de la machine à vapeur au début du XIX^e siècle en Angleterre qui généralise l'usage des énergies fossiles. À contre-courant des deux explications hégémoniques — le paradigme du déterminisme technologique où la supériorité d'une technique explique à elle seule sa diffusion et le « paradigme ricardo-malthusien » qui présente l'innovation comme la résolution du conflit entre les pressions démographiques et la rareté des ressources —, la généralisation de la vapeur s'explique, pour Malm, par la dynamique des rapports sociaux capitalistes.

Lorsque la machine à vapeur est inventée par James Watt en 1784, l'industrie anglaise repose majoritairement sur la filature du coton, qui tire alors son énergie des forces hydrauliques. Contre l'hypothèse d'une diffusion rapide de la vapeur, Malm souligne son essor tardif. Quatre décennies s'écoulent avant que les industriels britanniques ne surmontent leurs réticences à son égard. En effet, l'énergie hydraulique présente l'avantage d'être aussi bien abondante que bon marché — une fois le loyer versé au propriétaire foncier —, tandis que la vapeur suppose un investissement coûteux en charbon. Dès lors, comment expliquer le succès spectaculaire de la vapeur à partir des années 1830 ?

Selon l'hypothèse principale de Malm, la machine à vapeur remplit une fonction de disciplinarisation de la main-d'œuvre. En dépit de ses avantages, l'énergie hydraulique présente l'inconvénient de sa dispersion spatiale, contraignant les industriels à installer leurs usines loin des centres urbains où se concentre la population. Les *propriétés matérielles du charbon* en tant que *stock* d'énergie fossile ont permis le dépassement de la double contrainte spatiale et temporelle des *flux* hydrauliques.

La contrainte spatiale suppose que les manufactures rurales éloignées des centres urbains et alimentées par l'énergie hydraulique imposent une prise en charge coûteuse de la reproduction de la force de travail par la construction des lieux de vie et d'habitation pour la classe ouvrière. Cette contrainte joue aussi en défaveur des capitalistes dans le conflit de classes. Les manufactures localisées dans des territoires peu peuplés font face à une population souvent rétive à la discipline industrielle, tandis que la mobilité spatiale permise

par la vapeur permet aux industriels de profiter de la main-d'œuvre urbaine, abondante et familière du travail en usine.

La contrainte temporelle tient cette fois à l'exposition de la production aux aléas météorologiques. L'inconvénient de l'énergie hydraulique est sa dépendance vis-à-vis des flux naturels dont l'irrégularité risque d'influencer la production industrielle. Cet inconvénient pour les industriels est exacerbé par les premières législations encadrant le temps de travail en usine introduites au début du ^{xix}^e siècle. La limitation de la journée de travail empêche la possibilité pour les capitalistes d'ajuster la production en fonction du débit, en allongeant la durée du travail lorsqu'il est plus élevé. Ces évolutions législatives impliquent ainsi une baisse de compétitivité de l'industrie anglaise dans le marché mondial du coton qui se constitue à la même époque. Par ailleurs, les tentatives pour compenser l'irrégularité des flux par des systèmes d'approvisionnement (tels que conçus par l'inventeur Robert Thom) furent mises en échec par l'incapacité des industriels à mettre en place une coordination économique. Dès lors, les propriétés matérielles du charbon paraissent davantage adéquates à la production capitaliste régie par la compétition entre les capitaux individuels.

Selon Malm, l'adoption de la vapeur n'est aucunement un processus inéluctable. Elle s'explique par les intérêts stratégiques d'une fraction spécifique de la classe dominante : la bourgeoisie industrielle. Elle demeure une énigme historiographique si l'on ne tient pas compte de l'impératif de rentabilité dans le contexte du marché mondial ainsi que de la dynamique de prolétarianisation (séparation constitutive des travailleurs des moyens de production et de subsistance). La déclinaison marxiste de l'histoire politique de l'énergie invite ainsi à dénaturiser les origines de l'économie fossile. Malm démontre que les usages énergétiques dépendent toujours des rapports sociaux qui les autorisent. Dans les termes du marxisme politique [Brenner, 1976 ; Wood, 1999], *le développement des forces productives est conditionné par les rapports de production*. Loin de résulter de l'action d'une humanité indifférenciée, le réchauffement climatique apparaît comme la conséquence involontaire des choix sociotechniques effectués par les détenteurs des moyens de production. En somme, Malm décentre le regard de l'espèce vers les rapports de classe.

Le Capitalocène, un concept contesté

Désormais largement répandu au sein du marxisme écologique [Campagne, 2017], le concept de Capitalocène soulève toutefois des controverses concernant sa périodisation ainsi que sa pertinence analytique et politique.

Malm et Moore divergent quant à ses origines. En les situant au début du XIX^e siècle, Malm reprend de façon critique la datation de l'Anthropocène avec la généralisation de la vapeur. D'autres chercheurs suggèrent de faire remonter bien en amont les origines du Capitalocène [Bonneuil et Fressoz, 2013, rééd. 2016, p. 247-279]. Moore identifie ses premières manifestations dès les XV^e et XVI^e siècles, lorsque la colonisation européenne des Amériques donne naissance à une « économie-monde » capitaliste [Braudel, 1967]. Sur le plan économique, elle contribue à l'essor d'une bourgeoisie marchande dont le pouvoir ne cesse de s'accroître et entraîne sur le plan écologique une « révolution du paysage sans précédent dans l'histoire humaine » [Moore, 2024, p. 89]. Cette transformation qualitative du rapport entre les sociétés et leur environnement s'exprime de diverses manières : déforestation de la forêt atlantique brésilienne et des forêts d'Europe centrale, développement de l'industrie minière, naissance de la plantation sucrière, révolution agricole aux Pays-Bas, entre autres.

Sur le plan épistémologique, cette controverse relance le débat historiographique marxiste sur les origines du capitalisme [Wood, 1999]. Malm suit les pas du marxisme politique inauguré par l'économiste américain

Robert Brenner, qui rattache la naissance du capitalisme à l'évolution des rapports de classe en Angleterre et au processus de prolétarianisation [Brenner, 1976], tandis que Moore [2003] s'inscrit dans la continuité du modèle de la commercialisation avancé par l'historien Immanuel Wallerstein, selon lequel le développement du capitalisme marchand implique le déplacement permanent des frontières de l'appropriation vers sa périphérie. Ces divergences historiographiques se doublent d'un conflit politique. Tandis que, chez Moore, la crise acquiert une portée « civilisationnelle » qui impose une rupture radicale avec les institutions de la modernité capitaliste, l'horizon politique se resserre chez Malm autour de la « démolition de l'économie fossile » [Malm, 2018, rééd. 2023, p. 18] par le biais de politiques de décarbonation.

En contraste avec ces perspectives qui invitent à situer le franchissement des limites planétaires dans l'histoire longue du capitalisme, le chercheur écomarxiste belge Daniel Tanuro suggère d'abandonner la contestation du terme « Anthropocène » [Tanuro, 2024, p. 30-37]. En accord avec Chakrabarty, il considère que le dépassement du capitalisme n'abolirait nullement les conséquences de l'Anthropocène. Reprenant la datation de la « Grande Accélération », au titre que celle-ci reposerait sur des preuves scientifiques solides, il estime que la périodisation écomarxiste du Capitalocène tend à produire un récit téléologique, « comme si le premier âge du capitalisme [...] contenait en germe absolument tous les aspects de la catastrophe actuelle » [p. 30-37].

Dans l'antre de la production fossile

L'écomarxisme insiste sur le primat de la production dans l'analyse de la crise écologique. Inspirée de la méthode marxienne dans *Le Capital*, la critique écomarxiste délaisse la « sphère de la circulation » des marchandises au profit de l'« antre secret de la crise climatique » [Huber, 2022, p. 51-77] : la sphère de la production fossile.

La formule du capital fossile

Pour saisir la contradiction écologique entre le capitalisme et les cycles naturels, l'écomarxisme revient à la définition marxienne du procès de production capitaliste comme « unité du procès de travail et du procès de formation de valeur » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 209]. Le double caractère monétaire et métabolique [Fischer-Kowalski, 1998] de la production capitaliste renvoie, d'une part, à la « transformation de l'argent en capital » (voir encadré) et, d'autre part, à un processus matériel qui « se passe entre l'homme et la nature » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 199].

Le capital soumet la production à son impératif de valorisation pour accroître la survaleur qui constitue la source du profit. Motivé tant par la disciplinarisation de la force de travail que par la transcendance des contraintes spatiotemporelles, l'usage des combustibles fossiles devient le « substrat matériel nécessaire à la production de survaleur » [Malm, 2016b, rééd. 2017, p. 122]. Le développement du capital fossile peut dès lors être modélisé comme suit :

$$A - M (T + Mp(C)) \dots P \overset{\dots CO_2}{\dots} M' - A'$$

Dans une économie capitaliste fossile, l'usage de la force de travail (T) s'accompagne de moyens de production (Mp) alimentés par les énergies fossiles (C) émettrices de CO₂. La formule générale du capital fossile de Malm permet ainsi de montrer la dépendance de la dimension monétaire de la création de valeur (A-M'A') à sa dimension matérielle et fossile.

La formule générale du capital

Marx définit le mode de production capitaliste comme un processus d'extraction de survaleur. Dans une économie non capitaliste orientée vers la satisfaction de besoins par la production de valeurs d'usage, un individu produit une marchandise (M) pour obtenir une somme d'argent (A) afin d'obtenir une autre marchandise (M). Cette circulation simple des marchandises peut être exprimée par la formule M-A-M. Dans une économie capitaliste orientée vers l'augmentation

de la survaleur par la production de valeurs d'échange (la « production pour la production », dit Marx), cette formule est inversée [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 145-153]. En l'occurrence, le capitaliste investit une somme d'argent (A) lui permettant l'achat de marchandises (M) qui se sous-divise en moyens de production (Mp) et force de travail (T). Au terme du cycle de production, il obtient une nouvelle marchandise (M') dont la valeur est supérieure à la somme d'argent initialement investie (A'). La « formule générale du capital » inverse ainsi les termes de la circulation simple : M-A-M' devient A-M-A'.

Les effets écologiques de la survaleur absolue et relative

La production de capital fossile a des implications environnementales majeures. Au terme du cycle de production, une partie de la survaleur (A') est réinvestie sous forme de capital. La valorisation capitaliste requiert que la quantité de survaleur engendrée au cours de ce nouveau cycle (A'') soit supérieure à la quantité initiale (A'). L'accroissement de survaleur suppose une augmentation du taux d'exploitation de la force de travail. Cette dernière peut prendre deux formes non exclusives : la création de survaleur absolue ou relative. Ce n'est que la dominante à survaleur relative qui caractérise le procès d'accumulation capitaliste proprement dit que Marx désigne aussi comme la « reproduction élargie du capital ».

Le sociologue Matthew Huber fournit une relecture environnementale de l'analyse marxienne du procès de valorisation et d'accumulation [Huber, 2022, p. 83-87]. La survaleur absolue désigne une croissance extensive de la production. Il s'agit de l'accroître au travers d'une augmentation de la quantité de travail, soit en allongeant la durée du travail soit en employant des forces de travail supplémentaires. Cette hausse implique toujours une mobilisation accrue de

capital fixe (bâtiments, machines, etc.) et de capital circulant (matières premières, combustibles, etc.). À défaut d'en acquérir de nouvelles pour fournir des moyens de production aux forces de travail, les machines sont utilisées plus longtemps. Dans le cadre d'une économie fossile, une utilisation accrue des machines suppose une hausse de la consommation des combustibles fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. La dynamique d'accumulation propre au capitalisme implique également une hausse permanente des rejets dans les puits écologiques.

Du point de vue du procès d'accumulation, la dominante à survaleur absolue correspond à l'hypothèse contrefactuelle de la « reproduction simple du capital ». Elle est caractérisée par une croissance proportionnelle du capital constant (moyens de production, machines) et du capital variable (force de travail). Mais l'accumulation en régime de survaleur absolue rencontre des limites politiques (régulations juridiques, droit du travail) et métaboliques (épuisement prématuré des corps, maladies). La compétition intercapitaliste contraint alors à la rationalisation permanente de la production qui implique une « reproduction élargie du capital » (procès d'accumulation) à dominante de survaleur relative (procès de valorisation) [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 307]. Cette dernière correspond, quant à elle, à une croissance intensive de la production fondée sur la diminution du coût de production des marchandises [p. 310].

En premier lieu, cette baisse peut résulter d'une réduction du *coût de la reproduction de la force de travail*, c'est-à-dire du coût des marchandises nécessaires pour subvenir aux besoins des travailleurs et travailleuses. Elle est le résultat de l'introduction de nouvelles techniques et nouvelles formes d'organisation du travail au sein des branches de l'économie dédiées à la production des moyens de subsistance. Cette baisse permet d'augmenter à la fois le taux d'exploitation et les biens du panier de subsistance accessibles aux travailleurs et travailleuses. Si cette hausse se traduit par l'amélioration de leur niveau de vie [Huber, 2022, p. 84], elle est également un moteur de la (sur)consommation et de la diffusion à l'échelle du globe d'un « mode de vie impérial » [Brand et Wissen, 2017] fondé sur une surexploitation des ressources incompatible avec les limites planétaires. Outre la généralisation d'un niveau de

vie insoutenable, la nécessité de baisser de manière constante le prix des moyens de subsistance est associée au développement de nouvelles techniques de production présentant souvent des effets délétères sur l'environnement. À titre d'exemple, le développement industriel a été permis par une hausse de la productivité agricole inédite dans l'histoire humaine grâce à la mécanisation de l'agriculture (recours aux énergies fossiles), à la monoculture (destruction de la biodiversité), ainsi qu'à l'utilisation massive d'engrais issus du procédé Haber-Bosch (rejet de CO₂ et perturbation du cycle de l'azote) [Huber, 2022, p. 79-106].

En second lieu, la création de survaleur relative repose sur l'*augmentation de la productivité du travail* grâce à l'introduction de machines se substituant au travail humain. Cette restructuration capitaliste de la production est désignée par Marx comme la « subsomption réelle » du procès de travail [Marx, 1933, rééd. 2010, p. 204-228]. La dynamique conjointe de la croissance intensive et extensive implique, dans une économie fossile, une consommation exponentielle de combustibles fossiles et une hausse concomitante de la quantité de CO₂ relâchée dans l'atmosphère. Clé d'intelligibilité du procès de valorisation, la distinction entre survaleur absolue et survaleur relative est essentielle pour comprendre le procès d'accumulation capitaliste que Marx désigne par l'image de la « spirale ». L'accumulation de capital fossile implique dès lors non seulement une hausse *linéaire* des émissions de CO₂ mais bien aussi un accroissement *exponentiel*, symbolisé par la « Grande Accélération » capitaliste d'après-guerre.

Une relecture écologique de l'impérialisme

Concept central de la théorie marxiste depuis le début du xx^e siècle (voir encadré), l'impérialisme fait l'objet d'une relecture écomarxiste. Dans la continuité de la théorie du système-monde [Wallerstein, 2004], le concept d'« impérialisme écologique » caractérise non seulement les rapports asymétriques au sein de la division internationale du travail, mais aussi la compensation par les pays du centre des « dégradations de leur environnement grâce à une exploitation

Les théories de l'impérialisme

Les théories marxistes de l'impérialisme émergent au début du xx^e siècle dans le contexte des rivalités interimpérialistes caractérisant l'expansion globale du capitalisme. Elles mettent alors l'accent sur les interactions observables à l'échelle mondiale entre violence physique et développement économique » [Bürbaumer, 2020, p. 17]. Ces théories pointent trois processus capitalistes : la reproduction du capital, la baisse tendancielle du taux de profit et la centralisation du capital. Selon le premier, la dynamique de développement capitaliste engendre des crises de sous-consommation qui imposent la recherche de débouchés à l'extérieur des frontières nationales. Selon le deuxième, l'expansion internationale s'explique par la volonté d'enrayer la baisse tendancielle du taux de profit. Le troisième désigne la tendance à la concentration des capitaux nationaux et à leur influence sur les politiques étrangères nationales. Les théories marxistes de l'impérialisme se distinguent dès lors par l'accent qu'elles mettent sur l'un ou l'autre de ces processus.

Rudolf Hilferding insiste sur les transformations organisationnelles du capitalisme qui concernent la réduction de la concurrence nationale, le réagencement des rapports entre États et grandes entreprises

ainsi que l'émergence du capital financier. S'ensuivent, d'une part, l'introduction de politiques protectionnistes (hausse des droits de douane) visant à favoriser les monopoles nationaux et, d'autre part, l'exportation de capitaux palliant la suraccumulation du capital national, alimentant ainsi les rivalités interimpérialistes. Cette analyse ressemble à *L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme* [1917] de Lénine qui contribue fortement à populariser ce terme. Inspiré de la théorie de Nikolai Boukharine, l'ouvrage insiste également sur les rivalités interimpérialistes engendrées par le tournant monopolistique du capitalisme national et en tire les conséquences politiques. Critiquant le réformisme social-démocrate, Lénine conteste la possibilité de dissocier le capitalisme de ses tendances impérialistes et préconise alors son renversement révolutionnaire.

L'explication de l'impérialisme fournie par Luxemburg pointe le manque de débouchés nationaux à la production de marchandises. Le capitalisme repose, selon elle, sur la conquête permanente de son « extérieur » au travers de la lutte contre les formes d'organisation non capitalistes en associant « l'échange marchand et l'emploi de la violence physique » [Bürbaumer, 2020, p. 45] : « libération » de la force de travail des formations précapitalistes, développement de l'économie marchande, appropriation des ressources, etc.

encore plus brutale des ressources naturelles des économies de la périphérie » [Clark et Foster, 2009, p. 317]. Dès 1913, Luxemburg met en évidence la dépendance du mode de

production capitaliste vis-à-vis de « milieux non capitalistes » [Luxemburg, 1913, rééd. 2019, p. 359-380]. Elle s'explique par la nécessité permanente d'acquisition de nouveaux moyens de production, notamment des matières premières, au travers de la conquête de nouveaux territoires : « Dans son désir de s'approprier les forces productives à des fins d'exploitation, le capital fouille le monde entier, se procure des moyens de production dans tous les coins du globe, les acquérant au besoin par la force dans toutes les formes de société, à tous les niveaux de civilisation » [p. 370].

L'impérialisme écologique opère un triple déplacement. Il invite d'abord à un décentrement spatial, le développement du centre capitaliste étant permis par un accaparement des ressources des pays situés à sa périphérie [Guillibert et Haber, 2017]. Il souligne en outre la pluralité des mécanismes d'accumulation, en mettant en lumière le rôle joué par la reconduction de l'accumulation initiale dans le développement capitaliste. Il pluralise, enfin, la conception des rapports de domination : l'impérialisme écologique est indissociable de l'étude des rapports sociaux de race et de genre, autorisant ainsi des passerelles entre marxisme écologique, écologie décoloniale [Ferdinand, 2019] et écoféminisme [Mies, 1986].

Impérialisme écologique et échange écologique inégal

C'est au cours de la seconde moitié du ^{xx}e siècle que la notion d'impérialisme connaît une résurgence. Le concept d'« échange inégal » introduit alors par des penseurs marxistes décrit comment les exportations des pays récemment décolonisés de la périphérie incorporent plus de travail que leurs importations [Emmanuel, 1969 ; Amin, 1973]. L'intégration de cette notion par le marxisme écologique a donné lieu au concept d'« échange écologique inégal » [Hornborg, 1998 ; Foster et Holleman, 2014] afin de montrer que les biens échangés ne comportent pas la même « valeur écologique », exprimée en quantité de matière et d'énergie ou en superficie de terres nécessaires à leur production.

Ces relectures permettent d'éclairer la façon dont le développement historique des économies européennes dépend tant de la mise au travail des populations dans les pays de la

périphérie que du pillage de leurs ressources. Dans *La Grande Divergence*, l'industrialisation de l'Angleterre au ^{xix}^e siècle est rapportée par l'historien de l'environnement Kenneth Pomeranz à l'importation de ressources depuis ses colonies. En calculant la superficie nécessaire à la production des biens importés par le pays en 1830 (sucre, bois, ovins, coton), il estime que 10 millions d'« hectares fantômes » alimentent l'industrie anglaise [Pomeranz, 2000]. Alf Hornborg a démontré, quant à lui, que le bénéfice pour l'Angleterre dans l'échange de 1 000 livres de textile manufacturé à Manchester contre 1 000 livres de coton américain en 1850 était de 46 % en termes de travail incorporé (échange économique inégal) et de 6 000 % en termes d'hectares incorporés (échange écologique inégal) [Hornborg, 2011, p. 85-91].

Le capitalisme comme écologie-monde

C'est à Moore que l'on doit l'application de la théorie des systèmes-monde à la question environnementale dans *Le Capitalisme dans la toile de la vie* [2015]. Élève de Wallerstein, Moore définit sa démarche comme une « écologie-monde » (*world-ecology*), qui lui permet de rompre sur le plan ontologique avec tout dualisme nature/société dans l'analyse des contradictions écologiques du capitalisme. Une telle rupture cesse de le considérer comme un mode de production puisant dans une nature extérieure, mais permet de le voir comme une forme d'organisation de la nature elle-même : « Le capitalisme n'a pas de régime écologique, il est un régime écologique » [Moore, 2015, rééd. 2020, p. 223]. Moore introduit ainsi la notion d'*oikeios* afin de qualifier le « rapport créatif, historique et dialectique entre — et aussi au sein de — natures humaines et extra-humaines » [p. 60].

Il substitue alors à l'invocation de la « Nature » l'analyse de « natures historiques » définies comme suit : des « combinaisons spécifiques entre le tout et les parties, dans lesquelles des conditions géologiques, hydrographiques, climatiques et biogéographiques spécifiques entrent dans les domaines [...] de l'histoire humaine » [p. 275]. Moore analyse les différentes natures historiques depuis la naissance du capitalisme qui dépendent d'un faisceau de facteurs : la division internationale du travail,

le régime énergétique, les découvertes techno-scientifiques et les moyens de communication.

À cette réflexion ontologique s'ajoute une réactualisation de la théorie marxienne de la valeur. La définition de la valeur d'une marchandise par le temps de travail socialement nécessaire a fait l'objet d'une critique sévère de la part de l'économie écologique, au motif qu'elle ignorait la contribution de la nature [Kallis et Swyngedouw, 2018]. En réponse, Moore remanie la théorie de la valeur de deux manières. Il commence par étendre l'idée de travail productif à la nature extra-humaine, élaborant ainsi le concept de « travail-énergie ». La théorie de la valeur est dès lors envisagée comme un « ensemble de rapports par lesquels la capacité de travail — de la nature humaine aussi bien qu'extra-humaine — est convertie en valeur » [Moore, 2015, rééd. 2020, p. 33]. En outre, cette valorisation du travail suppose une appropriation des « Natures Bon Marché » (nourriture, énergie, matières premières et force de travail) : « Le capital ne doit pas seulement accumuler et révolutionner sans cesse la production marchande : il doit sans cesse chercher — et trouver des façons de produire — des natures bon marché » [p. 82]. Moore met ici en lumière une relation dialectique entre exploitation de la force de travail et appropriation des « Natures Bon Marché » [Moore, 2017, p. 32].

La création de survaleur repose non seulement sur l'extorsion du « surtravail » mais aussi sur la génération d'un « surplus écologique » au travers de l'appropriation des « Quatre Bon Marché » (nourriture, énergie, matières premières et force de travail) permettant la baisse des coûts de production. Ce surplus est, d'abord, garanti par la mise à disposition d'une force de travail peu coûteuse, que ce soit par sa dévaluation ou par l'accès à de nouveaux réservoirs de main-d'œuvre (pays à faibles revenus, recours à l'esclavage, appropriation du travail domestique). Il est également assuré par l'approvisionnement en matières premières et en sources d'énergies abondantes et bon marché (capital circulant) pour alimenter les outils de production (capital fixe).

Quelle articulation entre crise écologique et crise économique ?

Par sa réception positive de la théorie de la seconde contradiction [O'Connor, 1992] (voir chapitre 1), Moore s'inscrit dans un débat hautement controversé au sein du marxisme quant au rapport entre crise écologique et crise économique. Ce débat engage simultanément une dimension ontologique (conception moniste ou dualiste du rapport nature/société) et une dimension économique (effets de la crise écologique sur la rentabilité du capital).

Sur le plan ontologique, Moore reproche à l'école de la rupture métabolique de reconduire un dualisme cartésien séparant « crises sociales » et « crises naturelles », c'est-à-dire de traiter la crise écologique comme extérieure au capital [Moore, 2017]. À l'inverse, sa théorie de la crise prolonge l'intuition d'O'Connor selon laquelle la crise écologique constitue une contradiction interne au capitalisme. Sur le plan de l'analyse économique, cette approche moniste,

qui affirme l'entremêlement du social et du naturel, s'incarne dans l'idée que la crise écologique implique un renchérissement des « Quatre Bon Marché » qui menace directement la rentabilité du capital.

Cette analyse est contestée par l'école de la rupture métabolique, qui reproche à Moore de minimiser l'existence de limites naturelles [Foster, 2016]. Selon ses représentants, la théorie de la crise de O'Connor, et par extension celle de Moore, surestime l'impact économique des dégradations environnementales sur la rentabilité du capital. Premièrement, ils soulignent que la nature ne peut être réduite à une simple condition de production, mais qu'elle est souvent extérieure aux circuits du capital (faune et flore sauvages). Deuxièmement, la crise écologique peut, dans certains cas, ouvrir de nouvelles opportunités d'accumulation (comme l'industrie du traitement des déchets) [Foster, 2011, rééd. 2024, p. 152]. Foster reproche ainsi à O'Connor une théorie fonctionnaliste de la seconde contradiction en contestant tout « mécanisme de rétroaction (*feedback mechanism*) »

Crises de développement et dynamique impérialiste

Cette reconceptualisation de la valeur autorise une nouvelle articulation entre crise écologique et crise économique (voir encadré). Là où le marxisme a centré son analyse sur les crises de surproduction (incapacité d'écouler les marchandises) et de suraccumulation (absence d'opportunités d'investissement profitables), l'approche moorienne souligne que le spectre de la sous-production hante également l'accumulation capitaliste [Moore, 2015, rééd. 2020, p. 133-134]. Reprenant à l'économie écologique la notion de taux de retour énergétique

entre crise écologique et crise économique : « Ce n'est que quand le dernier arbre aura été coupé que le système reconnaîtra que l'argent ne se mange pas » [p. 10].

Dans *Avis de tempête* [2018], Malm prolonge cette critique sur les deux fronts. Sur le plan de la théorie économique, il dénonce le caractère « capitalocentré » de la conception moorienne de la crise environnementale [Malm, 2018, rééd. 2023, p. 169-170]. Adossée au pronostic erroné d'une tendance écologique à la baisse du taux de profit, cette approche sous-estime que les effets du changement climatique frappent plus durement les sociétés humaines que les intérêts capitalistes : « Considérons les inondations au Pakistan en 2010 [...] pendant lesquelles 2 000 personnes ont perdu la vie et plus de 10 millions [ont été] déplacées [...]. Quand bien même des capitalistes y auraient perdu de l'argent [...], serait-ce vraiment le point que des écomarxistes devraient prendre pour un événement d'intérêt théorique et politique ? » [p. 169-170].

Sur le plan ontologique, Malm récuse l'accusation de cartésianisme

(dualisme de substance) en distinguant un « monisme de substance » et un « dualisme de propriétés » (voire un « pluralisme ») afin d'affirmer l'unité ontologique du social et du naturel, tout en reconnaissant leurs propriétés distinctes [Malm, 2017b]. Selon lui, cette distinction est fondamentale afin de différencier les *causes* des *effets* de la crise environnementales. Si les effets de la crise écologique se situent effectivement à l'« intersection » du social et du naturel, c'est dans une certaine organisation des relations *sociales* que se situent ses causes : « Les relations de production sont ainsi matérielles et sociales, mais non naturelles. Le cycle carbonique est matériel et naturel, mais non social. Au fil du temps, les premières sont venues s'immiscer dans le second, comme une scie mécanique dans une forêt. Ce n'est qu'en considérant les capitalistes fossilisés comme des agents en mission très, très spéciale, défrichant leur chemin à travers une nature dont les voies leur sont impénétrables, que l'on peut comprendre les causes et la signification de leurs actions » [p. 54].

— correspondant au rapport entre l'énergie *investie* et l'énergie *produite* —, Moore définit le surplus écologique comme le taux de retour énergétique sur *capital* investi [p. 139]. Or ce taux de rendement est contraint par la « baisse tendancielle du surplus écologique » qui résulte de quatre facteurs principaux [p. 141-142].

Le surplus écologique est d'abord soumis à la seconde loi de la thermodynamique (entropie) selon laquelle la dispersion d'énergie est un processus irréversible (combustion des énergies fossiles, par exemple). Ensuite, l'accumulation du capital tend à croître plus rapidement que les capacités d'appropriation

de nature, ce qui signifie que la masse du capital augmente plus vite que l'« activité pratique de localisation de nouvelles Natures Bon Marché » [p. 141] et qui s'incarne dans les vagues récurrentes de financiarisation. En outre, le renchérissement des « Bon Marché » s'explique par la contradiction entre le temps de reproduction du capital et celui de la nature impliquant, comme Marx l'avait identifié à propos de l'agriculture capitaliste, la détérioration des conditions naturelles de production provoquée par la quête de profit sur le court terme. Enfin, la production capitaliste se caractérise par une tendance au gaspillage et à la pollution qui finissent par constituer une valeur négative pour le capital.

Ces tendances cumulatives exposent le capitalisme à des « crises de développement » résultant de la baisse du surplus écologique. Celles-ci sont résolues par des « révolutions écologiques mondiales » [p. 199] qui reconfigurent le capital en vue d'un nouveau cycle d'appropriation. De cette façon, l'écologie-monde capitaliste se renouvelle sous l'impulsion de crises écologiques nécessitant de déplacer sans cesse les frontières de l'appropriation au moyen de la recomposition de la division du travail (accès à de la main-d'œuvre bon marché), de nouvelles découvertes scientifiques et d'innovations technologiques (nouvelles sources d'énergie, gains de productivité) ou de la conquête de nouveaux territoires (accès à de nouvelles ressources). Moore met ainsi en lumière le caractère impérialiste de la dynamique capitaliste : « L'accumulation par appropriation implique des processus extra-économiques [...] au moyen desquels le capital accède quasi gratuitement à des natures encore vierges, ou peu marchandisées » [Moore, 2017, p. 32].

*Relire l'impérialisme écologique aujourd'hui :
question paysanne et géoéconomie*

Cette histoire de l'impérialisme écologique résonne avec une double actualité. Premièrement, cette notion constitue un cadre d'analyse pour étudier les conséquences de la « mondialisation néolibérale » lors du dernier quart du ^{xx}e siècle. L'intégration du Sud global dans la division internationale du travail, la conversion chinoise à l'économie de marché et la déliquescence du socialisme réel ont ouvert un nouveau cycle

d'accumulation qualifié par certaines lectures de « nouvelles enclosures » [Federici, 2018, rééd. 2022, p. 33]. Cette vaste relance de l'« accumulation par dépossession » [Harvey, 2003, rééd. 2010, p. 165-212] appuyée par les organisations internationales (Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce) a conduit à de profondes transformations des sociétés du Sud et de leur environnement naturel. Les représentantes du « féminisme de la subsistance » (voir chapitre 1) ont à cette occasion actualisé les analyses marxistes de l'impérialisme afin d'étudier les changements socioécologiques résultant de cette vague d'expropriations des populations paysannes.

Deuxièmement, la problématique éco-impérialiste transparaît dans les logiques du capitalisme vert. Les stratégies de décarbonation fondées sur l'électrification de l'économie impliquent une hausse de la demande en ressources dites « critiques » (lithium, terres rares, cobalt, cuivre, etc.). Dans le contexte d'une montée des rivalités interimpériales entre la Chine et les États-Unis [Bürbaumer, 2024], on observe une remise en cause de la confiance dans les mécanismes de marché pour assurer l'approvisionnement des chaînes de valeur. Qualifié de tournant « géoéconomique », selon lequel les logiques politiques prédominent désormais sur les intérêts économiques [Riofrancos, 2025], cette évolution du capitalisme mondial est marquée par une résurgence de l'impérialisme. La sécurisation de l'approvisionnement en matériaux critiques se caractérise par deux logiques complémentaires. Le « rapatriement » (*onshoring*) de la production minière au sein du Nord global, qualifiée de « nouvelle ruée minière » [Izoard, 2024], se double d'une politique interventionniste à l'extérieur des frontières nationales qui provoque une montée des tensions interimpérialistes dans les régions stratégiques (République démocratique du Congo, Ukraine, etc.).

IV / Repenser l'émancipation : État fossile, planification écologique et sujet écosocialiste

Relire la théorie marxienne de l'émancipation

En réponse aux dérèglements planétaires, les climatologues du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec) préconisent une « planification de long terme », une « transformation des procès de production » aussi bien qu'une « justice climatique et sociale » [IPCC, 2023, p. 19-31]. Si ces recommandations peuvent donner l'impression que le Giec remet en cause la logique de la rentabilité capitaliste axée sur la maximisation du profit à court terme, son horizon politique demeure en réalité circonscrit à la réorientation du régime d'accumulation vers une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050 [Buck, 2021]. La visée émancipatrice à l'égard du capitalisme fossile confère au programme écomarxiste une portée plus radicale. Déterminer dans quelles conditions il est possible d'hériter de la conception marxiste classique de l'émancipation suppose dès lors de réévaluer les fondements du communisme et de la stratégie révolutionnaire.

Rappelons-en l'essentiel. Le communisme marxien désigne non pas un « idéal » abstrait, mais un « mouvement réel » logé au sein des contradictions immanentes du mode de production capitaliste [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 64]. Selon l'interprétation certes controversée du philosophe G. A. Cohen, l'avènement du socialisme est pensé par Marx suivant le modèle de l'« entrave » (*fettering*) [Cohen, 1978, rééd. 2000, p. 326-340]. Le dépassement de la rareté naturelle

permis par le développement des forces productives que l'auteur désigne comme la « grande influence civilisatrice du capital » se trouve entravé par les rapports sociaux capitalistes [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 371 — voir chapitre II]. La tâche du socialisme consiste alors à libérer les *potentialités d'abondance matérielle* que le mode de production a engendrées sans pour autant être capable de les réaliser. Cette transformation est portée par le prolétariat constitué en sujet révolutionnaire par sa concentration sur les lieux de production où s'opère une « simplification des rapports de classes » entre la bourgeoisie et la classe ouvrière [Balibar et Wallerstein, 1988, rééd. 2007, p. 207-246]. Elle culmine dans la dictature révolutionnaire du prolétariat [Marx, 1875, rééd. 2008, p. 73] conçue d'abord comme stratégie de conquête de l'appareil d'État [Marx et Engels, 1848] avant d'être révisée en 1871 sous l'effet de la Commune de Paris. Cette dernière cristallise alors la « forme politique enfin trouvée » du « gouvernement de la classe ouvrière » qui met en évidence la nécessité de détruire l'appareil d'État bourgeois pour y substituer des formes politiques alternatives : « La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine d'État toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte » [Marx, 1871 ; Balibar, 1974, p. 97]. La socialisation des moyens de production entre les mains des producteurs associés met en œuvre un « plan délibéré » orienté vers la production de valeurs d'usage et la satisfaction des besoins sociaux [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 81]. L'abolition du salariat supprime du même coup toute division en classes sociales et ouvre ainsi la voie à une libre association communiste où l'émancipation collective repose sur l'autonomie individuelle : « Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » [Marx et Engels, 1848, rééd. 2023, p. 78]. L'émancipation *du travail*, qui, une fois affranchi de l'exploitation capitaliste, cesse d'être seulement un « moyen de vivre » pour devenir une activité autonome (le célèbre « premier besoin vital » de l'homme), se double d'une émancipation à *l'égard du travail* à travers la réduction de la journée de travail [Marx, 1875, rééd. 2008, p. 60]. Tels sont, en somme, les principaux éléments de la théorie marxienne de l'émancipation à l'égard de laquelle le marxisme écologique opère un écart critique.

La crise écologique oblige dès lors à repenser l'État, la stratégie de prise de pouvoir, les modalités de la planification et la figure du sujet révolutionnaire.

Le *State Debate* écologique au sein du marxisme

État et marxisme

Comprendre la redéfinition écologique de l'État exige de revenir d'abord sur les nombreuses controverses dont il a été l'objet dans l'histoire du marxisme. Dans *L'Idéologie allemande*, Marx et Engels décrivent l'État comme la « forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs » [Marx et Engels, 1932, rééd. 2012, p. 74]. Selon le plan initial du *Capital*, Marx avait l'intention de rédiger un quatrième Livre dédié à l'État capitaliste qui ne vit finalement jamais le jour. Pour autant, l'État est loin d'être absent du marxisme classique où son analyse s'est toujours déployée à partir de problématiques spécifiques : l'hégémonie chez Gramsci, l'impérialisme chez Luxemburg, la révolution chez Lénine ou encore le droit chez Pachoukanis [Keucheyan, 2015]. Ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'une véritable systématisation de la théorie marxiste de l'État s'amorce sur la base d'une critique des conceptions alors dominantes au sein de la gauche occidentale d'après-guerre. D'un côté, la théorie du capitalisme monopolistique d'État promue par les partis communistes et le bloc soviétique minimise l'autonomie de l'État en le réduisant à un simple instrument aux mains de la classe dominante [Jessop, 1982, p. 32-77]. De l'autre, la conception de l'État comme garant de l'intérêt général mise en avant par les partis sociaux-démocrates présuppose une neutralité de l'État qui en sous-estime les limites. L'enjeu du débat consiste dès lors à élaborer une « théorie plus adéquate de l'essence et des limites du pouvoir de l'État capitaliste » [Clarke, 1991, p. 4].

L'impasse respective de l'instrumentalisme et du neutralisme a suscité une réélaboration de la question étatique au sein du marxisme où s'opposent désormais deux idéal-types [Das, 1996].

Le premier modèle dit « structuraliste » est avant tout associé à l'œuvre de jeunesse de Nicos Poulantzas [1968] et aux

L'autonomie relative de l'État

Selon le philosophe franco-grec Nicos Poulantzas [1968], l'État n'est ni l'*instrument* direct de la classe dominante ni la scène *neutre* d'une lutte entre les classes : sa forme capitaliste lui confère nécessairement une « autonomie relative ».

Cette dernière s'explique d'abord par la « séparation du politique et de l'économique » qui caractérise les sociétés capitalistes [Wood, 1995] : la monopolisation de la violence légitime par l'État produit une sphère économique dépolitisée, dans laquelle le pouvoir de décision est privatisé au profit des propriétaires des moyens de production, dont l'État garantit la liberté d'action.

L'autonomie s'explique ensuite par la « non-congruence des intérêts des fractions des classes dominantes » [Keucheyan, 2013, p. 15] divisées en capital industriel, financier ou commercial. La reproduction du capital dépend dès lors d'un « capitaliste collectif en idée » susceptible de transcender les divisions internes de la classe dominante par la visée de son *intérêt général* [Engels, 1878, rééd. 1978, p. 242]. Au travers de ses différents appareils (police, armée, tribunaux, prisons et écoles), l'État sauvegarde la propriété privée, observe les règles de l'échange et de la concurrence, protège le capital à l'extérieur, garantit la disponibilité d'un travail salarié libre à des conditions profitables et fournit des infrastructures essentielles telles que la monnaie ou le transport [Hirsch, 1975, p. 64].

L'autonomie relative s'explique en outre par une contradiction

temporelle où les intérêts de court terme du capital contredisent la préservation à long terme de ses conditions de production. Dans *Le Capital*, Marx analyse ainsi l'épuisement prématuré de la force de travail comme une menace pour la poursuite de la production capitaliste : « *Après moi le déluge !* Telle est la devise de tout capitaliste et de toute nation capitaliste » [Marx, 1867, rééd. 2016, p. 262]. Compte tenu des tendances autodestructrices du capital et des luttes ouvrières qui en découlent, l'État doit apposer au capital les « chaînes de la réglementation légale » pour limiter la journée de travail [p. 237]. En clair, l'État reproduit les rapports de classe, y compris contre les intérêts immédiats du capital lui-même. La reproduction de la totalité capitaliste implique dès lors des concessions matérielles aux revendications ouvrières.

Enfin, cette autonomie demeure *relative* du fait de la dépendance matérielle de l'État à l'égard de l'accumulation du capital, laquelle constitue, avec l'endettement public, la source principale de ses revenus. La possibilité, pour la classe capitaliste, de mener une grève de l'investissement susceptible de provoquer une crise de l'emploi et de menacer la légitimité même de la puissance publique lui confère un « pouvoir structurel » qui se traduit par un « droit de veto sur les politiques publiques » [Block, 1987, p. 58].

travaux des théoriciens allemands de la « dérivation de l'État » [Vincent *et al.*, 1975 ; Hirsch, 2005]. Tandis que l'article de Poulantzas [1969] dans la *New Left Review* conteste l'approche instrumentale de Ralph Miliband qui ramène l'essence capitaliste de l'État aux seules origines de classe de ses gouvernants, le sociologue allemand Claus Offe considère que l'action de l'État moderne se caractérise par une « sélectivité structurelle » en faveur des « intérêts du processus de valorisation » [1972 ; 1984]. Il souligne en outre une contradiction croissante au sein de l'État entre sa fonction d'accumulation (assurer la rentabilité du capital) et sa fonction de légitimation (consolider l'État social par la taxation du capital). Théoricien des crises et de l'État avant de se tourner vers le marxisme écologique, l'économiste James O'Connor voit dans ce double impératif la source d'une crise fiscale de l'État [1973].

Élaboré dans l'œuvre tardive de Poulantzas, le deuxième modèle dit de la « lutte des classes » définit l'État capitaliste comme la « condensation *matérielle et spécifique* d'un rapport de force entre classes et fractions de classe » [1978, rééd. 2013, p. 192]. Dans une filiation avec le philosophe italien Antonio Gramsci, il soutient que tout « bloc au pouvoir » doit imposer son « hégémonie » au sens d'un double jeu de coercition et de consentement à travers les différents appareils idéologiques et répressifs d'État [Douet, 2019 ; Ducange et Keucheyan, 2016]. La tension entre les différents appareils fournit alors un levier pour la transformation socialiste qui s'exerce à la fois dans et contre l'État. Alors que la théorie de la dérivation de la forme capitaliste de l'État s'accompagne du refus stratégique de sa conquête par les nouveaux mouvements sociaux, Poulantzas substitue à l'image d'un « bloc monolithique » celle d'un « champ stratégique » afin de relocaliser la stratégie de la lutte des classes au sein de l'État [1978, rééd. 2013, p. 205]. Il plaide pour une transition démocratique vers le socialisme qui articule l'action à l'intérieur de l'État et la lutte des classes menée à l'extérieur.

L'État comme interface capital-nature

Dès la fin des années 1980, le marxisme écologique mobilise cet héritage théorique pour conceptualiser ce que la sociologie

désigne désormais sous le nom d'« État environnemental » (*environmental state*) [Hausknost, 2025]. Au sein de la revue américaine *CNS* s'ouvre alors un *ecological state debate* qui se prolonge jusqu'à nos jours [Liodakis, 2023]. Cet effort théorique fait suite aux premières mobilisations écologistes de la fin des années 1960 qui ont conduit à la création de l'Environmental Protection Agency (EPA) sous la présidence de Richard Nixon en 1970.

La question de l'État se trouve au cœur de l'écomarxisme dès sa fondation par James O'Connor [1988]. Dans son célèbre article, l'économiste américain met en parallèle la définition polanyienne des marchandises fictives que sont le travail, la terre et la monnaie [Polanyi, 1944, rééd. 2009, p. 117-127] avec le concept marxien de conditions de production (forces de travail, ressources naturelles et infrastructures). Celles-ci sont achetées et vendues sur le marché comme de simples marchandises, alors même qu'elles ne sont pas (re)produites de façon capitaliste. O'Connor en déduit l'impératif d'une « politisation » des conditions de production : « L'État se place entre le capital et la nature ou les médiatise », autrement dit, il en constitue l'« interface » [1988, p. 23]. La fonction environnementale de l'État désigne ainsi la « régulation publique de l'approvisionnement des conditions de production » [p. 23 ; Parenti, 2014].

O'Connor établit une analogie avec la critique marxienne de l'épuisement de la force de travail, dans la mesure où la crise écologique incarne elle aussi une tendance autodes-tructrice du capital menaçant son existence à long terme. Cette dernière est désignée par l'auteur comme une « seconde contradiction » causée par le « (més)usage (*use and abuse*) de la nature par le capital » [p. 25 — voir chapitre 1]. Le réchauffement de l'atmosphère, les pluies acides, la salinisation des nappes phréatiques, les déchets toxiques et l'érosion des sols sont autant de phénomènes qui compromettent « les profits aussi bien que les écosystèmes » [p. 25]. Dès lors, la crise écologique « contraint le capital et l'État à exercer une forme accrue de contrôle et de planification sur les conditions de production », se traduisant par la mise en place de politiques environnementales telles que la gestion intégrée des nuisibles, la planification régionale de l'usage des sols ou encore l'élimination des déchets toxiques [p. 22]. Les

catastrophes environnementales font ainsi émerger un « capitalisme davantage administré » où l'État se voit attribuer une double fonction : fournir les conditions naturelles nécessaires à la production des entreprises privées, tout en socialisant les coûts écologiques engendrés par le capital [p. 32].

Seconde contradiction et luttes des classes écologiques au sein de l'État

À rebours des hypothèses qui annoncent l'effondrement imminent du capitalisme ou, au contraire, rassurent sur son adaptabilité illimitée, O'Connor se garde de porter un jugement *a priori* sur son destin écologique.

D'une part, les mobilisations écologistes peuvent contribuer à endiguer les tendances autodestructrices du capital dans la mesure où « la protection de la nature est susceptible de restaurer les profits » [p. 31]. La dégradation de l'environnement peut de surcroît susciter l'essor de « nouvelles industries destinées à le restaurer » qu'illustrent les équipements de dragage des lacs, les machines de nettoyage des forêts, les revitaliseurs de sols, les purificateurs d'air ou encore les dispositifs contre les pluies acides. Les « solutions super-technologiques » [p. 32] mises en œuvre pour compenser la seconde contradiction ouvrent ainsi de nouvelles opportunités d'investissement pour absorber le capital excédentaire en quête de valorisation. Cette causalité réciproque entre crise économique et crise écologique se manifeste aujourd'hui dans l'émergence de fractions de « capital vert » au sein des industries bas carbone (voir *infra*).

D'autre part, l'auteur voit dans la crise écologique un catalyseur des contradictions au sein de l'État. Les « sommes colossales de monnaie de crédit nécessaires [...] à la reconstruction de l'environnement » risquent ainsi d'accentuer la crise fiscale de l'État [p. 32]. En définitive, bien que l'issue de la gestion étatique de la crise écologique demeure ouverte (« elle peut ou non être fonctionnelle au capital dans son ensemble, ou à certains capitaux individuels, à court ou à long terme »), les stratégies de résolution mettent l'État capitaliste aux prises avec une véritable « crise de la gestion de crise » [Offe, 1973], en ce que son rôle environnemental entrave ses fonctions d'accumulation et de légitimation.

Le facteur décisif de l'issue de crise réside dès lors dans l'intensité des luttes écosociales. Pour penser l'émergence du mouvement écologiste, O'Connor mobilise à nouveau les analyses de Marx sur la réduction de la journée de travail. De même que la résistance à l'exploitation du travail a engendré un mouvement ouvrier formant une « barrière sociale » au capital, la lutte contre la tendance autodestructrice de l'« exploitation écologique » doit, elle aussi, se constituer en force politique [1988, p. 32]. Or, dans la mesure où l'État a joué un rôle décisif dans la régulation légale de la journée de travail au XIX^e siècle, cette analogie soulève la question de son statut stratégique pour le mouvement écologiste.

En soutenant que « les structures de l'État médient ou reflètent les conflits autour de la définition et de l'usage des conditions de production », O'Connor conçoit l'État comme un champ stratégique pour les luttes écosociales [p. 24]. Alors que les classes dominantes soutenues par l'État promeuvent une politisation *fonctionnelle* (ou *capitaliste*) des conditions naturelles visant à maximiser la rentabilité du capital, le mouvement écologiste revendique une politisation *antagonique* (ou *socialiste*) des conditions naturelles comme « moyens de vie ». L'État condense ainsi un rapport de force entre le « pouvoir du capital » et le « pouvoir des mouvements sociaux contestant les formes capitalistes des conditions de production » [p. 24 ; O'Connor, 1998, p. 306]. Cette conception traduit l'influence décisive de l'œuvre de la maturité de Poulantzas qui définissait l'État comme la condensation matérielle d'un rapport de force entre les classes [O'Connor, 1984, p. 191-198]. En adoptant le mot d'ordre poulantzassien de « démocratisation de l'État », O'Connor se démarque aussi bien de la « stratégie anarchiste » d'abolition de l'État mise en avant par l'éco-anarchiste Murray Bookchin, que du projet de « réformer l'État libéral-démocratique » porté par l'écologie dominante [O'Connor, 1998, p. 306].

Alors que le renouveau du débat marxiste sur l'État à la fin des années 1960 ignorait largement la question environnementale, l'originalité d'O'Connor réside dans la mise au jour de la contradiction écologique qui traverse l'État capitaliste. La théorie de la lutte des classes écologique au sein de l'État est conçue par l'auteur comme un dépassement tant des lectures purement fonctionnalistes, que l'on rencontre

parfois chez les théoriciens de la dérivation de l'État, que des approches néomarxistes d'inspiration wébérienne, qui privilégient l'analyse des procédures de légitimation de l'État au détriment de sa dimension matérielle [Offe, 1973 ; Habermas, 1973 ; O'Connor, 1988, p. 24].

En appliquant la matrice o'connorienne au cycle de luttes écologistes du tournant des années 1970, un numéro de *CNS* approfondit l'analyse du rôle historique de l'État environnemental aux États-Unis [FitzSimmons *et al.*, 1991, p. 2-3]. L'émergence d'un interventionnisme fédéral en matière environnementale, symbolisée par la création de l'EPA en 1970, s'expliquerait ainsi, d'une part, par les mobilisations pour les droits civiques et pour l'environnement au début des années 1960 et, d'autre part, par l'aggravation des dégradations écologiques liées à l'essor des industries pétrochimiques et militaires depuis les années 1950. L'adoption du *Resource Conservation and Recovery Act* en 1976 est alors interprétée comme un nouvel arbitrage étatique entre le pouvoir du capital et celui des luttes écosociales. Pour maintenir ses fonctions accumulative et légitimatrice, l'État consolide alors une rationalité néoclassique fondée sur l'évaluation coûts-bénéfices qui vise moins à éteindre les sources de pollution, comme l'exigeait le mouvement écologiste, qu'à en encadrer les effets les plus pervers. Enfin, l'État français contemporain constitue lui aussi une interface entre le capital et la nature. Qu'il s'agisse de la zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes ou des mobilisations contre les méga-bassines, le mouvement écologiste français remet en cause la marchandisation des conditions de production et la manière dont l'État administre la « seconde contradiction » [Carton et Malm, 2025, p. 3-7].

L'État capitaliste dans l'Anthropocène

Mobiliser la théorie de l'État comme interface capital-nature pour saisir les obstacles auxquels se heurtent les stratégies de modernisation écologique permet de distinguer deux phases du « capitalisme vert » [Tanuro, 2012 ; Buller, 2022 ; Riofrancos, 2025]. Chacune se caractérise par une configuration spécifique du rapport entre l'État, le capital et la nature.

Les deux phases du capitalisme vert

La première phase de la modernisation écologique du capitalisme débute avec la mise en place du marché carbone dans le cadre du protocole de Kyoto adopté en 1997. La désignation du changement climatique comme la « plus grande défaillance du marché de l'histoire » par l'économiste Nicholas Stern [2006] constitue alors l'expression paradigmatique de la rationalité néoclassique visant à internaliser, par le marché, les « externalités négatives » engendrées par le capital fossile. Les instruments privilégiés pour redresser ou corriger le marché concernent la tarification du carbone par les taxes et les marchés d'échange de quotas d'émission. Bien que les premières soient plus efficaces que les secondes, les réductions d'émissions réalisées par ces instruments (entre 0 % et 2 % par an depuis les années 1990) sont très modestes et demeurent très en deçà de la baisse de 45 % des émissions d'ici 2030 exigée par le Giec [Green, 2021]. Enfin, les partisans de la « croissance verte » appellent de leurs vœux un découplage absolu entre la croissance économique et les émissions, alors même qu'aucune déconnexion totale entre la hausse du produit intérieur brut (PIB) et le rejet de CO₂ n'a jamais été observée [Vogel et Hickel, 2023].

Dans les années 2010 s'amorce une seconde phase du capitalisme vert marquée par la montée en puissance des politiques industrielles. Entérinant l'échec des instruments de marché, l'action publique se caractérise désormais par l'intervention directe dans les secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'électrification du parc automobile ou encore l'approvisionnement en matières premières, des terres rares aux minerais critiques comme le lithium. Alors que l'action de l'État régulateur horizontal consistait à corriger les défaillances du marché, l'émergence d'un « État développementaliste » s'accompagne désormais de la mise en place de plans industriels [Chalmers, 1982 ; Thurbon *et al.*, 2023]. L'*Inflation Reduction Act* américain, le Pacte vert européen ou encore la planification écologique chinoise illustrent ce nouveau paradigme, fondé à la fois sur des subventions massives et sur la sécurisation publique des investissements privés par le « dérisquage » [Gabor, 2023]. Cette dynamique est interprétée

par certains auteurs comme le tournant vers un « capitalisme d'État » où les entreprises publiques, les fonds souverains ou les fonds publics de capital-risque constituent des « vecteurs » pour réorienter les rentes pétrolières et gazières vers les investissements verts [Alami, 2025a ; Alami et Dixon, 2024]. Le « néo-industrialisme écologique » est toutefois traversé par des limites structurelles qui impactent les fonctions accumulative et légitimatrice de l'« État décarbonateur » [Durand et Keucheyan, 2024, p. 27-28 ; Brand *et al.*, 2025].

D'abord, les politiques industrielles se limitent en général à verdir les infrastructures capitalistes déjà existantes. À titre d'exemple, l'électrification du parc automobile ne représente en rien une alternative au modèle insoutenable de la mobilité privée. Ensuite, le dérisquage massif du capital fait ressurgir le spectre d'une crise fiscale de l'État et opère une redistribution des ressources publiques vers le secteur privé, renforçant ainsi la logique d'un « État-providence pour le capital » au détriment du travail [Bürbaumer et Pinsard, 2025]. Cette captation des revenus publics s'effectue en outre dans un contexte de stagnation des salaires réels et d'« inflation verte » (*greenflation*) causée par les taxes sur la consommation. Elle constitue ainsi le ferment d'une crise de légitimité écologique de l'État capitaliste, illustrée notamment par la mobilisation des Gilets jaunes contre la taxe carbone.

De plus, tant qu'il agit en tant qu'État capitaliste caractérisé par une séparation constitutive entre le politique et l'économique, l'État décarbonateur ne dispose d'aucun mécanisme contraignant pour discipliner le capital privé à investir les subventions dans les infrastructures vertes. Ce défaut apparaît d'autant plus décisif dans le contexte de la « stagnation séculaire » de l'économie mondiale qui, sous l'effet d'une intensification de la compétition internationale, connaît un « long déclin » de la croissance industrielle depuis la crise des années 1970 [Brenner, 2006]. Déjà affectées par une crise de rentabilité liée à des surcapacités de production, certaines industries fossiles (automobile, sidérurgie, énergie) sont peu enclines à engager une reconversion coûteuse vers les secteurs renouvelables. Paradoxalement, cette « décroissance involontaire » du capital fossile constitue elle-même un obstacle majeur à toute décarbonation rapide [Copley, 2023 ; 2024].

Enfin, la nouvelle « guerre froide verte » [Alami, 2025] autour de l'innovation dans les hautes technologies vertes se traduit par une instabilité géopolitique croissante. L'hypothèse du « nexus sécurité-soutenabilité » met en lumière la façon dont la rivalité interétatique pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des technologies de pointe (batteries, hydrogène vert, intelligence artificielle) s'effectue au détriment de la coopération climatique mondiale [Riofrancos, 2023]. La seconde phase du capital vert s'inscrit dès lors dans un tournant géostratégique marqué par une rivalité accrue entre États décarbonateurs visant à contester la domination chinoise dans la production de véhicules électriques, de batteries lithium-ion et de panneaux solaires. À contre-courant du scénario désigné sous le nom de « Léviathan climatique », qui anticipe une intensification écologique du libre-échange dans le cadre des conférences internationales sur le climat, se dessine bien plutôt l'ascension d'un « Béhémoth climatique », où les politiques climatiques se trouvent subordonnées aux impératifs de sécurité nationale dans un contexte de nationalisme économique [Mann et Wainwright, 2018].

Dénis climatiques : fascisme fossile, géoingénieries

Les limites de l'État capitaliste dans l'Anthropocène ouvrent la voie à une gestion autoritaire de la crise environnementale. Les stratégies pour résoudre le « trilemme de gouvernance » (destruction environnementale, stagnation économique et multiplication des surnuméraires) poussent l'État capitaliste à des formes plus ouvertement illibérales [Alami *et al.*, 2024]. La gestion autoritaire de la crise écologique s'accompagne d'un retour en force du déni climatique sous une double forme : le « fascisme fossile » [Malm et Zetkin Collective, 2020] et les « ingénieries du climat » [Landes, 2024].

La montée contemporaine des droites radicales est interprétée par le Zetkin Collective comme l'expression d'un « fascisme fossile » émergent. Selon leur hypothèse, « la politique climatique de l'extrême droite s'est développée conjointement à certains intérêts matériels persistants des classes dominantes » [Malm et Zetkin Collective, 2020, p. 12]. La fonction idéologique du négationnisme climatique consiste alors à sécuriser les intérêts du capital fossile à long terme. À la suite de

l'alimentation du déni par les lobbys américains à la fin des années 1980 [Oreskes et Conway, 2011], l'ensemble des partis d'extrême droite européens ont adopté des positions climatosceptiques, en les articulant à une « idéologie de la nation ethnique » et à une « hostilité envers l'immigration ». Inspiré de la conceptualité althussérienne [Althusser, 1971, rééd. 2015, p. 113] qui définit l'appareil idéologique d'État (AIE) comme un ensemble d'institutions, d'organisations et de pratiques destinées à perpétuer l'idéologie dominante, le collectif forge le concept d'« AIE climato-négationniste ». L'idéologie du déni ne renvoie donc pas à un simple déficit de connaissances. Elle relève, dans la perspective de l'agnotologie, d'un processus actif de production d'ignorance au sujet des risques environnementaux [Proctor et Schiebinger, 2008]. La variante climatique du « libéralisme autoritaire » [Chamayou, 2018] contribue à cette dynamique de fascisation fossile, tant par la criminalisation des mouvements écologistes que par le « barbarisme climatique » qui désigne les politiques de durcissement migratoire contre les réfugiés y compris climatiques [Blumenfeld, 2023].

Dans le contexte du franchissement du seuil de 1,5 °C fixé par l'accord de Paris, la métamorphose du négationnisme se manifeste désormais par la promotion de technologies adaptatives regroupées sous le terme « géoingénierie » [Carton et Malm, 2024]. La Royal Society [2009] définit celle-ci comme la « manipulation volontaire à grande échelle de l'environnement planétaire afin de contrer le changement climatique d'origine anthropique ». Trois éléments ressortent de cette définition : son caractère intentionnel, son échelle planétaire et sa vocation d'atténuation visant à « ralentir, stopper ou inverser le changement climatique et les événements néfastes qui en découlent » [Landes, 2024, p. 24]. Les deux catégories principales de la géoingénierie renvoient à l'extraction du dioxyde de carbone (EDC) et la gestion du rayonnement solaire (GRS) que l'on peut regrouper sous le concept de synthèse des « ingénieries du climat » [p. 24]. Dès 2007, la majorité des scénarios du Giec visant la neutralité carbone en 2050 reposent sur des dispositifs d'extraction du dioxyde de carbone (EDC), qui incluent à la fois les solutions fondées sur la foresterie (reforestation, afforestation, protection des forêts) et la bioénergie avec capture et séquestration du carbone (BECSC). Critiquée

pour sa voracité en terres, la BECSC consiste à produire de l'énergie à partir de biomasse, puis à capturer et stocker durablement le CO₂ émis afin d'engendrer des « émissions négatives ». L'EDC renvoie également à la captation directe du CO₂ dans l'air (DAC) par des machines utilisant des sorbants chimiques. La gestion du rayonnement solaire rassemble, quant à elle, des techniques destinées à augmenter l'albédo terrestre, c'est-à-dire la capacité des surfaces à réfléchir le rayonnement solaire. Elle inclut des interventions relativement limitées, comme l'éclaircissement des surfaces urbaines, mais aussi des procédés à haut risque, tels que l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou l'éclaircissement des nuages marins.

La contribution écomarxiste permet de montrer comment les ingénieries du climat offrent au capital fossile les moyens de poursuivre une « économie politique du retardement » [Carton, 2019]. Soutenues par les politiques industrielles vertes, les technologies d'émissions négatives fonctionnent comme une « solution spatio-temporelle » (*spatiotemporal fix*) susceptible de différer la dévalorisation du capital fossile [Carton, 2019]. Elles forment un dispositif idéologique suggérant qu'un dépassement provisoire des limites planétaires serait acceptable, pourvu qu'une réduction ultérieure des émissions atmosphériques soit obtenue grâce au recours massif à la séquestration du CO₂. Ce mécanisme contribue ainsi à retarder la dévaluation des actifs financiers des entreprises fossiles [Carton et Malm, 2024]. Par ailleurs, la séquestration du carbone sert parfois directement à prolonger l'exploitation pétrolière, notamment lorsqu'elle facilite l'extraction d'hydrocarbures *via* la récupération assistée de pétrole, comme dans le cas d'ExxonMobil.

« Briser la machine d'État » fossile ou écoléninisme ?

Le cadrage idéologique de la crise climatique invite à poser à nouveaux frais les questions stratégiques du marxisme. Faut-il « briser la machine d'État » fossile, selon la formule par laquelle Marx caractérise l'action des Communards, ou convient-il au contraire d'investir l'État en tirant parti des contradictions internes du capitalisme vert ? La première option renvoie à la critique éco-anarchiste de l'État formulée par Bookchin ainsi qu'au « communisme de la catastrophe »

défendu par le collectif Out of the Woods [2020]. La seconde s'appuie sur une relecture écologique de la stratégie mise en avant par Poulantzas, qui inspire aussi bien les projets de Green New Deal que le programme du « léninisme écologique » promu par Malm.

Éloigné en réalité de l'élan révolutionnaire de Lénine, Malm adopte la conception de l'État comme « condensation » d'un rapport de force [2020, p. 151-152]. Il préconise dès lors une stratégie de conquête électorale du pouvoir combinée à la « pression populaire sur l'État » exercée par la désobéissance civile et le sabotage, afin de « contraindre ses appareils à couper les amarres » avec le capital fossile [2016b ; 2020]. L'urgence climatique justifie ainsi de composer avec l'État capitaliste dans un contexte où l'avènement d'un « État ouvrier fondé sur les soviets » apparaît improbable du fait du déclin du mouvement ouvrier historique. Alors que le théoricien de l'écouléninisme rompt paradoxalement avec le « programme classique consistant à démolir l'État », Guillibert maintient la pertinence de la stratégie léniniste du double pouvoir qui se résume dans la formule d'une lutte des « soviets dans et contre l'État » [Guillibert, 2021, p. 241]. Ce « contre-pouvoir » se manifeste dans les luttes territoriales comme les ZAD ou les mobilisations indigènes qui sont envisagées comme autant de « collectifs d'auto-organisation du vivant ». Leur autonomie constitue un levier « pour contraindre l'État et organiser son dépérissement » [p. 242].

Exercées de l'intérieur par le jeu électoral ou de l'extérieur par les luttes écosociales, les pressions sur l'État offrent une réponse immédiate à l'urgence d'un démantèlement rapide des industries fossiles. Dès lors que ces stratégies s'inscrivent dans les arènes électorales nationales, elles entrent toutefois en conflit avec l'échelle planétaire de l'Anthropocène. Toute transformation centrée sur l'État-nation se heurte à la contradiction structurelle entre « l'unité du marché mondial et la fragmentation du monde en États territorialisés » [Hunter, 2021], qui offre au capital fossile la possibilité de fuir les mesures coercitives en relocalisant ses activités. Cette impasse révèle la nécessité d'envisager une coordination économique planétaire, ainsi que la constitution d'un sujet écologiste résolument internationaliste.

La planification écosocialiste

Reléguée aux marges de l'histoire après l'effondrement du bloc socialiste, la question de la planification resurgit à présent sous le prisme écologique [Lejeune, 2024 ; Viennot, 2025 ; Foster, 2023]. Son retour permet de contourner une controverse particulièrement polarisée au sein de l'écomarxisme contemporain. D'un côté, les partisans de la décroissance écosocialiste font de la réduction de la production et de la consommation l'impératif central de l'action écologiste [Löwy *et al.*, 2022 ; Parrique, 2022, p. 15]. De l'autre, les défenseurs de l'écomodernisme socialiste préconisent un vaste programme d'investissements publics dans les infrastructures afin d'accélérer la décarbonation dans le cadre d'un *Green New Deal* [Huber, 2022 ; Phillips, 2015 ; Aronoff *et al.*, 2019]. Focalisée sur la seule question de la croissance économique — la production doit-elle diminuer ou augmenter ? —, cette controverse tend à occulter des convergences implicites [Heron, 2024 ; Holgersen, 2023]. Du point de vue de la planification écologique, dont les deux camps reconnaissent la nécessité, l'effort de démantèlement des sources de carbone va de pair avec l'impératif de construire des infrastructures renouvelables. Elle constitue précisément le vecteur pour orchestrer et coordonner les processus complexes de la transition écologique [Kunkel et Seaton, 2023, p. 250 ; Durand et Keucheyan, 2024]. La socialisation des moyens de production garantissant son contrôle démocratique et sa soutenabilité écologique est le mécanisme central de la planification écosocialiste. Celle-ci rompt dès lors avec la privatisation des décisions économiques par le capital fossile orienté vers l'objectif de rentabilité à court terme. Elle substitue à la maximisation des valeurs d'échange une organisation centrée sur la production de valeurs d'usage et la satisfaction des besoins sociaux [Löwy, 2007].

Du royaume de la liberté aux besoins réels

La planification écologique est-elle compatible avec la conception du communisme que Marx formule dans *Le Capital* ? La célèbre définition dans le Livre III du *Capital* repose sur la distinction entre le « royaume de la nécessité »

Les royaumes de la nécessité et de la liberté

« En fait, le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l'extérieur ; il se situe donc, par nature, au-delà de la sphère de production matérielle proprement dite. De même que l'homme primitif doit lutter contre la nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie et se reproduire, l'homme civilisé est forcé, lui aussi, de le faire et de le faire quels que soient la structure de la société et le mode de la production. Avec son développement s'étend également le domaine de la nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent ; mais en même temps s'élargissent les forces productives pour les satisfaire. En ce domaine, la seule liberté

possible est que l'homme social, les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature [*Stoffwechsel*], qu'ils la contrôlent ensemble au lieu d'être dominés par sa puissance aveugle et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C'est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut s'épanouir qu'en se fondant sur l'autre royaume, sur l'autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. »

Source : Marx [1894, rééd. 1976, p. 742].

et le « royaume de la liberté » (voir encadré) qui traduit une double influence philosophique. Marx reprend à son compte tant le couple conceptuel aristotélicien de l'activité de production (*poiesis*) caractérisée par une finalité extérieure et de l'activité éthique (*praxis*) comme fin en soi, que la distinction héritée de l'idéalisme allemand entre liberté et nécessité [Haug, 2022, p. 491].

La description du socialisme léguée par Engels [1878] comme un « saut de l'humanité hors du royaume de la nécessité dans le royaume de la liberté » contraste ici avec l'effort de Marx pour dépasser l'opposition entre le travail et la liberté. Dans les *Grundrisse*, Marx envisage l'émancipation comme un double processus technique et social où la libération à l'égard du travail (réduction de la journée de travail par une hausse de la productivité) permet une nouvelle liberté dans le travail (abolition du salariat et de la division entre travail manuel et travail intellectuel). Le premier implique une *extension* du

royaume de la liberté, tandis que le second repose sur une *transformation* du royaume de la nécessité : « [Réduire] le travail humain, la dépense de force, à un minimum [...] jouera en faveur du travail émancipé et est la condition de son émancipation » [Marx, 1939, rééd. 2011, p. 657]. Lorsque Marx retravaille cette distinction dans le Livre III du *Capital*, il semble introduire une hiérarchisation problématique entre les deux royaumes [Haug, 2022, p. 487]. À y regarder de plus près, Marx marque le travail nécessaire d'un « stigmate ontologique d'hétéronomie » [p. 487], en désignant comme condition essentielle de la liberté non pas la *transformation* du travail mais sa *réduction* indéfinie : « Le royaume de la liberté commence seulement là où l'on cesse de travailler par nécessité » (voir encadré).

Faire du dépassement de la nécessité un idéal normatif du communisme soulève toutefois un certain nombre de difficultés dans une perspective écomarxiste. L'automatisation totale de la production, qui constitue le socle matériel de cet idéal, suppose en effet une « autonomie conquise sur la nature » [p. 459] au travers de son enrôlement productif. Comme le rappelle le géographe Matthew Huber [2013], l'abondance matérielle et la possibilité d'une sortie du labeur n'ont jusqu'à présent été rendues envisageables que grâce au recours massif aux énergies fossiles. De leur côté, les chercheuses écoféministes ont montré que cette émancipation repose sur une externalisation de la charge de la nécessité au sein d'une division internationale du travail, fondée sur l'exploitation des travailleuses et travailleurs du Sud global chargés de satisfaire les besoins des centres capitalistes. Afin de lever l'impasse dans laquelle conduit cet idéal d'émancipation, Ariel Salleh [1997] avance l'hypothèse d'un « matérialisme incarné » qui rompt avec une conception de la liberté comme transcendance de la nécessité. Dans le même esprit, Maria Mies refonde l'émancipation sur une « autre conception du temps » qui dépasse la distinction entre périodes de labeur et de loisir, par ailleurs inapplicable aux activités reproductives. Elle conçoit dès lors le processus de libération à partir du terrain même de la « production de la vie », se plaçant en porte-à-faux avec l'idée selon laquelle « l'épanouissement [et] l'autonomie [...] ne [pourraient] être atteints qu'en dehors [...] du travail nécessaire » [Mies, 1986, p. 216].

La remise en cause de la hiérarchie normative entre nécessité et liberté laisse ainsi encore largement ouverte la formulation d'un concept d'émancipation adéquat à l'Anthropocène [Battistoni, 2025, p. 207-237]. À cet égard, la possibilité de maintenir, ou non, le concept d'abondance constitue un point de controverse majeur. D'un côté, l'hypothèse de l'« autonomie sans abondance » [Charbonnier, 2020, p. 400] met en évidence l'insoutenabilité d'une intensification indéfinie de la production matérielle. Dans la même veine, certains estiment que « le futur appartient [...] au règne de la nécessité », la crise écologique ayant relégué l'« espoir d'abondance » au second plan et fait du « problème de la survie » la question centrale [Benton, 1996, p. 10]. De l'autre, les tenants du « communisme solaire » [Schwartzman, 1996] réactivent l'imaginaire de l'abondance électrique qui, de Bebel à Kautsky, caractérisait déjà la pensée marxiste à la fin du XIX^e siècle. Dans cette perspective, les technologies bas carbone permettent de réaliser l'« abondance fournie par l'énergie solaire » [Huber, 2018, p. 511]. Ces acceptions ont en commun de définir l'abondance comme le produit d'un accroissement des flux matériels. C'est dans cette perspective que Marx peut affirmer, dans la *Critique du programme de Gotha*, que « toutes les sources de la richesse communale jailliront avec abondance » dans une société communiste où les « forces productives » se sont « accrues » (*gewachsen*).

En conservant l'horizon désirable de l'émancipation, la notion d'« abondance radicale » permet, quant à elle, de maintenir l'idée d'abondance sans pour autant la réduire à la maximisation des flux de matières, d'énergies, des besoins ou du temps libre [Heron *et al.*, 2025]. Elle ne renvoie pas à un seuil quantitatif, qui évoquerait la richesse abstraite du capitalisme apparaissant, chez Marx, comme une « gigantesque collection de marchandises », mais à la qualité nouvelle d'un rapport social épanouissant [Saito, 2023, p. 232 ; Benanav, 2020]. Une telle conception suppose de situer le ferment de l'épanouissement collectif au cœur même des activités matérielles de subsistance et d'opérer une redéfinition des besoins sociaux. La devise communiste « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » ne peut alors être maintenue qu'en reconnaissant la primauté des besoins réels.

En se substituant aux besoins artificiels, les besoins réels se caractérisent à la fois par leur dimension écologique, en ce que leur satisfaction ne compromet pas l'habitabilité planétaire, et par leur dimension sociale, dans la mesure où ils sont universalisables à tous les membres de la société [Durand et Keucheyan, 2024 ; Soper, 1981].

*Les principes de la planification écosocialiste.
Calcul en nature et comptabilité environnementale*

Le célèbre aphorisme légué par Engels définit le socialisme comme une « administration des choses » destinée à remplacer définitivement le « gouvernement des hommes » [Engels, 1878]. Empruntée au philosophe français Auguste Comte, cette vision cristallise de manière exemplaire l'écueil positiviste et post-politique qui caractérise les conceptions les plus orthodoxes de la planification. À ce premier problème s'en ajoute un second, qui tient à l'orientation productiviste de l'industrialisation à marche forcée engagée dès 1928 par le *Gosplan*, l'agence centrale de planification soviétique. Conçue comme un instrument de modernisation par rattrapage, la planification fut rapidement subordonnée à un impératif de croissance accélérée.

La planification écologique rompt d'abord avec la définition technocratique du socialisme qui suppose une irénique « fin de la politique » [Balibar, 1974, p. 83]. Une telle vision contraste avec la conflictualité inhérente aux arbitrages politiques que requiert l'intégration des contraintes écologiques du système Terre. C'est dans cette perspective que les auteurs de *Half-Earth Socialism* situent la rareté des terres au cœur du projet de planification [Vettese et Pendergrass, 2022, p. 19]. Inspiré par la proposition d'E. O. Wilson de réensauvager la moitié de la planète, leur modèle de planification écosocialiste repose sur la création d'arènes délibératives destinées à déterminer collectivement les usages légitimes de la Terre face à un trilemme écologique. Ce dernier renvoie à la tension potentielle entre, d'une part, l'emprise foncière des infrastructures solaires et éoliennes, d'autre part, la réallocation indispensable des terres à une agriculture soutenable et, enfin, l'extension des zones réensauvagées visant à ralentir l'extinction des espèces et à prévenir les risques de zoonoses pandémiques.

Les conceptions contemporaines de la planification s'opposent ainsi à l'héritage productiviste des plans quinquennaux, dont les effets pervers furent nombreux : « Gaspillage massif, production de biens de piètre qualité, cadres soviétiques accumulant ou troquant des intrants difficiles à obtenir afin de tenter de satisfaire des quotas de production impossibles à atteindre » [Benanav, 2025]. Pour certains auteurs, cette orientation productiviste s'explique par une rationalité économique singulière, par ailleurs partagée avec l'économie capitaliste, que l'on peut qualifier de « mono-critérielle » : la production est guidée par l'optimisation d'une variable unique, qu'il s'agisse de maximiser les volumes produits ou les profits, ou encore de minimiser le temps de travail.

Les relectures écomarxistes de la planification se tournent alors vers les travaux du philosophe et polymathe autrichien Otto Neurath, qui dirige en 1919 le Bureau central de la planification de la République des conseils de Bavière. Dénonçant la logique mono-critérielle du calcul économique comme une « pseudorationalité » [O'Neill, 1996], Neurath s'oppose aux modes de coordination fondés sur un équivalent général (monnaie ou temps de travail), en proposant la grammaire inédite du « calcul en nature ». Celle-ci est structurée par trois principes [Durand et Keucheyan, 2024, p. 103]. Premièrement, son « analyse décisionnelle multicritère » exige de reconnaître l'incommensurabilité fondamentale des « différentes dimensions du bien-être humain ». Une bonne santé ne compense pas une mauvaise éducation, pas plus qu'un logement de qualité ne se substitue à une alimentation riche : les *valeurs* qui orientent la vie humaine ne peuvent être ramenées à une seule *valeur* ou métrique [p. 103]. Deuxièmement, Neurath exige que les décisions productives tiennent compte de l'« encastrement dans la biosphère » et de la « succession des générations », inscrivant la planification dans un horizon temporel long. Troisièmement, le calcul en nature implique l'« articulation d'un niveau de véridiction politique et d'un niveau technique ». Le premier désigne les arbitrages collectifs portant sur des objectifs incommensurables, afin de déterminer « l'intérêt de l'ensemble social et le bien-être de tous ses membres ». Le second renvoie à l'évaluation des procédures de production pour faire le « meilleur usage des matières

premières, des machines, de la main-d'œuvre, etc. existantes » [cité in Durand et Keucheyan, 2024].

La planification écologique multicritère permet ainsi d'intégrer des impératifs politiques aussi variés que la soutenabilité planétaire, la justice féministe et antiraciste ou l'amélioration des conditions de travail, tout en évitant les écueils technocratiques et productivistes qui ont marqué son histoire. Son dispositif environnemental central repose sur la comptabilité écologique. Qu'il s'agisse des *Life Cycle Sustainability Assessments* (LCSA) [Heyer et Zeug, 2024] ou de la comptabilité écosystémique du capital naturel [Keucheyan et Durand, 2024], il s'agit toujours d'évaluer, au moyen d'indicateurs biophysiques (hectares de terre, tonnes de CO₂, mégawatts d'énergie), l'état des écosystèmes afin d'estimer les services qu'ils peuvent assurer sans dégradation.

En rupture avec l'horizon strictement national de l'expérience soviétique justifiée par l'idéologie stalinienne du « socialisme dans un seul pays », la planification écologique requiert, au contraire, l'articulation d'échelles spatiales complexes, du local au planétaire. O'Connor plaide dans cette perspective pour un dépassement conjoint du local et du central au sein de formes politiques inédites [1998, p. 274]. L'insuffisance des solutions strictement locales apparaît dès lors que l'on reconnaît la nécessité de mécanismes de solidarité interterritoriale pour compenser l'inégale répartition des causes et des effets de la crise écologique, ainsi que des capacités différenciées des territoires à s'y adapter.

Qui pour construire l'arche ?

Écarter le risque d'une régression centraliste de la planification suppose d'identifier le sujet collectif capable d'en porter la mise en œuvre [Cukier, 2020]. Bien qu'il soit aisé de concevoir en théorie des utopies vertes, il paraît bien « plus difficile d'imaginer [...] la manière d'y arriver » [Seaton, 2019]. Autrement dit, la question que Mike Davis [2010] soulevait jadis demeure : « Qui pour construire l'arche » face à la catastrophe ? Elle se pose dorénavant avec d'autant plus d'acuité que la mise en avant du prolétariat industriel comme sujet révolutionnaire a constitué un grief majeur

de l'écologie politique à l'égard du marxisme depuis les années 1970.

Au moment où il se tourne vers l'écologie politique, André Gorz prononce ses *Adieux au prolétariat* [1980] en affirmant la nécessité de rompre avec l'« idéologie » du travail industriel salarié portée par le mouvement ouvrier. Le passage à un régime d'accumulation postfordiste, conjugué à l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, lui offre alors l'occasion de penser la formation d'un « socialisme postindustriel ». Cet ouvrage cristallise ainsi une « désillusion diffuse » quant à la possibilité d'une « écologie de classe fondée sur la subjectivité politique du mouvement ouvrier » [Barca, 2019, p. 231]. Plus récemment, les sociologues Bruno Latour et Nikolaj Schultz [2022] ont appelé à la constitution d'une « nouvelle classe écologique » censée rompre avec la conception productiviste des classes chez Marx. La crise écologique réactive dès lors, sous un jour nouveau, la question de la composition plurielle du sujet révolutionnaire qui traverse les débats marxistes depuis les luttes paysannes et féministes du xx^e siècle. En réponse à ces critiques, deux stratégies écomarxistes se dessinent pour conceptualiser un « prolétariat environnemental » [Foster *et al.*, 2010 ; Wissen, 2020].

Dans *Climate Change as Class War* [2022], Matthew Huber soutient que le prolétariat industriel incarne le véritable pivot de la lutte pour la justice climatique. Partant du paradoxe selon lequel la crise climatique exige une transformation des activités industrielles, alors même que la cause environnementale est principalement portée par les fractions de classes qualifiées du secteur tertiaire, le sociologue affirme la centralité du prolétariat industriel en raison de son pouvoir productif. Dans le contexte états-unien, il érige les syndicats du secteur électrique en acteurs majeurs du mouvement écologiste, compte tenu de leur rôle stratégique dans la décarbonation de l'économie, de leur taux de syndicalisation élevé et de leur combativité.

Les partisans des alliances rouge-vert refusent de réduire le sujet écologiste à la seule classe ouvrière des secteurs industriels. Dans la tradition écomarxiste, il s'agit au contraire de penser son articulation avec les nouveaux mouvements sociaux [O'Connor, 1988 ; Harich, 1975]. Ainsi, si la lutte des classes demeure un « élément structurant [...] dont doit hériter

l'écologie politique » [Guillibert, 2021, p. 39], elle se trouve à son tour renouvelée au contact de la « question écosociale » [Löwy et Tanuro, 2021, p. 7-31 — voir introduction].

Centrée sur le réseau de relations systémiques entre les classes laborieuses et leurs habitats de vie et de travail, l'« écologie de la classe ouvrière » met en lumière l'articulation entre santé au travail et justice environnementale [Barca et Leonardi, 2023a, p. 168]. En tant que « médiateurs clés du métabolisme social », les communautés ouvrières sont prises dans une contradiction où leur reproduction sociale dépend d'emplois qui dégradent leurs propres milieux de vie. De l'expérience vécue de cette contradiction peut émerger une véritable « conscience de classe écologique », comme en témoigne le combat des travailleurs de la raffinerie de Grandpuits pour une reconversion juste de leurs activités fossiles [Hammerli, 2023].

Dans le contexte du dépassement accéléré des limites planétaires, la recomposition du sujet écologiste s'observe à travers au moins deux vecteurs du conflit d'adaptation. Le premier tient à la contestation de l'« adaptationnisme musclé », qui renvoie au déploiement de technologies de mal-adaptation capitaliste en l'absence d'efforts d'atténuation, comme les digues contre la montée des mers, les avions spécialisés ralentissant la fonte des glaciers, les capteurs anticipant les mégafeux ou les mégabassines au service de l'agrobusiness [Carton et Malm, 2025]. Le second vecteur concerne l'inégale capacité des populations à affronter une catastrophe accélérée. La mobilisation de 100 000 personnes à Valence après le déluge de 2024, conséquence du réchauffement des océans, apparaît ainsi comme la « première insurrection climatique dans les pays du Nord » [Malm, 2025]. L'exposition aux fortes chaleurs dans le bâtiment, qui menace l'intégrité métabolique des corps ouvriers, a déjà entraîné une baisse de productivité et des grèves pour exiger protections et arrêts automatiques du travail [Schaupp, 2024].

En conclusion, le marxisme écologique renouvelle la pensée de l'émancipation à l'ère des catastrophes. Par une relecture critique des écrits de Marx et des théoriciens de l'État, il envisage l'avènement d'une économie écosocialiste planifiée à partir de la contradiction écologique qui traverse l'État décarbonateur capitaliste et des luttes écosociales qui s'y déploient.

Conclusion

Issue des marges du mouvement ouvrier et de l'écologie politique, la pensée écomarxiste est devenue l'un des foyers décisifs de la revitalisation du marxisme après la chute du bloc de l'Est. Émergeant comme courant à la fin des années 1980, cette vaste entreprise exégétique, analytique et politique constitue aujourd'hui une ressource incontournable pour appréhender les catastrophes écosociales de l'Anthropocène. Les quatre chapitres de cet ouvrage font apparaître deux orientations complémentaires du marxisme écologique. La première vise à dégager, au sein de la pluralité des textes et manuscrits, les linéaments d'une écologie proprement marxienne, qu'il s'agisse de conception dialectique des rapports nature/société ou de la rupture métabolique. La seconde relève d'un travail d'innovation théorique destiné à forger les outils conceptuels nécessaires pour penser la crise écologique contemporaine : seconde contradiction, écorégulation, Capitalocène, impérialisme écologique. Conformément au célèbre aphorisme de Marx selon lequel l'« arme de la critique » ne saurait se substituer à la « critique des armes », l'écomarxisme affirme l'unité de la théorie et de la pratique en fondant son entreprise d'actualisation dans l'évolution des luttes écologistes. Or, si les armes d'aujourd'hui prennent la forme des énergies fossiles, le processus de désarmement, envisagé par certains à travers un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, requiert l'émergence d'un nouveau sujet politique capable de désarrimer l'État des circuits du capital fossile afin de préserver

la vie prolétaire, humaine et non humaine, de la dégradation irréversible des conditions terrestres.

Quelles perspectives peut-on désormais envisager pour l'avenir des recherches écomarxistes ? Face à l'accélération de la catastrophe climatique, marquée par le dépassement sur l'ensemble de l'année 2024 du seuil fixé par l'accord de Paris, certains suggèrent de ne plus traiter uniquement des causes de la catastrophe mais également de ses conséquences politiques [Mann et Wainwright, 2018]. Longtemps perçue comme une diversion face aux demandes de politiques d'atténuation, la question de l'adaptation s'impose désormais comme une réalité matérielle appelée à reconfigurer à la fois la dynamique capitaliste et les formes de la conflictualité écosociale, mettant à l'épreuve les développements futurs du marxisme écologique [Carton et Malm, 2025]. La théorie ne prenant son envol qu'au crépuscule, cette question demeure, pour l'heure, ouverte.

Repères bibliographiques

- Actuel Marx* [2017], *Marxismes écologiques*, vol. 61, n° 1.
- [2024], *Crise écologique, transition écosocialiste*, vol. 76, n° 2.
- ADORNO T. W. et HORKHEIMER M. [1944], *La Dialectique de la raison. Fragments philosophiques*, Gallimard, « NRF Essais », Paris, 1974.
- AFEISSA H.-S. (dir.) [2007], *Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect*, Vrin, « Textes clés », Paris.
- AGLIETTA M. et BRENDER A. [1984], *Les Métamorphoses de la société salariale. La France en projet*, Calmann-Lévy, Paris.
- AKBULUT B. et al. [2022], « Pour une décroissance écosocialiste », *EcoRev'*, vol. 52, n° 1, p. 235-238.
- ALAMI I. [2025a], « State capitalism in transition », in AOYAMA Y. et al. (dir.), *A Research Agenda for Economic Geography*, Edward Elgar, Cheltenham.
- [2025b], « A green cold war », *The BREAK-DOWN*, vol. 1.
- ALAMI I., COPLEY J. et MORAITIS A. [2024], « The “wicked trinity” of late capitalism : governing in an era of stagnation, surplus humanity, and environmental breakdown », *Geoforum*, vol. 153.
- ALAMI I. et DIXON A. [2024], *The Spectre of State Capitalism. Critical Frontiers of Theory, Research, and Policy in International Development Studies*, Oxford University Press, Oxford.
- ALTHUSSER L. [1971], *Sur la reproduction*, PUF, « Actuel Marx-Confrontations », Paris, 2011.
- AMBROISE-RENDU A.-C. et al. (dir.) [2021], *Une histoire des luttes pour l'environnement : 18^e-20^e, trois siècles de débats et de combats*, Textuel, Paris.
- AMIN S. [1973], *L'Échange inégal et la loi de la valeur*, Anthropos, « Anthropos-IDEP », Paris, 1988.
- ANDERSON K. [2010], *Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales*, Syllepse, « Mille marxismes », Paris, 2015.
- ANDERSON P. [1976], *Sur le marxisme occidental*, Éditions sociales, Paris, 2025.
- ARMANSKI G. [1979], « Überlegungen zum Verhältnis von Mensch,

- Natur und Gesellschaft », *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, vol. 9, n° 34, p. 109-124.
- BARONOFF K. et al. [2019], *A Planet to Win. Why We Need a Green New Deal*, Verso, New York.
- AUDIER S. [2019], *L'Âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques*, La Découverte, Paris.
- BALAUD L. et CHOPOT A. [2021], *Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres*, Seuil, Paris.
- BALIBAR É. [1974], *Cinq Études du matérialisme historique*, Maspero, Paris.
- BALIBAR É. et WALLERSTEIN I. [1988], *Race, nation, classe. Les identités ambiguës*, La Découverte, « Poche/SHS », Paris, 2007.
- BARCA S. [2019], « Labour and the ecological crisis : the eco-modernist dilemma in western Marxism(s) (1970s-2000s) », *Geoforum*, vol. 98, p. 226-235.
- BARCA S. et LEONARDI E. [2023a], « Écologie ouvrière et politique syndicale. Une topologie conceptuelle de Tarente (Italie) », *Les Mondes du travail*, n° 29, p. 165-186.
- [2023b], « Caring communities for radical change : what can feminist political ecology bring to degrowth ? », in HARCOURT W. et al., *Contours of Feminist Political Ecology*, Palgrave Macmillan, Cham, p. 177-206.
- BARRILLON M. [2013], « Les marxistes, Marx et la question naturelle. Notes sur l'improbable écomarxisme », *Écologie & Politique*, n° 47.
- BATTISTONI A. [2023], « State, capital, nature : state theory for the Capitalocene », in HUNTER R., KHACHATURIAN R. et NANOPOULOS E. (dir.), *Marxism and the Capitalist State*, Palgrave Macmillan, Cham, p. 31-51.
- [2025], *Free Gifts. Capitalism and the Politics of Nature*, Princeton University Press, Princeton.
- BEBEL A. [1879], *Die Frau und der Sozialismus*, Dietz, Berlin, 1977.
- BÉGUIN V. [2022], « Une hypothèse sur la genèse de la pensée écologique marxienne », *Actuel Marx*, vol. 71, n° 1, p. 157-174.
- BENANAV A. [2020], *Automation and the Future of Work*, Verso, Londres.
- [2025], « Beyond capitalism — I : Groundwork for a multi-criterial economy », *New Left Review*, vol. 153, n° 1, p. 65-128.
- BENTON T. [1988], « Humanism = speciesism : Marx on humans and animals », *Radical Philosophy*, n° 50.
- [1989], « Marxism and natural limits : an ecological critique and reconstruction », *New Left Review*, vol. 178, n° 1, p. 51-86.
- [1992a], « Ecology, socialism and the mastery of nature : a reply to Reiner Grundmann », *New Left Review*, vol. 194, n° 1, p. 55-74.
- [1992b], « Marxisme et limites naturelles : critique et reconstruction écologiques », *Actuel Marx*, n° 2, p. 59-95.
- (dir.) [1996], *The Greening of Marxism*, Guilford Press, « Democracy and ecology », New York.

- [2001], « Marx, Malthus and the Greens : a reply to Paul Burkett », *Historical Materialism*, vol. 8, n° 1, p. 309-331.
- BICKHARDT M. [2026], « Cold War ecology. Socialist environmental reflexivities from the "Club of Moscow" to Harich's "degrowth communism" in the GDR », *Capitalism, Nature, Socialism*, 1-22.
- BICKHARDT M. et GIGNOUX C. [2025], « Le marxisme écologique en contexte(s) : une histoire en cinq épisodes », *Critique*, n° 939-940.
- BIOLAT G. [1973], *Marxisme et environnement*, Éditions sociales, Paris.
- BIRO A. (dir.) [2011], *Critical Ecologies. The Frankfurt School and Contemporary Environmental Crises*, University of Toronto Press, Toronto.
- BLANC G., DEMEULENAERE É. et FEUERHAHN W. (dir.) [2017], *Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes*, Éditions de la Sorbonne, Paris.
- BLOCK F. [1987], *Revising State Theory. Essays in Politics and Postindustrialism*, Temple University Press, Philadelphie.
- BLUMENFELD J. [2023], « Climate barbarism : adapting to a wrong world », *Constellations*, vol. 30, n° 2, p. 162-178.
- BONNEUIL C. [2020], « Der Historiker und der Planet. Planetaritätsregimes an der Schnittstelle von Welt-Ökologien, ökologischen Reflexivitäten und Geo-Mächten », in ADLOFF F. et NECKEL S. (dir.), *Gesellschaftstheorie im Anthropozän*, Campus Verlag, Francfort, p. 55-92.
- BONNEUIL C. et FRESSOZ J.-B. [2013], *L'Événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous*, Seuil, « Anthropocène », Paris, 2016.
- BOOKCHIN M. [1971], *Post-Scarcity Anarchism*, Ramparts Press, Berkeley, 1971 ; trad. fr. *Au-delà de la rareté. L'anarchisme dans une société d'abondance*, Écosociété, « Retrouvailles », Montréal, 2016.
- [1982], *The Ecology of Freedom. The Emergence and Dissolution of Hierarchy*, Cheshire Books, Palo Alto.
- [2020], *L'Écologie sociale. Penser la liberté au-delà de l'humain*, Wildproject, « Domaine sauvage », Marseille.
- BORDIGA A. [1951], « Crue et rupture de la civilisation bourgeoise », *Espèce humaine et croûte terrestre et autres articles*, Payot, « Petite Bibliothèque Payot », Paris, 1978, p. 29-4.
- [1953-1954], « Elle, lui et l'autre (la terre, l'argent et le capital) », *Il programma comunista*, n° 23, 18 décembre 1953-8 janvier 1954, in *Textes sur la question agraire. Articles parus entre 1957 et 1960 dans le journal italien Il programma comunista*, édition électronique, 2006.
- BOUKHARINE N. [1921], *La Théorie du matérialisme historique. Manuel populaire de sociologie marxiste*, édition électronique Classiques des sciences sociales (UQAM).
- BOURG D. et WHITESIDE K. H. [2010], *Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant, le politique*, Seuil, « La République des idées », Paris.

- BOUTAUD A. et GONDRAN N. [2020], *Les Limites planétaires*, La Découverte, « Repères », Paris.
- BRAND U. et al. [2025], « Structural limitations of the decarbonisation state », *Nature Climate Change*, vol. 15, p. 927-934.
- BRAND U. et GÖRG C. [2022], « Gesellschaftliche Naturverhältnisse », in GOTTSCHLICH D. et al. (dir.), *Handbuch Politische Ökologie*, Transcript Verlag, Bielefeld, p. 37-50.
- BRAND U. et WISSEN M. [2017], *Le Mode de vie impérial. Vie quotidienne et crise écologique du capitalisme*, Lux, « Humanités », Montréal, 2021.
- BRAUDEL F. [1967], *Civilisation matérielle, économie et capitalisme*, tome I, *Les Structures du quotidien*, Armand Colin, Malakoff, 2022.
- BRENNER R. [1976], « Agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe », *Past & Present*, vol. 70, n° 1, p. 30-75.
- [2006], *The Economics of Global Turbulence. The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945-2005*, Verso, Londres.
- BUCK H. J. [2021], *Ending Fossil Fuels. Why Net Zero Is Not Enough*, Verso, Londres.
- BULLARD R. D. [1990], *Dumping in Dixie. Race, Class and Environmental Quality*, Westview Press, Boulder.
- BULLER A. [2022], *The Value of a Whale. On the Illusions of Green Capitalism*, Manchester University Press, Manchester.
- BÜRBAUMER B. [2020], *Le Souverain et le Marché. Théories contemporaines de l'impérialisme*, Éditions Amsterdam, Paris.
- [2024], *Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation*, La Découverte, « Économie politique », Paris.
- BÜRBAUMER B. et PINSARD N. [2025], « The corporate welfare turn of state capitalism in France : reassessing state intervention in the French economy, 1945-2022 », *Economy and Society*, vol. 54, n° 2, p. 283-309.
- BURGART GOUTAL J. [2024], « Postface », in SALLEH A., *Pour une politique écoféministe. Comment réussir la révolution écologique*, Wildproject, « Domaine sauvage », Marseille.
- BURKETT P. [1998], « Labour, eco-regulation, and value : a response to Benton's ecological critique of Marx », *Historical Materialism*, vol. 3, n° 1, p. 119-144.
- [1999], *Marx and Nature. A Red and Green Perspective*, St. Martin's Press, New York.
- [2001], « Marxism and natural limits : a rejoinder », *Historical Materialism*, vol. 8, n° 1, p. 333-354.
- BUTLER J. [2019], *Deux Lectures du jeune Marx*, Éditions sociales, Paris.
- BYERS E. et al. [2018], « Global exposure and vulnerability to multi-sector development and climate change hotspots », *Environmental Research Letters*, vol. 13, n° 5.
- CAMPAGNE A. [2017], *Le Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique*, Divergences, Paris.

- CARTON W. [2019], « Fixing climate change by mortgaging the future : negative emissions, spatiotemporal fixes and the political economy of delay », *Antipode*, vol. 51, n° 3, p. 750-769.
- CARTON W. et MALM A. [2024], *Overshoot. Résister à l'idéologie du dépassement*, La Fabrique, Paris, 2026.
- [2025], *The Long Heat. Climate Politics When It's Too Late*, Verso, Londres.
- CASTREE N. [2000], « Marxism and the production of nature », *Capital & Class*, vol. 24, n° 3, p. 5-36.
- CATTON W. R. et DUNLAP R. E. [1978], « Environmental sociology : a new paradigm », *The American Sociologist*, vol. 13, n° 1, p. 41-49.
- CHAKRABARTY D. [2009], « The climate of history : four theses », *Critical Inquiry*, vol. 35, n° 2, p. 197-222.
- [2017], « The politics of climate change is more than the politics of capitalism », *Theory, Culture & Society*, vol. 34, n° 2-3, p. 25-37.
- [2021], *Après le changement climatique, penser l'histoire*, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », Paris, 2023.
- CHALMERS A. J. [1982], *MITI and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy, 1925-1975*, Stanford University Press, Stanford.
- CHAMAYOU G. [2018], *La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire*, La Fabrique, Paris.
- CHAMOIS C. [2025], « Moins de Latour, plus de Marx ! La nature chez Malm », *Critique*, vol. 939-940, n° 8-9, p. 715-729.
- CHANCEL L. [2022], « Global carbon inequality over 1990-2019 », *Nature Sustainability*, vol. 5, n° 11, p. 931-938.
- CHARBIT Y. [1998], « Malthus populationniste ? Une lecture transdisciplinaire », *Population*, vol. 53, n° 1-2.
- CHARBONNIER P. [2020], *Abondance et Liberté. Une histoire environnementale des idées politiques*, La Découverte, Paris.
- [2025], *La Coalition climat*, Seuil, Paris, « Le Compte à rebours ».
- CHATSCHATUROW T. S. [1978], « Ökonomische Probleme der Ökologie », *Sowjetwissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge*, n° 10.
- CHATTOPADHYAY K. [2014], « The rise and fall of environmentalism in the early Soviet Union », *Climate & Capitalism*, 3 novembre.
- CLARK B. et FOSTER J. B. [2009], « Ecological imperialism and the global metabolic rift : unequal exchange and the guano/nitrates trade », *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 50, n° 3-4, p. 311-334.
- CLARK J. P. [1989], « Marx's inorganic body », *Environmental Ethics*, vol. 11, n° 3, p. 243-258.
- CLARKE S. [1991], « The state debate », in CLARKE S. (dir.), *The State Debate*, Macmillan, Londres, p. 1-28.
- COHEN G. A. [1978], *Karl Marx's Theory of History. A Defence*,

- Princeton University Press, Princeton, 2000.
- CONTI L. [1977], *Qu'est-ce que l'écologie ? Capital, travail et environnement*, Maspero, « Petite Collection Maspero », Paris, 1978.
- COPLEY J. [2023], « Decarbonizing the downturn : addressing climate change in an age of stagnation », *Competition & Change*, vol. 27, n° 3-4, p. 429-448.
- [2024], « Green Vulcans ? The political economy of steel decarbonisation », *New Political Economy*, vol. 29, n° 6, p. 972-985.
- CRUTZEN P. J. [2002], « Geology of mankind », *Nature*, vol. 415, n° 67-68, p. 23.
- CUKIER A. [2020], « Démocratiser le travail dans un processus de révolution écologique et sociale », *Les Possibles*, n° 24.
- CUKIER A. et GUILLIBERT P. [2025], *Découvrir le marxisme écologique*, Éditions sociales, « Les propédeutiques », Paris.
- DAS R. [1996], « State theories : a critical analysis », *Science and Society*, vol. 60, n° 1, p. 27-57.
- DAVIS M. [2010], « Who will build the Ark ? », *Earth Island Journal*, vol. 9, n° 1, p. 40-41.
- [2025], *L'Arche et le Désert. Kropotkine, Mars et l'Anthropocène*, L'Île aux fleurs, Paris.
- DESCOLA P. [2005], *Par-delà nature et culture*, Gallimard, « NRF essais », Paris, 2018.
- DI CHIRO G. [1996], « Nature as community : the convergence of environment and social justice », in CRONON W. (dir.), *Uncommon Ground. Rethinking the Human Place in Nature*, Norton, New York, p. 298-320.
- DOUET Y. [2019], « Althusser, Poulantzas et le problème de l'autonomie de la politique », *L'Homme et la Société*, vol. 209, n° 1, p. 157-181.
- DUBUISSON-QUELLIER S. [2016], « Gouverner (par) les conduites des consommateurs : le cas de la politique publique de consommation durable », in DUBUISSON-QUELLIER S. (dir.), *Gouverner les conduites*, Presses de Sciences Po, Paris, p. 193-228.
- DUCANGE J.-N. et KEUCHEYAN R. (dir.) [2016], *La Fin de l'État démocratique. Nicos Poulantzas, un marxisme pour le XXI^e siècle*, PUF, « Actuel Marx Confrontation », Paris.
- DUMÉNIL G., LÖWY M. et RENAULT E. [2009], *Lire Marx*, PUF, « Quadrige », Paris.
- DURAND C., HOFFERBERTH E. et SCHMELZER M. [2024], « Planning beyond growth : the case for economic democracy within ecological limits », *Journal of Cleaner Production*, vol. 437.
- DURAND C. et KEUCHEYAN R. [2024], *Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique*, Zones, Paris.
- ECKERSLEY R. [1996], « Socialism and ecocentrism : toward a new synthesis », in BENTON T. (dir.), *The Greening of Marxism*, Guilford Press, New York, p. 282-296.
- [2004], *The Green State. Rethinking Democracy and Sovereignty*, Cambridge, MIT Press.
- ELLUL J. [1977], *Le Système technique*, Le Cherche midi, « Documents », Paris, 2004.

- EMMANUEL A. [1969], *L'Échange inégal. Essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux*, Maspero, Paris, 1978.
- ENGELS F. [1878], *M. E. Dühring bouleverse la science (Anti-Dühring)*, Éditions sociales, Paris, 1978.
- [1968], *Dialectique de la nature*, Éditions sociales, Paris.
- ENZENSBERGER H. M. [1973], « Zur Kritik der politischen Ökologie », *Kursbuch*, n° 33.
- FEDERICI S. [2018], *Réenchanger le monde. Féminisme et politique des communs*, Entremonde, Genève, 2022.
- FERDINAND M. [2019], *Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen*, Seuil, « Anthropocène », Paris.
- FESHBACH M. et FRIENDLY A. Jr [1992], *Ecocide in the USSR. Health and Nature Under Siege*, Basic Books, New York.
- FEUERBACH L. [1843], *Manifestes philosophiques*, UGE 10/18, Paris, 1973.
- FISCHBACH F. [2009], *Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation*, Vrin, « Problèmes et controverses », Paris.
- [2019], « Des difficultés de la Théorie critique avec la ville », *Les Cahiers philosophiques de Strasbourg*, vol. 46, p. 197-226.
- [2024], *Pour la théorie critique. Raison, nature et société*, Vrin, « Moments philosophiques », Paris.
- FISCHER-KOWALSKI M. [1998], « Society's metabolism », *Journal of Industrial Ecology*, vol. 2, n° 1, p. 61-78.
- FITZSIMMONS M. et al. [1991], « Environmentalism and the liberal state », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 2, n° 1, p. 1-16.
- FIODOROV E. K. [1972], *Vzaimodeïstvie prirody i obshchestva* (Взаимодействие природы и общества), Mysl', Moscou ; trad. allemande *Die Wechselwirkung zwischen Natur und Gesellschaft*, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1974.
- FLIPO F. [2017], « Qu'est-ce que l'écologisme ? », *Socio-logos*, n° 12.
- FOSTER J. B. [1999], « Marx's theory of metabolic rift : classical foundations for environmental sociology », *American Journal of Sociology*, vol. 105, n° 2, p. 366-405.
- [2000], *Marx's Ecology. Materialism and Nature*, Monthly Review Press, New York.
- [2011], *Marx écologiste*, Éditions Amsterdam, Paris, 2024.
- [2016], « Marxism in the Anthropocene : dialectical rifts on the left », *International Critical Thought*, vol. 6, n° 3, p. 393-421.
- [2020], *The Return of Nature. Socialism and Ecology*, Monthly Review Press, New York.
- [2023], « Planned degrowth : ecosocialism and sustainable human development — an introduction », *Monthly Review*, vol. 75, n° 3.
- FOSTER J. B. et BURKETT P. [2000], « The dialectic of organic/inorganic relations : Marx and the Hegelian philosophy of nature », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 11, n° 4, p. 1-17.

- [2016], *Marx and the Earth. An Anti-Critique*, Brill, Boston.
- FOSTER J. B. et CLARK B. [2020], *Le Pillage de la nature. Capitalisme et rupture écologique*, Éditions Critiques, Paris, 2022.
- FOSTER J. B., CLARK B. et YORK R. [2010], *The Ecological Rift. Capitalism's War on the Earth*, Monthly Review Press, New York.
- FOSTER J. B. et HOLLEMAN H. [2014], « The theory of unequal ecological exchange : a Marx-Odum dialectic », *The Journal of Peasant Studies*, vol. 41, n° 2, p. 199-233.
- FOUREL C. et RUAAULT C. [2022], « Écologie et révolution », *pacifier l'existence. André Gorz-Herbert Marcuse : un dialogue critique*, Les petits matins, « Essais », Paris.
- FRASER N. [2022], *Le capitalisme est un cannibalisme*, Agone, Marseille, 2025.
- FRESSOZ J.-B. [2008], « Eugène Huzar et la genèse de la société du risque », in HUZAR E., *La Fin du monde par la science* [1855], Ère, Paris, p. 7-36.
- [2011], « Écologies marxistes et écologies de la modernité. À propos de John Bellamy Foster, *Marx's Ecology. Materialism and Nature*, Monthly Review Press, New York, 2000 », *Mouvements*, vol. 66, n° 2, p. 155-159.
- [2024], *Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie*, Seuil, « Écocène », Paris.
- FRESSOZ J.-B. et al. [2014], *Introduction à l'histoire environnementale*, La Découverte, « Repères », Paris.
- GABOR D. [2023], « The (European) derisking state », *Stato e Mercato*, vol. 1, n° 127, p. 53-84.
- GARE A. [1993], « Soviet environmentalism : the path not taken », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 4, n° 4, p. 69-88.
- GORZ A. [1980], *Adieux au prolétariat. Au-delà du socialisme*, Galilée, « RC », Paris.
- GODELIER M. [1984], *L'Idéal et le Matériel. Pensée, économies, sociétés*, Paris, Flammarion, 2010.
- GREEN J. [2021], « Beyond carbon pricing : tax reform is climate policy », *Global Policy*, vol. 12, n° 3, p. 372-379.
- GREGORATTO F. et al. [2022], « Critical naturalism : a manifesto », *Krisis. Journal for Contemporary Philosophy*, vol. 42, n° 1.
- GRUNDMANN R. [1991], « The ecological challenge to Marxism », *New Left Review*, vol. 187, n° 1, p. 103-120.
- GUÉGUEN H. et VUILLEROD J.-B. [2024], « L'écologie selon Marcuse : théorie et pratique du naturalisme politique », *Les Temps qui restent*, vol. 2, n° 2, p. 477-529.
- GUILLIBERT P. [2021], *Terre et Capital. Pour un communisme du vivant*, Éditions Amsterdam, Paris.
- [2023], *Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail*, Éditions Amsterdam, Paris.
- [2024], « Ouvriers, paysans et indigènes : José Carlos Mariátegui face à la Troisième Internationale », *Actuel Marx*, vol. 75, p. 29-46.
- GUILLIBERT P. et HABER S. [2017], « Marxisme, études environnementales, approches

- globales : de nouveaux horizons théoriques », *Actuel Marx*, vol. 61, n° 1, p. 12-23.
- GUILLIBERT P. et MONFERRAND F. [2018], « Ecology/ontology. A contribution to historical naturalism », *Dialogue and Universalism*, vol. 28, n° 3, p. 245-251.
- HABER S. [2006], *Critique de l'anti-naturalisme. Études sur Foucault, Butler, Habermas*, PUF, Paris.
- [2008], « "Le naturalisme accompli de l'homme" : travail aliéné et nature », in RENAULT E. (dir.), *Lire les Manuscrits de 1844*, PUF, Paris, p. 129-145.
- HABERMAS J. [1973], *Crise de légitimation dans le capitalisme avancé*, Payot, « Critique de la politique », Paris, 1978.
- HAMMERLI N. [2023], « "Raffineurs et écolos unis". Formation et maintien d'une coalition contestataire à la raffinerie de Grandpuits », *Les Mondes du travail*, n° 29, p. 47-62.
- HAN L. [2010], « Marxism and ecology : Marx's theory of labour process revisited », in HUAN Q. (dir.), *Eco-socialism as Politics. Rebuilding the Basis of Our Modern Civilization*, Springer, Dordrecht, p. 15-31.
- HARARI Y. N. [2011], *Sapiens. Une brève histoire de l'humanité*, Albin Michel, « Essais-Documents », Paris, 2015.
- HARDENBERG W. G. VON et PELIZZARI P. [2008], « The environmental question, employment, and development in Italy's left, 1945-1990 », *Left History : An Interdisciplinary Journal of Historical Inquiry and Debate*, vol. 13, n° 1.
- HARICH W. [1975], *Kommunismus ohne Wachstum ? Babeuf und der « Club of Rome »*. *Sechs Interviews mit Freimut Duve und Briefe an ihn*, Reinbek, Rowohlt Verlag.
- [1978], *Das grüne Jahrzehnt*, Tectum, « Schriften aus dem Nachlass Wolfgang Harichs », tome 14, Baden-Baden, 2020.
- HARRIBÉY J.-M. [2001], « Marxisme écologique ou écologie politique marxienne », in BIDET J. et KOUVÉLAKIS E. (dir.), *Dictionnaire Marx contemporain*, PUF, « Actuel Marx Confrontation », Paris, p. 183-200.
- HARVEY D. [2003], *Le Nouvel Impérialisme*, Les Prairies ordinaires, Paris, 2010.
- HAUG T. [2022], « La rupture écologique dans l'œuvre de Marx : analyse d'une métamorphose inachevée du paradigme de la production », thèse de doctorat, université de Strasbourg.
- [2023], « Natur », in HAUG W. F. et al. (dir.), *Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus*, tome 9/II, Mitleid bis Nazismus, Argument Verlag/Berliner Institut für kritische Theorie (InkriT), Hamburg/Berlin.
- HAUSKNOST D. [2025], « The state in the Anthropocene », in MACHIN A. et WISSENBERG M. (dir.), *Handbook of Environmental Political Theory in the Anthropocene*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- HAYWARD T. [1992], « Ecology and human emancipation », *Radical Philosophy*, n° 62.

- HECKER R., NEUHAUS M. et SPERL R. [2018], « MEGA », *Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus* [HKWM], vol. 9/I, Argument Verlag, Hambourg.
- HEINRICH M. [1991], *Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition*, Westfälisches Dampfboot, Münster, 2017.
- [2004], *Critique de l'économie politique. Une introduction aux trois Livres du Capital de Marx*, Smolny, Toulouse, 2021.
- [2019], *Karl Marx et la naissance de la société moderne. Biographie intellectuelle*, tome I, 1818-1841, Éditions sociales, Paris.
- HELLER A. [1976], *La Théorie des besoins chez Marx*, Seuil, « 10-18 », Paris, 1978.
- HERON K. [2024], « Forget eco-modernism », *Verso Books Blog*, 2 avril.
- HERON K. et DEAN J. [2022], « Climate Leninism and revolutionary transition », *Spectre Journal* (en ligne).
- HEYER J. et ZEUG W. [2024], « Ökobilanz und kybernetische Wirtschaftsplanung : demokratisch geplante Wirtschaft zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse innerhalb planetarer Grenzen », *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, vol. 54, n° 215, p. 267-286.
- HIRSCH J. [1975], « Éléments pour une théorie matérialiste de l'État », in VINCENT J.-M. et al. (dir.), *L'État contemporain et le marxisme*, François Maspero, Paris.
- [2005], *La Théorie matérialiste de l'État. Les transformations du système capitaliste des États*, Syllepse, Paris, 2025.
- HOLGERSEN S. [2023], « Neither productivism nor degrowth : thoughts on ecosocialism », *Spectre Journal* (en ligne).
- HOQUET T. [2015], « L'alternaturalisme. Comment travailler le naturalisme de l'intérieur », *Esprit*, n° 1, p. 41-51.
- HORNBORG A. [1998], « Towards an ecological theory of unequal exchange : articulating world system theory and ecological economics », *Ecological Economics*, vol. 25, n° 1, p. 127-136.
- [2011], *Global Ecology and Unequal Exchange. Fetishism in a Zero-Sum World*, Routledge, New York.
- [2016], *Global Magic. Technologies of Appropriation from Ancient Rome to Wall Street*, Palgrave Macmillan, Londres.
- [2024], « Beyond Prometheanism : modern technologies as strategies for redistributing time and space », *Environmental Values*, vol. 33, n° 1, p. 28-41.
- HUBER M. [2013], *Lifeblood. Oil, Freedom, and the Forces of Capital*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- [2018], « Fossilized liberation : energy, freedom, and the "development of the productive forces" », in BELLAMY B. R. et DIAMANTI J. (dir.), *Materialism and the Critique of Energy*, MCM' Publishing, Chicago, p. 501-522.
- [2022], *Climate Change as Class War. Building Socialism*

- on a Warming Planet, Verso, Londres.
- HUNTER R. [2021], « Capitalism, depoliticization, and climate politics », *Science & Society*, vol. 85, n° 2, p. 184-191.
- IPCC [2023], « Summary for policymakers », in *Climate Change 2023 : Synthesis Report*, Intergovernmental Panel on Climate Change, Genève, p. 1-34.
- IZOARD C. [2024], *La Ruée minière au XXI^e siècle. Enquête sur les métaux à l'ère de la transition*, Seuil, « Écocène », Paris.
- JACOBS K. [1997], « Landwirtschaft und Ökologie im Kapital », *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, vol. 27, n° 108, p. 433-450.
- JANCOVICI J.-M. et BLAIN C. [2021], *Le Monde sans fin. Miracle énergétique et dérive climatique*, Dargaud, Paris.
- JARRIGE F. [2014], *Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences*, La Découverte, Paris.
- JAY M. [1973], *L'Imagination dialectique. L'École de Francfort, 1923-1950*, Payot, « Critique de la politique », Paris, 1989.
- JESSOP B. [1982], *The Capitalist State. Marxist Theories and Methods*, New York University Press, New York.
- JOHNSON C. [1999], *The Developmental State*, Cornell University Press, Ithaca.
- JONAS H. [1979], *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Flammarion, « Champs », Paris, 2013.
- JONSSON F. A. et WENNERLIND C. [2023], *Scarcity. A History from the Origins of Capitalism to the Climate Crisis*, Harvard University Press, Cambridge.
- JOSEPHSON P. et al. [2013], *An Environmental History of Russia*, Cambridge University Press, Cambridge.
- JOUVANCOURT P. DE [2022], « Dire l'événement géologique : une archéologie du concept d'Anthropocène », thèse de doctorat, université Paris 1.
- KALLIS G. et SWYNGEDOUW E. [2018], « Do bees produce value ? A conversation between an ecological economist and a Marxist geographer », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 29, n° 3, p. 36-50.
- KAUTSKY K. [1900], *La Question agraire*, Maspero, Paris, 1970.
- [1902], « Karl Kautsky. Autobiography », *The Social-Democrat*, vol. 6, n° 12, p. 355-360.
- [1910], *Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft*, J. H. W. Dietz Nachfolger, Stuttgart.
- [1927], *Die materialistische Geschichtsauffassung*, tome I, *Natur und Gesellschaft*, J. H. W. Dietz Nachfolger, Stuttgart/Leipzig.
- KAZIC D. [2022], *Quand les plantes n'en font qu'à leur tête. Concevoir un monde sans production ni économie*, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris.
- KERVÉGAN J.-F. [1995], *Hégélianisme*, PUF, « Que sais-je ? », Paris.
- KEUCHEYAN R. [2013], « Lénine, Foucault, Poulantzas », préface in POULANTZAS N., *L'État, le pouvoir, le socialisme*, Les Prairies ordinaires, Paris, p. 7-16.

- [2014], *La nature est un champ de bataille. Essai d'écologie politique*, Zones, Paris.
- [2015], « L'État de l'utopie : la question de l'État dans les pensées critiques contemporaines », *Revue française de socio-économie*, n° 2, hors-série, p. 229-243.
- [2017], « Financiariser les catastrophes naturelles : assurance, finance et changement climatique », *Actuel Marx*, vol. 61, n° 1, p. 79-94.
- [2019], *Les Besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme*, Zones, Paris.
- KHURANA T. [2022], « Genus-being : on Marx's dialectical naturalism », in CORTI L. et SCHÜLEIN J.-G. (dir.), *Nature and Naturalism in Classical German Philosophy*, Routledge, Londres.
- KOMAROV B. [1978], *Le Rouge et le Vert. La Destruction de la nature en URSS*, Seuil, Paris, 1981.
- KUCZYNSKI J. [1973], *Das Gleichgewicht der Null. Zu den Theorien des Null-Wachstums*, Akademie-Verlag, Berlin.
- KUNKEL B. [2024], « Your life and mine : the intractable puzzle of growth », *The Nation*, 26 août.
- KUNKEL B. et SEATON L. (dir.) [2023], *Who Will Build the Ark ? Debates on Climate Strategy from New Left Review*, Verso, Londres.
- LABICA G. et BENSUSSAN G. [1982], *Dictionnaire critique du marxisme*, PUF, « Quadrige », Paris, 1999.
- LAMY J. [2016], « Les palimpsestes de Marx. L'émergence de la sociologie marxiste de l'environnement aux États-Unis », *Écologie & Politique*, vol. 53, n° 2, p. 149-164.
- LANDES X. [2024], *La Géoingénierie*, PUF, « Que sais-je ? », Paris.
- LATOUR B. [1991], *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*, La Découverte, Paris.
- [2004], *Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*, La Découverte, Paris.
- [2018], « Esquisse d'un Parlement des choses », *Écologie & Politique*, vol. 56, n° 1, p. 47-64.
- LATOUR B. et SCHULTZ N. [2022], *Mémo sur la nouvelle classe écologique. Comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même*, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris.
- LEE D. C. [1980], « On the Marxian view of the relationship between man and nature », *Environmental Ethics*, vol. 2, n° 1, p. 3-16.
- LEJEUNE C. [2024], « Valeur économique et planification écologique : Hayek, Neurath, Nordhaus et la bataille de l'incommensurabilité », *Actuel Marx*, vol. 76, n° 2, p. 25-45.
- LÉNINE V. I. [1903], *Werke*, tome 6, *Januar 1902-August 1903*, Dietz Verlag, Berlin, 1956.
- [1917], *L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme*, Les Bons Caractères, Pantin, 2024.
- LEONARDI E. et TORRE S. [2022], « Marxism and ecology : an ongoing debate », in PELLIZZONI L., LEONARDI E. et ASARA V. (dir.), *Handbook of Critical Environmental Politics*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p. 71-89.
- LIEBIG J. VON [1840], *Die organische Chemie in ihrer Anwendung*

- auf Agricultur und Physiologie, Vieweg und Sohn, Brunswick.*
- LIODAKIS G. [2023], « Transcending socio-ecological crisis by means of the state or revolution ? », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 34, p. 58-77.
- LIPIETZ A. [1995], « L'écologie politique et l'avenir du marxisme », *Actuel Marx*, n° 17, PUF, Paris.
- LONGO S., CLAUSEN R. et CLARK B. [2015], *The Tragedy of the Commodity. Oceans, Fisheries, and Aquaculture*, Rutgers University Press, New Brunswick.
- LOUIS F. [2022], *Qu'est-ce que la géopolitique ?* PUF, Paris.
- LÖWY M. [2002], « De Marx à l'éc-socialisme », *Écologie & Politique*, vol. 24, n° 1, p. 29-41.
- [2007], « Eco-socialism and democratic planning », *Socialist Register*, vol. 43, p. 294-309.
- [2011], *Écosocialisme. L'alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste*, Mille et une nuits, « Les petits Libres », Paris.
- LÖWY M. et al. [2022], « For an ecosocialist degrowth », *Monthly Review*, vol. 73, n° 11, p. 56-58.
- LÖWY M. et HARRIBEY J.-M. (dir.) [2003], *Capital contre nature*, PUF, « Actuel Marx Confrontation », Paris.
- LÖWY M. et TANURO D. [2021], *Luttes écologiques et sociales dans le monde. Allier le rouge et le vert*, Textuel, Paris.
- LUKÁCS G. [1923], *Histoire et conscience de classe*, Minuit, « Arguments », Paris, 1960.
- LUXEMBURG R. [1913], *L'Accumulation du capital*, rééd. in *Œuvres complètes*, tome 5, Agone/Smolny, Marseille/Toulouse, 2019.
- MALM A. [2016a], *Fossil Capital. The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming*, Verso, Londres.
- [2016b], *L'Anthropocène contre l'histoire. Le réchauffement climatique à l'ère du capital*, La Fabrique, Paris, 2017.
- [2017a], « Revolution in a warming world : lessons from the Russian to the Syrian revolutions », *Socialist Register*, vol. 53, p. 120-142.
- [2017b], « For a fallible and lovable Marx : some thoughts on the latest book by Foster and Burkett », *Critical Historical Studies*, vol. 4, n° 2, p. 267-275.
- [2017c], « Nature et société : un ancien dualisme pour une situation nouvelle », *Actuel Marx*, vol. 61, n° 1, p. 47-63.
- [2018], *Avis de tempête. Nature et culture dans un monde qui se réchauffe*, La Fabrique, Paris, 2023.
- [2020], *Corona, Climate, Chronic Emergency. War Communism in the Twenty-First Century*, Verso, Londres.
- [2025], « Politics of life », *Salvage*, n° 15.
- MALM A. et HORNBORG A. [2014], « The geology of mankind ? A critique of the Anthropocene narrative », *The Anthropocene Review*, vol. 1, n° 1, p. 62-69.
- MALM A. et ZETKIN COLLECTIVE [2020], *Fascisme fossile. L'extrême droite, l'énergie et le climat*, La Fabrique, Paris.
- MALTHUS T. R. [1798], *An Essay on Population*, Palgrave Macmillan, Londres, 1966.

- [1798], *Essai sur le principe de population*, tome II, Flammarion, Paris, 1992.
- MANN G. et WAINWRIGHT J. [2018], *Climate Leviathan. A Political Theory of Our Planetary Future*, Verso, Londres.
- MARCUSE H. [1932], « Neue Quellen zur Grundlegung des historischen Materialismus (Feuerbach) », *Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung*, tome 12, Hirschfeld, Leipzig.
- [1964], *L'Homme unidimensionnel. Études sur l'idéologie de la société industrielle*, Minuit, « Arguments », Paris, 1968.
- [1992], « Ecology and the critique of modern society », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 3, n° 3, p. 29-38.
- MARTINEZ ALIER J. [1987], *Ecological Economics*, Basil Blackwell, Oxford.
- [2002], *L'Écologisme des pauvres. Une étude des conflits environnementaux dans le monde*, Les petits matins, Paris, 2014.
- MARX K. [1847], *Misère de la philosophie*, Payot et Rivages, Paris, 1996.
- [1859], *Contribution à la critique de l'économie politique*, Éditions sociales, « GEME », Paris, 2014.
- [1867], *Le Capital*, Livre I, Éditions sociales, « Les essentielles », Paris, 2016.
- [1871], *Sur la Commune de Paris*, Éditions sociales, Paris, 2021.
- [1873], « Postface à la deuxième édition du *Capital* (Livre I) », *Le Capital*, Éditions sociales, Paris, 2016.
- [1875], *Critique du programme de Gotha*, Éditions sociales, « GEME », Paris, 2008.
- [1885], *Le Capital. Critique de l'économie politique*, Livre II, *Le Procès de circulation du capital*, Éditions sociales, Paris, 1977.
- [1894], *Le Capital*, Livre III, *Le Procès d'ensemble de la production capitaliste*, Éditions sociales, Paris, 1976.
- [1932], *Manuscrits économique-philosophiques de 1844*, Vrin, Paris, 2007.
- [1933], *Le Chapitre VI, Le Capital*, Livre I, *Manuscrits de 1863-1867*, Éditions sociales, « GEME », Paris, 2010.
- [1939], *Manuscrits de 1857-1858, dits « Grundrisse »*, Éditions sociales, « Les essentielles », Paris, 2011.
- MARX K. et ENGELS F. [1848], *Manifeste du Parti communiste*, Éditions sociales, Paris, 2023.
- [1875], *Critique de Malthus*, Maspero, « Petite Collection Maspero », Paris, 1978.
- [1932], *L'Idéologie allemande*, Éditions sociales, « Les essentielles », Paris, 2012.
- MARX K., ENGELS F. et KOUVÉLAKIS S. (dir.) [2021], *Sur la Commune de Paris. Textes et controverses, précédé de « Événement et stratégie révolutionnaire »*, Éditions sociales, Paris.
- MAU S. [2023], *Mute compulsion. A Marxist Theory of the Economic Power of Capital*, Verso, Londres.
- MAZOYER M. et ROUDART L. [2006], *A History of World Agriculture. From the Neolithic Age to the Current Crisis*, Monthly Review Press, New York.

- MAZZOCCHI T. [1993], « A superfund for workers », *Earth Island Journal*, vol. 9, n° 1, p. 40-41.
- MCNEILL J. R. et ENGELKE P. [2016], *The Great Acceleration. An Environmental History of the Anthropocene since 1945*, Harvard University Press, Cambridge.
- MELLOR M. [1994], « Varieties of ecofeminism », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 5, n° 4, p. 117-125.
- [1996], « Ecofeminism and ecosocialism : dilemmas of essentialism and materialism », in BENTON T. (dir.), *The Greening of Marxism*, Guilford Press, « Democracy and ecology », New York, p. 251-267.
- [2006], « Ecofeminist political economy », *International Journal of Green Economics*, vol. 1, n° 1-2, p. 139-150.
- MERCHANT C. [1980], *La Mort de la nature. Les femmes, l'écologie et la révolution scientifique*, Wildproject, « Domaine sauvage », Marseille, 2021.
- MÉSZÁROS I. [1970], *Marx's Theory of Alienation*, Londres, Merlin, 2005.
- [1971], *The Necessity of Social Control*, New York, Monthly Review Press, 2014.
- MIES M. [1986], *Patriarcat et accumulation à l'échelle mondiale. Les femmes dans la division internationale du travail*, Entremonde, « Rupture », Genève, 2024.
- MIES M. et BENNHOLDT-THOMSEN V. [1999], *La Subsistance. Une perspective écoféministe*, La Lenteur, Saint-Michel-de-Vax, 2022.
- MONFERRAND F. [2024], *La Nature du capital, Politique et ontologie chez le jeune Marx*, Éditions Amsterdam, Paris.
- [2025], « Nature/culture — La dialectique par gros temps », *Dictionnaire Arcadie. Lexique philosophique par temps d'Anthropocène*, <https://arcadico.hypotheses.org/1803>.
- MONFERRAND F. et FARJAT J. [2020], *Dictionnaire Marx*, Ellipses, Paris.
- MONFERRAND M. et GUILLIBERT P. [2022], « Camarade Latour ? », *Terrestres*.
- MOORE J. W. [2003], « Nature and the transition from feudalism to capitalism », *Review (Fernand Braudel Center)*, vol. 26, n° 2, p. 97-172.
- [2015], *Le Capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du capital*, L'Asymétrie, « La cause est l'effet », Toulouse, 2020.
- [2017], « La nature dans les limites du capital (et vice versa) », *Actuel Marx*, vol. 61, n° 1, p. 24-46.
- [2024], *L'Écologie-monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale*, Éditions Amsterdam, Paris.
- MORIZOT B. [2020], *Manières d'être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous*, Actes Sud, « Mondes sauvages », Arles.
- MÜLLER T. [2024], *Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps. Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben*, Mandelbaum, Vienne.
- NEVEU E. [2025], *Sociologie des mouvements sociaux*, La Découverte, « Repères », Paris, 8^e édition.

- O'CONNOR J. [1973], *The Fiscal Crisis of the State*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2009.
- [1978], « The democratic movement in the United States », *Kapitalistate*, n° 7.
- [1984], *Accumulation Crisis*, Basil Blackwell, Oxford.
- [1988], « Capitalism, nature, socialism : a theoretical introduction », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 1, n° 1, p. 11-38.
- [1992], « La seconde contradiction du capitalisme : causes et conséquences », *Actuel Marx*, n° 12, p. 30-40.
- [1998], *Natural Causes. Essays in Ecological Marxism*, Guilford Press, « Democracy and ecology », New York.
- OFFE C. [1972], *Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Aufsätze zur politischen Soziologie*, Suhrkamp, Francfort.
- [1973], « Krisen des Krisenmanagements : Elemente einer politischen Krisentheorie », in JÄNICKE M. (dir.), *Herrschaft und Krise*, Westdeutscher Verlag, Opladen, p. 197-223.
- [1984], *Contradictions of the Welfare State*, Hutchinson, Londres.
- O'NEILL J. [1996], « Who won the socialist calculation debate ? », *History of Political Thought*, vol. 17, n° 3, p. 431-442.
- ORESKE N. et CONWAY E. M. [2011], *Merchants of Doubt. How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Climate Change*, Bloomsbury Press, New York.
- OUT OF THE WOODS COLLECTIVE [2020], *Hope Against Hope. Writings on Ecological Crisis*, Common Notions, New York.
- PARENTI C. [2014], « The environment making state : territory nature and value », *Antipode*, vol. 47, n° 4, p. 829-848.
- PARRIQUE T. [2022], *Ralentir ou périr. L'économie de la décroissance*, Seuil, Paris.
- PERELMAN M. [1987], *Marx's Crises Theory. Scarcity, Labor and Finance*, Greenwood, New York.
- [1993], « Marx and resources scarcity », *Capitalism, Nature, Socialism*, vol. 4, n° 2, 1993, p. 65-84.
- PHILLIPS L. [2015], *Austerity Ecology & the Collapse-Porn Addicts. A Defence of Growth, Progress, Industry and Stuff*, Zero Books, Winchester/Washington, DC.
- PARSONS H. L. [1977], *Marx and Engels on Ecology*, Greenwood Press, « Contributions in Philosophy Series », Westport.
- PLUMWOOD V. [1997], *Le Féminisme et la maîtrise de la nature*, Éditions Dehors, Bellevaux, 2025.
- POLANYI K. [1944], *La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps*, Gallimard, Paris, 2009.
- POMERANZ K. [2000], *Une grande divergence. La Chine, l'Europe et la construction de l'économie mondiale*, Albin Michel, Paris, 2010.
- POMMIER É. [2026], *L'Écologie profonde*, La Découverte, « Repères », Paris.

- POULANTZAS N. [1968], *Pouvoir politique et classes sociales de l'État capitaliste*, Maspero, Paris.
- [1969], « The problem of the capitalist state », *New Left Review*, vol. I, n° 58, p. 67-78.
- [1978], *L'État, le pouvoir, le socialisme*, Les Prairies ordinaires, Paris, 2013.
- PROCTOR R. N. et SCHIEBINGER L. (dir.) [2008], *Agnotology. The Making and Unmaking of Ignorance*, Stanford University Press, Stanford.
- PRUVOST G. [2021], *Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance*, La Découverte, « L'horizon des possibles », Paris.
- RADKAU J. [2014], *The Age of Ecology. A Global History*, Polity Press, Cambridge.
- RECHTZIEGLER E. [1972], « Grenzen des Wachstums oder Krise des Imperialismus ? », *IPW-Berichte*, n° 8.
- RICHARDSON K. et al. [2023], « Earth beyond six of nine planetary boundaries », *Science Advances*, vol. 9, n° 37, p. 24-58.
- RIOFRANCOS T. [2023], « The security-sustainability nexus : lithium onshoring in the global North », *Global Environmental Politics*, vol. 23, n° 1, p. 20-41.
- [2025], *Extraction. The Frontiers of Green Capitalism*, W. W. Norton & Company, New York.
- ROSZAK T. [2021], *Naissance d'une contre-culture, Réflexions sur la société technocratique et l'opposition de la jeunesse*, La Lenteur, Saint-Michel-de-Vax.
- ROYAL SOCIETY [2009], *Geoengineering the Climate. Science, Governance and Uncertainty*, The Royal Society, Londres.
- RUSS D. [2022], « "Socialism is not just built for a hundred years" : renewable energy and planetary thought in the early Soviet Union (1917-1945) », *Contemporary European History*, vol. 31, n° 4, p. 491-508.
- SAITO K. [2016], *La Nature contre le capital. L'écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital*, Syllepses, « Mille marxismes », Paris, 2021.
- [2020], *Moins ! La décroissance est une philosophie*, Seuil, Paris, 2024.
- [2023], *Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SALLEH A. [1997], *Pour une politique écoféministe. Comment réussir la révolution écologique*, Wildproject, « Domaine sauvage », Marseille, 2024.
- [2000], « The meta-industrial class and why we need it », *Democracy & Nature*, vol. 6, n° 1, p. 27-36.
- SCHAUPP S. [2024], « Bauarbeit im Klimawandel », *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, vol. 54, n° 216, p. 473-490.
- SCHMIDT A. [1962], *Le Concept de nature chez Marx*, PUF, Paris, 1994.
- SCHNAIBERG A., PELLOW D. N. et WEINBERG A. [2002], « The treadmill of production and the environmental state », in MOL A. P. J. et BUTTEL F. H. (dir.), *The Environ-*

- mental State under Pressure*, JAI Press Inc., « Research in Social Problems and Public Policy », vol. 10, Stamford, p. 15-32.
- SCHWARTZMAN D. [1996], « Solar Communism », *Science & Society*, vol. 60, n° 3.
- SEATON L. [2019], « Green questions », *New Left Review*, n° 115, p. 105-129.
- SHANIN T. [1966], « The Peasantry as a political factor », *Sociological Review*, vol. 14, n° 1, p. 5-10.
- SHIFFERD K. D. [1972], « Karl Marx and the Environment », *Journal of Environmental Education*, vol. 3, n° 4, p. 39-42.
- SMITH N. [1984], *Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space*, Basil Blackwell, Oxford.
- [1996], « The production of nature », in ROBERTSON G. *et al.* (dir.), *Futurenatural. Nature, Science, Culture*, Routledge, Londres.
- SOPER K. [1981], *On Human Needs. Open and Closed Theories in a Marxist Perspective*, Harvester Press, Brighton.
- SOPER K. et BENTON T. [1999], « Kate Soper : an alternative hedonism », *Radical Philosophy*, n° 93, janvier-février.
- STEFFEN W. *et al.* [2011], « The Anthropocene : conceptual and historical perspectives », *Philosophical Transactions of the Royal Society*, vol. 369, n° 1938, p. 842-867.
- STEFFEN W. *et al.* [2015], « The trajectory of the Anthropocene : the great acceleration », *The Anthropocene Review*, vol. 2, n° 1, p. 81-98.
- STENGERS I. [2022], *Cosmopolitiques*, La Découverte, « Les Empêcheurs de penser en rond », Paris.
- STERN N. [2006], *The Economics of Climate Change. The Stern Review*, Cambridge University Press, Cambridge.
- TANURO D. [2012], *L'Impossible Capitalisme vert*, La Découverte, « Poche/Essais », Paris.
- [2024], *Écologie, luttes sociales et révolution*, La Dispute, « Entre-tiens », Paris.
- THOMPSON D. [1999], « Democratic theory and global society », *Journal of Political Philosophy*, vol. 7, n° 2, p. 111-125.
- THOMPSON F. M. L. [1968], « The second agricultural revolution, 1815-1880 », *The Economic History Review*, vol. 21, n° 1.
- THURBON E. *et al.* [2023], *Developmental Environmentalism. State Ambition and Creative Destruction in East Asia's Green Energy Transition*, Oxford University Press, Oxford.
- UEBEL T. E. [2005], « Incommensurability, ecology and planning : Neurath in the socialist calculation debate, 1919-1928 », *History of Political Economy*, vol. 37, n° 2, p. 309-342.
- VERNADSKY V. I. [1926], *La Biosphère*, Seuil, Paris, 2002.
- VETTESE T. et PENDERGRASS D. [2022], *Half-Earth Socialism. A Plan to Save the Future from Extinction, Climate Change and Pandemics*, Verso, Londres.
- VIEILLE BLANCHARD É. [2010], « Modelling the future : an overview of the "limits to growth" debate », *Centaurus*, vol. 52, n° 2, p. 91-116.

- VIENNOT M. [2025], *La Planification écologique*, La Découverte, « Repères », Paris.
- VINCENT J.-M. et al. [1975], *L'État contemporain et le marxisme*, Maspero, Paris.
- VILLALBA B. [2022], *L'Écologie politique en France*, La Découverte, « Repères », Paris.
- VIVEIROS DE CASTRO E. [2009], *Métaphysiques cannibales. Lignes d'anthropologie post-structurale*, PUF, « MétaphysiqueS », Paris.
- VOGEL J. et HICKEL J. [2023], « Is green growth happening ? An empirical analysis of achieved versus Paris-compliant CO₂-GDP decoupling in high-income countries », *The Lancet Planetary Health*, vol. 7, n° 9.
- VOGEL S. [1996], *Against Nature. The Concept of Nature in Critical Theory*, State University of New York Press, Albany.
- WAINWRIGHT J. [2025], *The End. Marx, Darwin, and the Natural History of the Climate Crisis*, Verso, Londres.
- WALLERSTEIN I. [2004], *Comprendre le monde. Introduction à l'analyse des systèmes-monde*, La Découverte, « Poche/SHS », Paris, 2009.
- WARDE P. [2018], *The Invention of Sustainability. Nature and Destiny, c. 1500-1870*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WATERS C. N. et al. [2014], « A stratigraphical basis for the Anthropocene ? », *Geological Society Publications*, vol. 395, n° 1, p. 1-21.
- WEINER D. R. [1988], *Models of Nature. Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2000.
- [1999], *A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachëv*, University of California Press, Berkeley.
- WISSEN M. [2020], « Klimakrise und Klassenkampf : zum Verhältnis von ökologischen und sozialen Konflikten », *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, vol. 50, n° 200, p. 441-464.
- WITTFOGEL K. A. [1929], « Geopolitik, geographischer Materialismus und Marxismus », *Unter dem Banner des Marxismus*, n° 3, p. 17-51, et n° 4, p. 485-522 et 698-735.
- [1932], « Die natürlichen Ursachen der Wirtschaftsgeschichte », *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 67, n° 4, p. 466-492.
- WOOD E. M. [1995], « The separation of the "economic" and the "political" in capitalism », *Democracy Against Capitalism. Renewing Historical Materialism*, Verso, Londres, 2016, p. 19-48.
- [1999], *L'Origine du capitalisme*, Lux, « Pollux », Montréal, 2020.

Table des matières

Introduction	3
Marxisme et écologie : un couple oxymorique ?	3
Un courant singulier au sein de l'écologie politique et du marxisme	4
Dans l'« antre secret de la production » de la crise environnementale, 5	
L'écologie comme champ de bataille, 8	
L' <i>aggiornamento</i> écologique du marxisme, 9	
 I L'émergence du marxisme écologique	
Quelle histoire du marxisme écologique ?	11
Les réflexivités environnementales du marxisme	13
L'ancrage naturel des sociétés humaines chez les représentants du mouvement ouvrier (1891-1927), 13	
Wittfogel et la critique de la géopolitique, 17	
Les réflexivités environnementales en Union soviétique, 18	
La critique du productivisme au sein du marxisme occidental (1960-1970), 20	
Une écologie de classe autour du Parti communiste italien, 22	
La réception marxiste du Club de Rome, 23	
□ Encadré : <i>L'émergence de l'écologisme</i> , 23	
La première phase du marxisme écologique (1988-2000)	26
De la critique écologique du marxisme à sa reconstruction, 27	
□ Encadré : <i>Les espaces intellectuels du marxisme écologique</i> , 27	

Un écoféminisme matérialiste, 29	
La rupture métabolique, une relecture écologique du corpus marxien, 30	
La seconde phase du marxisme écologique (années 2010-2020)	31

II Marx écologiste ?

Une dialectique des rapports nature-société	34
Le naturalisme des <i>Manuscrits de 1844</i> , 35	
Le matérialisme historique, 38	
La conception métabolique du procès de travail, 42	
Marx, lecteur des sciences naturelles	43
Contextualiser les contradictions agricoles du XIX ^e siècle, 44	
L'agronomie, fondement scientifique de l'antimalthusianisme ? 46	
La « rupture irrémédiable » dans le métabolisme, 50	
□ Encadré : <i>La rupture métabolique</i> , 52	
Une intégration critique des sciences naturelles, 52	
L'émergence d'une nouvelle grammaire critique ? 54	
Coupure ou rupture écologique chez Marx ?	55
La critique de la téléologie dans l'œuvre tardive de Marx	57

III Le marxisme dans l'Anthropocène

Anthropocène ou Capitalocène ?	59
□ Encadré : <i>La notion d'Anthropocène</i> , 60	
Le récit de l'Anthropocène, 60	
Les limites théoriques et politiques du concept d'Anthropocène, 61	
La réponse marxiste au récit de l'Anthropocène, 62	
Aux origines du capitalisme fossile, 62	
□ Encadré : <i>Le Capitalocène, un concept contesté</i> , 65	
Dans l'antre de la production fossile	66
La formule du capital fossile, 66	
□ Encadré : <i>La formule générale du capital</i> , 67	
Les effets écologiques de la survaleur absolue et relative, 67	
Une relecture écologique de l'impérialisme	69
□ Encadré : <i>Les théories de l'impérialisme</i> , 70	
Impérialisme écologique et échange écologique inégal, 71	
Le capitalisme comme écologie-monde, 72	
□ Encadré : <i>Quelle articulation entre crise écologique et crise économique ?</i> 74	

Crises de développement et dynamique impérialiste, 74	
Relire l'impérialisme écologique aujourd'hui :	
question paysanne et géoéconomie, 76	

IV Repenser l'émancipation : État fossile, planification écologique et sujet écosocialiste

Relire la théorie marxienne de l'émancipation	78
Le <i>State Debate</i> écologique au sein du marxisme	80
État et marxisme, 80	
□ Encadré : <i>L'autonomie relative de l'État</i> , 81	
L'État comme interface capital-nature, 82	
Seconde contradiction et luttes des classes écologiques au sein de l'État, 84	
L'État capitaliste dans l'Anthropocène	86
Les deux phases du capitalisme vert, 87	
Dénis climatiques : fascisme fossile, géoingénieries, 89	
« Briser la machine d'État » fossile ou écoléninisme ? 91	
La planification écosocialiste	93
Du royaume de la liberté aux besoins réels, 93	
□ Encadré : <i>Les royaumes de la nécessité et de la liberté</i> , 94	
Les principes de la planification écosocialiste.	
Calcul en nature et comptabilité environnementale, 97	
Qui pour construire l'arche ? 99	
Conclusion	103
Repères bibliographiques	127

Collection

R E P È R E S

Créée par Michel FREYSSINET et Olivier PASTRÉ (en 1983).

Dirigée par Jean-Paul PIRIOU (1987-2004), puis par Pascal COMBEMALE,

avec Serge AUDIER, Stéphane BEAUD, Françoise DREYFUS, Sarah GENSBURGER, Yannick L'HORTY, Dominique MERLLIÉ, Philippe RIUTORT, Cédric TELLENNE et Franck-Dominique VIVIEN.

Coordination et réalisation éditoriale : Marieke JOLY.

Le catalogue complet de la collection *REPÈRES* est disponible sur notre site :

www.collectionreperes.com



Cet ouvrage est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.



Composition Facompo, Montrouge
Achevé d'imprimer sur les presses de
La Nouvelle Imprimerie Laballery à Clamecy (Nièvre)
Dépôt légal : avril 2026

Imprimé en France